



# 2025 秋 偏微分方程引论 课程笔记

作者：招财鱼

组织：清华大学

时间：2025 Fall

If you're dissatisfied with the world, change yourself. -- Kusanagi Motoko

# 目录

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| <b>第一部分 积分变换</b>       | <b>1</b>  |
| <b>第 1 节 傅里叶变换</b>     | <b>2</b>  |
| 1 傅里叶变换的概念             | 2         |
| 1.1 周期函数的傅里叶级数         | 2         |
| 1.2 非周期函数的傅立叶变换        | 3         |
| 2 单位冲激函数               | 6         |
| 2.1 单位冲激函数的概念与性质       | 6         |
| 2.2 单位冲激函数的 Fourier 变换 | 7         |
| 3 傅里叶变换的性质             | 8         |
| 3.1 基本性质               | 8         |
| 3.2 卷积与卷积定理            | 10        |
| <b>第 2 节 拉普拉斯变换</b>    | <b>12</b> |
| 1 Laplace 变换的定义        | 12        |
| 2 存在性定理                | 12        |
| 3 几个常用函数的 Laplace 变换   | 13        |
| 4 Laplace 变换的性质        | 14        |
| 4.1 线性性质与相似性质          | 14        |
| 4.2 延迟性质与位移性质          | 15        |
| 4.3 微分性质               | 16        |
| 4.4 积分性质               | 18        |
| <b>第二部分 数理方程</b>       | <b>20</b> |
| <b>第 3 节 典型方程与定解问题</b> | <b>21</b> |
| 1 三类典型的数学物理方程          | 21        |
| 1.1 波动方程(双曲型方程)        | 21        |
| 1.2 输运方程(抛物型方程)        | 21        |
| 1.3 稳定场方程(椭圆型方程)       | 22        |
| 1.4 三类典型偏微分方程的统一形式     | 22        |
| 2 定解条件                 | 22        |
| 2.1 初始条件——描述系统的初始状态    | 22        |
| 2.2 边界条件——描述系统在边界上的状况  | 23        |
| 3 定解问题                 | 24        |
| 3.1 定解问题               | 24        |
| 3.2 叠加原理               | 24        |
| 3.3 微分方程的解             | 24        |
| <b>第 4 节 分离变量法</b>     | <b>25</b> |
| 1 分离变量法概述              | 25        |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| 2 有界弦的自由振动                 | 26        |
| 3 有限长杆上的热传导                | 29        |
| 4 拉普拉斯方程的定解问题              | 33        |
| 4.1 圆域内的 Laplace 方程        | 38        |
| 5 非齐次方程的解法                 | 44        |
| 6 非齐次边界条件的处理               | 52        |
| 6.1 一般情况: 时变边界条件           | 52        |
| 6.2 特殊情况: 常数边界条件           | 53        |
| <b>第 5 节 行波法与积分变换法</b>     | <b>56</b> |
| 1 行波法                      | 56        |
| 1.1 基本思想与适用范围              | 56        |
| 1.2 特征变量变换                 | 56        |
| 1.3 方程的简化                  | 56        |
| 1.4 通解的推导                  | 57        |
| 1.5 达朗贝尔公式                 | 57        |
| 1.6 解的物理意义                 | 58        |
| 1.7 有界弦振动方程                | 59        |
| 1.8 特征线与物理意义               | 60        |
| 1.9 非齐次问题的处理               | 61        |
| 2 积分变换法                    | 63        |
| 2.1 傅里叶变换法                 | 63        |
| 2.2 拉普拉斯变换法                | 65        |
| 2.3 积分变换法求解问题的步骤与注意事项      | 69        |
| <b>第 6 节 格林函数法</b>         | <b>71</b> |
| 1 $\nabla$ 算子与 $\Delta$ 算子 | 71        |
| 2 调和函数与拉普拉斯方程              | 71        |
| 3 拉普拉斯方程边值问题的提法            | 71        |
| 4 (3D) 格林公式及其结论            | 71        |
| 5 由格林公式导出的结论               | 72        |
| 6 拉普拉斯方程的格林函数法             | 74        |
| <b>第三部分 特殊函数</b>           | <b>78</b> |
| <b>第 7 节 贝塞尔函数</b>         | <b>79</b> |
| 1 贝塞尔函数的引出                 | 79        |
| 2 一般贝塞尔方程的求解               | 80        |
| 2.1 $n$ 阶贝塞尔方程             | 80        |
| 2.2 级数解法                   | 80        |
| 2.3 贝塞尔方程的解                | 81        |
| 2.4 第二个特解                  | 81        |
| 2.5 通解的讨论                  | 82        |
| 2.6 半奇数阶的贝塞尔函数             | 83        |
| 3 贝塞尔函数的性质                 | 84        |

---

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 4 贝塞尔函数的正交性 . . . . .      | 86 |
| 4.1 贝塞尔函数最重要的结构: . . . . . | 86 |
| 4.2 正交性 . . . . .          | 86 |
| 4.3 贝塞尔函数展开 . . . . .      | 87 |
| 5 虚宗量的 Bessel 函数 . . . . . | 88 |
| 6 圆域上的热传导方程 (续) . . . . .  | 89 |

# 第一部分

## 积分变换

# 第1节 傅里叶变换

## 1 傅里叶变换的概念

### 1.1 周期函数的傅里叶级数

#### Fourier 级数的三角形式

##### 定理 1.1 (Dirichlet 定理)

设  $f_T(t)$  是以  $T$  为周期的实值函数, 且在  $[-T/2, T/2]$  上满足条件 (即 **Dirichlet** 条件):

1. 连续或只有有限个第一类间断点;
2. 只有有限个极值点 (也叫逐段单调).

令  $\omega_0 = 2\pi/T$  (称为**基频**), 则:

- 在  $f_T(t)$  的**连续点**处, 有

$$f_T(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} (a_n \cos n\omega_0 t + b_n \sin n\omega_0 t) \quad (\text{A})$$

- 在**间断点**处, 上式左端为  $\frac{1}{2}[f_T(t+0) + f_T(t-0)]$ .

其中, 系数  $a_n, b_n$  由欧拉公式给出 (利用函数的正交性, 易得上述系数):

$$a_n = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f_T(t) \cos n\omega_0 t dt, \quad (n = 0, 1, 2, \dots),$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f_T(t) \sin n\omega_0 t dt, \quad (n = 1, 2, \dots).$$

##### 定义 1.1

称 (A) 式为 **Fourier** 级数的三角形式。

#### Fourier 级数的指数形式

已知傅里叶级数的三角形式为:

$$f_T(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} (a_n \cos n\omega_0 t + b_n \sin n\omega_0 t) \quad (\text{A})$$

由 **Euler** 公式, 有 ( $j = \sqrt{-1}$ ):

$$\cos n\omega_0 t = \frac{e^{jn\omega_0 t} + e^{-jn\omega_0 t}}{2},$$
$$\sin n\omega_0 t = \frac{-je^{jn\omega_0 t} + je^{-jn\omega_0 t}}{2}.$$

将它们代入 (A) 式并整理, 即得:

$$\begin{aligned} f_T(t) &= \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} \left( a_n \frac{e^{jn\omega_0 t} + e^{-jn\omega_0 t}}{2} + b_n \frac{-je^{jn\omega_0 t} + je^{-jn\omega_0 t}}{2} \right) \\ &= \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} \left( \frac{a_n - jb_n}{2} e^{jn\omega_0 t} + \frac{a_n + jb_n}{2} e^{-jn\omega_0 t} \right). \end{aligned}$$

令

$$c_0 = \frac{a_0}{2}, \quad c_n = \frac{a_n - jb_n}{2}, \quad c_{-n} = \frac{a_n + jb_n}{2} \quad (n = 1, 2, \dots),$$

则有

$$f_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n e^{jn\omega_0 t} \quad (\text{B})$$

其中,

$$c_n = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f_T(t) e^{-jn\omega_0 t} dt, \quad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots).$$

### 定义 1.2

称 (B) 式为 **Fourier** 级数的指数形式。称系数  $c_n$  为 (离散) 频谱, 记为  $F(n\omega_0) = c_n$ 。



### 注

1. 对于给定的函数, 其 **Fourier** 级数展开式是**唯一**的。
2. 在计算展开系数  $c_n$  时, 可在任意一个长度为  $T$  的区间上计算积分。
3. 采用**周期延拓**技术, 可以将结论运用到仅定义在某个**有限区间**上的函数。换句话说, 对于定义在**有限区间**上的函数, 同样可以展开为 **Fourier** 级数。

**例 1.1** 设函数  $f_T(t)$  以  $T = 2\pi$  为周期, 且在  $[0, 2\pi]$  上  $f_T(t) = t$ , 求它的离散频谱及其 **Fourier** 级数的指数形式。

**解**: 基频  $\omega_0 = 2\pi/T = 1$ 。

频谱  $c_n$  的计算:

$$\begin{aligned} c_n &= F(n\omega_0) = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f_T(t) e^{-jn\omega_0 t} dt \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} t e^{-jnt} dt. \end{aligned}$$

(1) 当  $n = 0$  时:

$$c_0 = F(0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} t dt = \frac{1}{2\pi} \left[ \frac{t^2}{2} \right]_0^{2\pi} = \pi.$$

(2) 当  $n \neq 0$  时:

$$\begin{aligned} c_n &= F(n\omega_0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} t e^{-jnt} dt = \frac{1}{-2n\pi j} \int_0^{2\pi} t d e^{-jnt} \\ &= \frac{1}{-2n\pi j} [t e^{-jnt}]_0^{2\pi} + \frac{1}{2n\pi j} \int_0^{2\pi} e^{-jnt} dt = \frac{j}{n}. \end{aligned}$$

(3)  $f_T(t)$  的 **Fourier** 级数为:

$$f_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n e^{jn\omega_0 t} = \pi + \sum_{n=-\infty, n \neq 0}^{+\infty} \frac{j}{n} e^{jnt}.$$

(4) 振幅谱与相位谱:

- 振幅谱为  $|c_n| = |F(n\omega_0)| = \begin{cases} \pi, & n = 0 \\ 1/|n|, & n \neq 0 \end{cases}.$
- 相位谱为  $\arg c_n = \arg F(n\omega_0) = \begin{cases} 0, & n = 0 \\ \pi/2, & n > 0. \\ -\pi/2, & n < 0 \end{cases}.$

## 1.2 非周期函数的傅立叶变换

## Fourier 积分公式

### 定理 1.2 (Fourier 积分定理)

设函数  $f(t)$  满足:

1. 在  $(-\infty, +\infty)$  上的任一有限区间内满足 **Dirichlet** 条件,
2. 绝对可积, 即  $\int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)| dt < +\infty$ .

则在  $f(t)$  的连续点处, 有

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \left[ \int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau \right] e^{j\omega t} d\omega \quad (\text{D})$$

在间断点处, 公式的左端应为  $\frac{1}{2}[f(t+0) + f(t-0)]$ .



### 定义 1.3

称 (D) 式为 **Fourier 积分公式** 或 **Fourier 积分表达式**。



## Fourier 变换的定义

### 定义 1.4 (Fourier 变换)

1. **Fourier 正变换** (简称傅氏正变换):

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt \stackrel{\text{记为}}{=} \mathcal{F}[f(t)].$$

2. **Fourier 逆变换** (简称傅氏逆变换):

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(\omega) e^{j\omega t} d\omega \stackrel{\text{记为}}{=} \mathcal{F}^{-1}[F(\omega)].$$

3. 称  $F(\omega)$  为象函数, 称  $f(t)$  为象原函数; 称  $f(t)$  与  $F(\omega)$  为傅氏变换对, 记为  $f(t) \leftrightarrow F(\omega)$ .



**注** 上述变换中的广义积分取柯西主值。

### Fourier 变换的物理意义:

1. 与周期函数的 Fourier 级数的物理意义一样, Fourier 变换同样刻画了非周期函数的频谱特性。所不同的是, 非周期函数的频谱是连续取值的。
2. 函数  $F(\omega)$  反映的是函数  $f(t)$  中各频率分量的分布密度, 它为复值函数, 故可表示为:

$$F(\omega) = |F(\omega)| e^{j \arg F(\omega)}.$$

### 定义 1.5

称  $F(\omega)$  为频谱密度函数 (简称为连续频谱或者频谱); 称  $|F(\omega)|$  为振幅谱; 称  $\arg F(\omega)$  为相位谱。



**例 1.2** 求矩形脉冲函数  $f(t) = \begin{cases} 1, & |t| \leq a \\ 0, & |t| > a \end{cases}$  ( $a > 0$ ) 的傅氏变换及其 Fourier 积分表达式。

**解 (1)** 傅里叶变换  $F(\omega)$

$$\begin{aligned} F(\omega) &= \mathcal{F}[f(t)] = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-j\omega t} dt \\ &= \int_{-a}^a e^{-j\omega t} dt = \left[ \frac{1}{-j\omega} e^{-j\omega t} \right]_{-a}^a \\ &= \frac{1}{-j\omega} (e^{-ja\omega} - e^{ja\omega}) = \frac{2}{\omega} \cdot \frac{e^{ja\omega} - e^{-ja\omega}}{2j} \\ &= \frac{2}{\omega} \sin a\omega = 2a \frac{\sin a\omega}{a\omega}. \end{aligned}$$

**(2)** 振幅谱与相位谱

- 振幅谱为  $|F(\omega)| = 2a \left| \frac{\sin a\omega}{a\omega} \right|$ .
- 相位谱为  $\arg F(\omega) = \begin{cases} 0, & \frac{2n\pi}{a} \leq |\omega| \leq \frac{(2n+1)\pi}{a} \\ \pi, & \text{其它} \end{cases}$ .

**(3)** Fourier 积分表达式

$$\begin{aligned} f(t) &= \mathcal{F}^{-1}[F(\omega)] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(\omega)e^{j\omega t} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{2 \sin a\omega}{\omega} e^{j\omega t} d\omega \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin a\omega}{\omega} (\cos \omega t + j \sin \omega t) d\omega = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin a\omega}{\omega} \cos \omega t d\omega \\ &= \begin{cases} 1, & |t| < a, \\ 1/2, & |t| = a, \\ 0, & |t| > a. \end{cases} \end{aligned}$$

**注** 在上式 (Fourier 积分表达式) 中令  $t = 0$ , 可得重要公式:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin ax}{x} dx = \pi, \quad (a > 0).$$

- 一般地, 有  $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin ax}{x} dx = \begin{cases} \pi, & a > 0, \\ 0, & a = 0, \\ -\pi, & a < 0. \end{cases}$
- 特别地, 有  $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$ .

**例 1.3** 已知函数  $f(t)$  的频谱为  $F(\omega) = \frac{2}{j\omega}$ , 求  $f(t)$ 。

**解**

$$\begin{aligned} f(t) &= \mathcal{F}^{-1}[F(\omega)] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{2}{j\omega} e^{j\omega t} d\omega \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos \omega t}{j\omega} d\omega + \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{j \sin \omega t}{j\omega} d\omega \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin \omega t}{\omega} d\omega = \begin{cases} 1, & t > 0 \\ 0, & t = 0 \\ -1, & t < 0 \end{cases} \stackrel{\text{记为}}{=} \text{sgn } t. \end{aligned}$$

傅氏变换对:

$$\text{sgn } t \leftrightarrow \frac{2}{j\omega}.$$

**例 1.4** 已知  $f(t)$  的频谱为  $F(\omega) = \begin{cases} 1, & |\omega| \leq \alpha \\ 0, & |\omega| > \alpha \end{cases} (\alpha > 0)$ , 求  $f(t)$ 。

解

$$\begin{aligned} f(t) &= \mathcal{F}^{-1}[F(\omega)] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(\omega) e^{j\omega t} d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\alpha}^{\alpha} e^{j\omega t} d\omega = \frac{1}{2\pi jt} [e^{j\omega t}]_{-\alpha}^{\alpha} \\ &= \frac{1}{\pi t} \cdot \frac{e^{j\alpha t} - e^{-j\alpha t}}{2j} = \frac{\sin \alpha t}{\pi t} \\ &= \frac{\alpha}{\pi} \left( \frac{\sin \alpha t}{\alpha t} \right) \stackrel{\text{记为}}{=} \frac{\alpha}{\pi} \text{Sa}(\alpha t) \quad (\text{抽样信号}). \end{aligned}$$

## 2 单位冲激函数

### 2.1 单位冲激函数的概念与性质

#### 单位冲激函数的概念

##### 定义 1.6 (单位冲激函数)

单位冲激函数  $\delta(t)$  满足:

1. 当  $t \neq 0$  时,  $\delta(t) = 0$ ;
2.  $\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) dt = 1$ .



单位冲激函数又称为 Dirac 函数或者  $\delta$  函数。

#### 单位冲激函数的性质

##### 性质 1: 筛选性质

- 设函数  $f(t)$  是定义在  $(-\infty, +\infty)$  上的有界函数, 且在  $t = 0$  处连续, 则有

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) f(t) dt = f(0).$$

- 一般地, 若  $f(t)$  在  $t = t_0$  点连续, 则有

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t - t_0) f(t) dt = f(t_0).$$

##### 性质 2: 对称性质

单位冲激函数为偶函数, 即  $\delta(t) = \delta(-t)$ 。

##### 性质 3: 积分性质

设函数  $u(t) = \begin{cases} 1, & t > 0, \\ 0, & t < 0, \end{cases}$  则有

$$\int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau = u(t), \quad u'(t) = \delta(t).$$

注

1. 称函数  $u(t)$  为**单位阶跃函数**, 也称为 **Heaviside 函数**。
2. 单位冲激函数的  $n$  阶导数为:

$$\delta^{(n)}(x) = \frac{(-1)^n n! \delta(x)}{x^n}$$

## 2.2 单位冲激函数的 Fourier 变换

## 定理 1.3

利用筛选性质, 易得  $\delta$  函数的 Fourier 变换:

$$\mathcal{F}[\delta(t)] = \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) e^{-j\omega t} dt = e^{-j\omega t} \Big|_{t=0} = 1.$$

即  $\delta(t)$  与 1 构成 Fourier 变换对:  $\delta(t) \leftrightarrow 1$ 。

进一步, 根据 **Fourier** 逆变换公式, 可得

$$\mathcal{F}^{-1}[1] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} 1 \cdot e^{j\omega t} d\omega = \delta(t).$$

由此即得重要公式:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{j\omega t} d\omega = 2\pi\delta(t).$$



由此可见, 单位冲激函数包含所有频率成份, 且它们具有相等的幅度, 称此为**均匀频谱**或**白色频谱**。

**例 1.5** 分别求函数  $f_1(t) = 1$  与  $f_2(t) = t$  的 Fourier 变换。

**解**

(1)

$$\begin{aligned} F_1(\omega) &= \mathcal{F}[f_1(t)] \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} 1 \cdot e^{-j\omega t} dt = 2\pi\delta(-\omega) = 2\pi\delta(\omega). \end{aligned}$$

(2) 将等式  $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-j\omega t} dt = 2\pi\delta(\omega)$  的两边对  $\omega$  求导, 有

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} (-jt) e^{-j\omega t} dt &= 2\pi\delta'(\omega), \\ \Rightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} t e^{-j\omega t} dt &= \frac{2\pi}{-j} \delta'(\omega) = 2\pi j \delta'(\omega), \end{aligned}$$

即得  $F_2(\omega) = \mathcal{F}[f_2(t)] = 2\pi j \delta'(\omega)$ 。

**例 1.6** 求单位阶跃函数  $u(t) = \begin{cases} 1, & t > 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$  的 Fourier 变换  $U(\omega)$ 。

**解** 由于  $u(t) = \frac{1}{2}(\text{sgn } t + 1)$ , 又已知

$$\mathcal{F}[1] = 2\pi\delta(\omega),$$

$$\mathcal{F}[\text{sgn } t] = \frac{2}{j\omega}$$

即得

$$\begin{aligned} U(\omega) &= \frac{1}{2} (\mathcal{F}[\text{sgn } t] + \mathcal{F}[1]) \\ &= \frac{1}{2} \left( \frac{2}{j\omega} + 2\pi\delta(\omega) \right) \\ &= \frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega). \end{aligned}$$

**例 1.7** 分别求函数  $f_1(t) = e^{j\omega_0 t}$  与  $f_2(t) = \cos \omega_0 t$  的 Fourier 变换。

**解**

(1)

$$\begin{aligned} F_1(\omega) &= \mathcal{F}[f_1(t)] = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{j\omega_0 t} \cdot e^{-j\omega t} dt \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{j(\omega_0 - \omega)t} dt = 2\pi\delta(\omega_0 - \omega) = 2\pi\delta(\omega - \omega_0). \end{aligned}$$

(2) 由  $\cos \omega_0 t = \frac{1}{2}(e^{j\omega_0 t} + e^{-j\omega_0 t})$ , 有

$$\begin{aligned} F_2(\omega) &= \mathcal{F}[f_2(t)] \\ &= \frac{1}{2} (\mathcal{F}[e^{j\omega_0 t}] + \mathcal{F}[e^{-j\omega_0 t}]) = \frac{1}{2} (2\pi\delta(\omega - \omega_0) + 2\pi\delta(\omega + \omega_0)) \\ &= \pi\delta(\omega - \omega_0) + \pi\delta(\omega + \omega_0). \end{aligned}$$

### 3 傅里叶变换的性质

#### 内容提要

- |                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 线性性质         | <input type="checkbox"/> 微分性质 (时域、频域) |
| <input type="checkbox"/> 位移性质 (时移、频移) | <input type="checkbox"/> 积分性质         |
| <input type="checkbox"/> 相似性质         | <input type="checkbox"/> Parseval 等式  |

#### 3.1 基本性质

##### 定理 (1. 线性性质)

设  $a, b$  为常数, 则

$$\mathcal{F}[af(t) + bg(t)] = aF(\omega) + bG(\omega).$$

##### 定理 (2. 位移性质)

设  $t_0, \omega_0$  为实常数, 则

1.  $\mathcal{F}[f(t - t_0)] = e^{-j\omega t_0} F(\omega)$ ; (时移性质)
2.  $\mathcal{F}^{-1}[F(\omega - \omega_0)] = e^{j\omega_0 t} f(t)$ . (频移性质)

**意义:**

- **时移性质**表明, 当信号沿时间轴移动后, 各频率成份的大小不发生改变, 但**相位**发生变化。
- **频移性质**通常被用来对信号进行**频谱搬移**, 这一技术在通信系统中得到了广泛应用。

##### 定理 (3. 相似性质)

设  $a$  为非零常数, 则

$$\mathcal{F}[f(at)] = \frac{1}{|a|} F\left(\frac{\omega}{a}\right).$$

##### 定理 (4. 微分性质)

- **时域微分:** 若  $\lim_{|t| \rightarrow +\infty} f(t) = 0$ , 则  $\mathcal{F}[f'(t)] = j\omega F(\omega)$ 。
- 一般地, 若  $\lim_{|t| \rightarrow +\infty} f^{(k)}(t) = 0$ , ( $k = 0, 1, 2, \dots, n-1$ ), 则

$$\mathcal{F}[f^{(n)}(t)] = (j\omega)^n F(\omega).$$

- 频域微分: 同理, 可得到象函数的导数公式:

$$\begin{aligned}\mathcal{F}^{-1}[F'(\omega)] &= -jtf(t); \\ \mathcal{F}^{-1}[F^{(n)}(\omega)] &= (-jt)^n f(t).\end{aligned}$$

上式可用来求  $t^n f(t)$  的 Fourier 变换。

#### 定理 (5. 积分性质)

若  $\lim_{t \rightarrow +\infty} \int_{-\infty}^t f(\tau) d\tau = F(0)$ , 则

$$\mathcal{F} \left[ \int_{-\infty}^t f(\tau) d\tau \right] = \frac{1}{j\omega} F(\omega) + \pi F(0) \delta(\omega)$$

#### 定理 (6. 帕塞瓦尔 (Parseval) 等式)

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f^2(t) dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} |F(\omega)|^2 d\omega. \quad (\text{能量守恒})$$

**例 1.8** 已知抽样信号  $f(t) = \frac{\sin 2t}{\pi t}$  的频谱为  $F(\omega) = \begin{cases} 1, & |\omega| \leq 2, \\ 0, & |\omega| > 2. \end{cases}$ 。求信号  $g(t) = f(2t)$  的频谱  $G(\omega)$ 。

**解** 根据相似性质, 有

$$\begin{aligned}G(\omega) &= \mathcal{F}[g(t)] = \mathcal{F}[f(2t)] \\ &= \frac{1}{2} F\left(\frac{\omega}{2}\right) = \begin{cases} 1/2, & |\omega| \leq 4, \\ 0, & |\omega| > 4. \end{cases}\end{aligned}$$

**例 1.9** 设  $f(t) = t^2 \cos t$ , 求  $\mathcal{F}[f(t)]$ 。

**解**

- (1) 令  $g(t) = \cos t$ , 则  $f(t) = t^2 g(t)$ 。且  $G(\omega) = \mathcal{F}[\cos t] = \pi \delta(\omega - 1) + \pi \delta(\omega + 1)$ 。
- (2) 根据微分性质 (频域微分), 有

$$\mathcal{F}^{-1}[G''(\omega)] = (-jt)^2 g(t) = -t^2 g(t).$$

即得

$$\begin{aligned}\mathcal{F}[f(t)] &= \mathcal{F}[t^2 g(t)] = -G''(\omega) \\ &= -\pi \delta''(\omega - 1) - \pi \delta''(\omega + 1).\end{aligned}$$

**例 1.10** 试求积分  $\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 \omega}{\omega^2} d\omega$  的值。

**解**

- (1) 设矩形脉冲函数  $f(t) = \begin{cases} 1, & |t| \leq 1, \\ 0, & |t| > 1. \end{cases}$

则已知  $f(t)$  的频谱函数为:  $F(\omega) = \frac{2 \sin \omega}{\omega}$ 。

- (2) 由 **Parseval** 等式, 有  $\int_{-\infty}^{+\infty} |F(\omega)|^2 d\omega = 2\pi \int_{-\infty}^{+\infty} f^2(t) dt$ 。

$$\Rightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{4 \sin^2 \omega}{\omega^2} d\omega = 2\pi \int_{-1}^1 1^2 dt = 4\pi.$$

由于被积函数为偶函数, 故有

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 \omega}{\omega^2} d\omega = \frac{1}{4} \cdot 4\pi = \frac{\pi}{2}.$$

### 3.2 卷积与卷积定理

#### 定义 1.7 (卷积)

设函数  $f_1(t)$  与  $f_2(t)$  在区间  $(-\infty, +\infty)$  上有定义, 如果广义积分  $\int_{-\infty}^{+\infty} f_1(\tau)f_2(t-\tau)d\tau$  对任何实数  $t$  都收敛, 则它在区间  $(-\infty, +\infty)$  上定义了一个自变量为  $t$  的函数, 称此函数为  $f_1(t)$  与  $f_2(t)$  的卷积, 记为  $f_1(t) * f_2(t)$ , 即

$$f_1(t) * f_2(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(\tau)f_2(t-\tau)d\tau.$$



#### 性质

1. 交换律:

$$f_1(t) * f_2(t) = f_2(t) * f_1(t)$$

2. 结合律

$$f_1(t) * [f_2(t) * f_3(t)] = [f_1(t) * f_2(t)] * f_3(t)$$

3. 分配律

$$f_1(t) * [f_2(t) + f_3(t)] = f_1(t) * f_2(t) + f_1(t) * f_3(t)$$

#### 卷积定理

#### 定理 1.4 (卷积定理)

设  $\mathcal{F}[f_1(t)] = F_1(\omega)$ ,  $\mathcal{F}[f_2(t)] = F_2(\omega)$ , 则有

$$\mathcal{F}[f_1(t) * f_2(t)] = F_1(\omega) \cdot F_2(\omega);$$

$$\mathcal{F}^{-1}[F_1(\omega) \cdot F_2(\omega)] = 2\pi f_1(t) \cdot f_2(t).$$



**例 1.11** 设函数  $f(t) = \frac{\sin at}{\pi t}$ ,  $g(t) = \frac{\sin bt}{\pi t}$ , 其中,  $a > 0, b > 0$ , 求函数  $f(t)$  和  $g(t)$  的卷积。

**解** (1) 函数  $f(t)$  和  $g(t)$  均为抽样信号, 其频谱分别为:

$$F(\omega) = \begin{cases} 1, & |\omega| \leq a, \\ 0, & |\omega| > a, \end{cases} \quad G(\omega) = \begin{cases} 1, & |\omega| \leq b, \\ 0, & |\omega| > b. \end{cases}$$

令  $c = \min(a, b)$ , 则两频谱的乘积为:

$$F(\omega) \cdot G(\omega) = \begin{cases} 1, & |\omega| \leq c, \\ 0, & |\omega| > c. \end{cases}$$

(2) 根据卷积定理有:

$$f(t) * g(t) = \mathcal{F}^{-1}[F(\omega) \cdot G(\omega)] = \frac{\sin ct}{\pi t}.$$

**例 1.12** 求  $f(t) = e^{-at}u(t) \cos(bt)$  ( $a > 0$ ) 的 Fourier 变换。

**解** 方法 1: 利用卷积定理求解

(1) 令  $g(t) = e^{-at}u(t)$ ,  $h(t) = \cos(bt)$ 。则按定义计算可知

$$G(\omega) = \mathcal{F}[g(t)] = \frac{1}{a + j\omega},$$

$$H(\omega) = \mathcal{F}[h(t)] = \pi[\delta(\omega + b) + \delta(\omega - b)].$$

(2) 根据卷积定理, 时域相乘对应频域卷积除以  $2\pi$ :

$$\begin{aligned}\mathcal{F}[f(t)] &= \mathcal{F}[g(t) \cdot h(t)] = \frac{1}{2\pi} G(\omega) * H(\omega) \\ &= \frac{\pi}{2\pi} [G(\omega) * \delta(\omega + b) + G(\omega) * \delta(\omega - b)] \\ &= \frac{1}{2} [G(\omega + b) + G(\omega - b)] \quad (\text{利用卷积的筛选性质}) \\ &= \frac{1}{2} \left[ \frac{1}{a + j(\omega + b)} + \frac{1}{a + j(\omega - b)} \right] \\ &= \frac{a + j\omega}{(a + j\omega)^2 + b^2}.\end{aligned}$$

方法 2: 利用频移性质求解

(1) 令  $g(t) = e^{-at}u(t)$ , 则  $G(\omega) = \mathcal{F}[g(t)] = \frac{1}{a + j\omega}$ 。利用欧拉公式,  $f(t)$  可表示为

$$f(t) = g(t) \cos(bt) = g(t) \frac{e^{jbt} + e^{-jbt}}{2} = \frac{1}{2} [g(t)e^{jbt} + g(t)e^{-jbt}].$$

(2) 根据频移性质  $\mathcal{F}[g(t)e^{j\omega_0 t}] = G(\omega - \omega_0)$ , 有

$$\begin{aligned}\mathcal{F}[f(t)] &= \frac{1}{2} [G(\omega - b) + G(\omega + b)] \\ &= \frac{1}{2} \left[ \frac{1}{a + j(\omega - b)} + \frac{1}{a + j(\omega + b)} \right] \\ &= \frac{a + j\omega}{(a + j\omega)^2 + b^2}.\end{aligned}$$

## 第2节 拉普拉斯变换

### 1 Laplace 变换的定义

#### 定义 2.1 (Laplace 变换)

设实值函数  $f(t)$  在  $(0, +\infty)$  上有定义, 令  $s = \beta + j\omega$ , 若积分  $F(s) = \int_0^{+\infty} f(t)e^{-st} dt$  在  $s$  平面的某区域内收敛, 则称函数  $F(s)$  为函数  $f(t)$  的 **Laplace 变换** 或者像函数, 记为  $F(s) = \mathcal{L}[f(t)]$ , 即

$$F(s) = \mathcal{L}[f(t)] = \int_0^{+\infty} f(t)e^{-st} dt. \quad (2.1)$$

相应地, 称  $f(t)$  为  $F(s)$  的 **Laplace 逆变换** 或像原函数, 记为  $f(t) = \mathcal{L}^{-1}[F(s)]$ 。



**注**  $f(t)$  的 **Laplace 变换** 就是  $f(t)u(t)e^{-\beta t}$  的 **Fourier 变换**。

#### 例 2.1

$$\mathcal{L}[1] = \int_0^{+\infty} 1 \cdot e^{-st} dt = \frac{1}{-s} e^{-st} \Big|_0^{+\infty} = \frac{1}{s}, \quad (\operatorname{Re} s > 0).$$

#### 例 2.2

$$\mathcal{L}[u(t)] = \int_0^{+\infty} u(t)e^{-st} dt = \int_0^{+\infty} 1 \cdot e^{-st} dt = \frac{1}{s}, \quad (\operatorname{Re} s > 0).$$

#### 例 2.3

$$\mathcal{L}[\operatorname{sgn} t] = \int_0^{+\infty} \operatorname{sgn} t e^{-st} dt = \int_0^{+\infty} 1 \cdot e^{-st} dt = \frac{1}{s}, \quad (\operatorname{Re} s > 0).$$

#### 例 2.4

$$\mathcal{L}[e^{at}] = \int_0^{+\infty} e^{at} e^{-st} dt = \frac{1}{a-s} e^{(a-s)t} \Big|_0^{+\infty} = \frac{1}{s-a}, \quad (\operatorname{Re} s > \operatorname{Re} a).$$

**注** 进行积分时, 通过保证积分存在, 确定  $s$  的取值范围。

### 2 存在性定理

#### 定理 2.1

设函数  $f(t)$  满足:

1. 在  $t \geq 0$  的任何有限区间上分段连续;
2. 当  $t \rightarrow +\infty$  时,  $f(t)$  具有有限的增长性,  
即存在常数  $M > 0$  及  $c \geq 0$ , 使得

$$|f(t)| \leq Me^{ct}, \quad (0 \leq t < +\infty),$$

其中,  $c$  称为函数  $f(t)$  的增长指数。

则像函数  $F(s)$  在半平面  $\operatorname{Re} s > c$  上一定存在且解析。



## 两点说明

1. 像函数  $F(s)$  的存在域一般是一个右半平面  $\operatorname{Re} s > c$ , 即只要复数  $s$  的实部足够大就可以了。
  - 因此在进行 Laplace 变换时, 常常略去存在域, 只有在非常必要时才特别注明。
2. 在 Laplace 变换中的函数一般均约定在  $t < 0$  时为零, 即函数  $f(t)$  等价于函数  $f(t)u(t)$ 。
  - 比如  $\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s}\right] = 1$ 。

## 3 几个常用函数的 Laplace 变换

例 2.5 求  $\mathcal{L}[1]$  和  $\mathcal{L}[u(t)]$ 。

解

$$\mathcal{L}[1] = \mathcal{L}[u(t)] = \int_0^{+\infty} 1 \cdot e^{-st} dt = \frac{1}{-s} e^{-st} \Big|_0^{+\infty} = \frac{1}{s}.$$

例 2.6 求  $\mathcal{L}[\delta(t)]$ 。

解

$$\mathcal{L}[\delta(t)] = \int_{0-}^{+\infty} \delta(t) e^{-st} dt = e^{-st} \Big|_{t=0} = 1.$$

例 2.7 求  $\mathcal{L}[t^m]$ 。

解

$$\begin{aligned} \mathcal{L}[t^m] &= \int_0^{+\infty} t^m e^{-st} dt = \frac{1}{-s} \int_0^{+\infty} t^m d e^{-st} \\ &= \frac{1}{-s} t^m e^{-st} \Big|_0^{+\infty} + \frac{m}{s} \int_0^{+\infty} t^{m-1} e^{-st} dt = \frac{m}{s} \mathcal{L}[t^{m-1}] \\ &= \frac{m(m-1)}{s^2} \mathcal{L}[t^{m-2}] = \cdots = \frac{m!}{s^m} \mathcal{L}[1] = \frac{m!}{s^{m+1}} = \frac{\Gamma(m+1)}{s^{m+1}}. \end{aligned}$$

例 2.8 求  $\mathcal{L}[e^{at}]$ 。

解

$$\mathcal{L}[e^{at}] = \int_0^{+\infty} e^{at} e^{-st} dt = \int_0^{+\infty} e^{-(s-a)t} dt = \frac{1}{s-a}.$$

例 2.9 求  $\mathcal{L}[\cos at]$ 。

解

$$\begin{aligned} \mathcal{L}[\cos at] &= \frac{1}{2} \left( \int_0^{+\infty} e^{jat} e^{-st} dt + \int_0^{+\infty} e^{-jat} e^{-st} dt \right) \\ &= \frac{1}{2} (\mathcal{L}[e^{jat}] + \mathcal{L}[e^{-jat}]) \\ &= \frac{1}{2} \left( \frac{1}{s-ja} + \frac{1}{s+ja} \right) = \frac{s}{s^2 + a^2}. \end{aligned}$$

例 2.10 求  $\mathcal{L}[\sin at]$ 。

解

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[\sin at] &= \frac{1}{2j} \left( \int_0^{+\infty} e^{jat} e^{-st} dt - \int_0^{+\infty} e^{-jat} e^{-st} dt \right) \\ &= \frac{1}{2j} (\mathcal{L}[e^{jat}] - \mathcal{L}[e^{-jat}]) \\ &= \frac{1}{2j} \left( \frac{1}{s - ja} - \frac{1}{s + ja} \right) = \frac{a}{s^2 + a^2}.\end{aligned}$$

## 4 Laplace 变换的性质

### 内容提要

- 线性性质
- 微分性质
- 相似性质 (尺度性质)
- 积分性质
- 延迟性质
- 卷积定理
- 位移性质

### 4.1 线性性质与相似性质

#### 1. 线性性质

##### 定理 2.2 (线性性质)

设  $a, b$  为常数, 则有

$$\mathcal{L}[af(t) + bg(t)] = aF(s) + bG(s);$$

$$\mathcal{L}^{-1}[aF(s) + bG(s)] = af(t) + bg(t).$$



例 2.11 求函数  $f(t) = \sin 2t \sin 3t$  的 Laplace 变换。

解

$$\begin{aligned}f(t) &= \sin 2t \sin 3t = \frac{1}{2}(\cos t - \cos 5t), \\ \mathcal{L}[f(t)] &= \frac{1}{2}(\mathcal{L}[\cos t] - \mathcal{L}[\cos 5t]) \\ &= \frac{1}{2} \left( \frac{s}{s^2 + 1} - \frac{s}{s^2 + 25} \right) \\ &= \frac{12s}{(s^2 + 1)(s^2 + 25)}.\end{aligned}$$

例 2.12 已知  $F(s) = \frac{1}{(s-1)(s-2)}$ , 求  $f(t) = \mathcal{L}^{-1}[F(s)]$ 。

解

$$\begin{aligned}F(s) &= \frac{1}{s-2} - \frac{1}{s-1}, \\ f(t) &= \mathcal{L}^{-1}[F(s)] \\ &= \mathcal{L}^{-1} \left[ \frac{1}{s-2} \right] - \mathcal{L}^{-1} \left[ \frac{1}{s-1} \right] \\ &= e^{2t} - e^t.\end{aligned}$$

## 2. 相似性质 (或尺度性质)

## 定理 2.3 (相似性质)

设  $a$  为任一正实数, 则有  $\mathcal{L}[f(at)] = \frac{1}{a}F\left(\frac{s}{a}\right)$ 。



证明

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[f(at)] &= \int_0^{+\infty} f(at)e^{-st}dt \\ &\stackrel{x=at}{=} \frac{1}{a} \int_0^{+\infty} f(x)e^{-\frac{s}{a}x}dx \\ &= \frac{1}{a}F\left(\frac{s}{a}\right).\end{aligned}$$

## 4.2 延迟性质与位移性质

## 1. 延迟性质

## 定理 2.4 (延迟性质)

设当  $t < 0$  时  $f(t) = 0$ , 则对任一非负实数  $\tau$ , 有

$$\mathcal{L}[f(t-\tau)] = e^{-s\tau}F(s).$$



证明

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[f(t-\tau)] &= \int_0^{+\infty} f(t-\tau)e^{-st}dt \\ &= \int_{\tau}^{+\infty} f(t-\tau)e^{-st}dt \\ &\stackrel{x=t-\tau}{=} \int_0^{+\infty} f(x)e^{-sx} \cdot e^{-s\tau}dx \\ &= e^{-s\tau}F(s).\end{aligned}$$

**注** 在延迟性质中专门强调了当  $t < 0$  时  $f(t) = 0$  这一约定。

- 事实上, 该性质可以直接表述为:

$$\mathcal{L}[f(t-\tau)u(t-\tau)] = e^{-s\tau}F(s).$$

- 因此, 在利用该性质求逆变换时, 应为:

$$\mathcal{L}^{-1}[e^{-s\tau}F(s)] = f(t-\tau)u(t-\tau).$$

**例 2.13** 求  $\mathcal{L}\left[\sin\left(t-\frac{\pi}{2}\right)\right]$ 。

解

方法一 已知  $\mathcal{L}[\sin t] = \frac{1}{s^2+1}$ ,  
根据延迟性质, 有

$$\mathcal{L}\left[\sin\left(t-\frac{\pi}{2}\right)\right] = \frac{1}{s^2+1}e^{-\frac{\pi}{2}s}.$$

方法二  $\mathcal{L}\left[\sin\left(t-\frac{\pi}{2}\right)\right] = \mathcal{L}[-\cos t]$

$$= \frac{1}{s^2+1}(-s).$$

**注** 两种结果的逆变换对比。

(1) 对于  $F_1(s) = \frac{1}{s^2+1}e^{-\frac{\pi}{2}s}$ ,

$$\mathcal{L}^{-1}[F_1(s)] = \sin\left(t - \frac{\pi}{2}\right)u\left(t - \frac{\pi}{2}\right).$$

(2) 对于  $F_2(s) = \frac{1}{s^2+1}(-s)$ ,

$$\begin{aligned}\mathcal{L}^{-1}[F_2(s)] &= \sin\left(t - \frac{\pi}{2}\right)u(t) \\ &= -\cos t u(t).\end{aligned}$$

**例 2.14** 设  $F(s) = \frac{1}{s-1}e^{-2s}$ , 求  $\mathcal{L}^{-1}[F(s)]$ 。

**解** 已知  $\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s-1}\right] = e^t u(t)$ ,

根据延迟性质, 有

$$\begin{aligned}\mathcal{L}^{-1}[F(s)] &= e^{t-2}u(t-2) \\ &= \begin{cases} e^{t-2}, & t > 2, \\ 0, & t < 2. \end{cases}\end{aligned}$$

## 2. 位移性质

### 定理 2.5 (位移性质)

设  $a$  为任一复常数, 则有

$$\mathcal{L}[e^{at}f(t)] = F(s-a).$$

**例 2.15**

$$\mathcal{L}[e^t \cos t] = \frac{s-1}{(s-1)^2+1}.$$

$$\mathcal{L}[e^t \sin t] = \frac{1}{(s-1)^2+1}.$$

## 4.3 微分性质

### 1. 导数的像函数

#### 定理 2.6 (微分性质)

$$\mathcal{L}[f'(t)] = sF(s) - f(0).$$

**证明** (1)

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[f'(t)] &= \int_0^{+\infty} f'(t)e^{-st}dt = \int_0^{+\infty} e^{-st}df(t) \\ &= f(t)e^{-st}\Big|_0^{+\infty} + s \int_0^{+\infty} f(t)e^{-st}dt.\end{aligned}$$

(2) 由  $|f(t)| \leq Me^{ct}$ , 有  $|f(t)e^{-st}| \leq Me^{-(\operatorname{Re} s - c)t}$ ,

因此, 当  $\operatorname{Re} s = \beta > c$  时, 有  $\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t)e^{-st} = 0$ ,

即得  $\mathcal{L}[f'(t)] = sF(s) - f(0)$ 。

其中,  $f(0)$  应理解为  $\lim_{t \rightarrow 0^+} f(t) = f(0+)$ 。

**定理 2.7 (一般的微分性质)**

一般地, 有

$$\mathcal{L}[f^{(n)}(t)] = s^n F(s) - f(0)s^{n-1} - f'(0)s^{n-2} - \dots - f^{(n-2)}(0)s - f^{(n-1)}(0).$$

其中,  $f^{(k)}(0)$  应理解为  $\lim_{t \rightarrow 0^+} f^{(k)}(t)$ .



**例 2.16** 另一种方法求函数  $f(t) = t^n$  的 Laplace 变换 ( $n$  为正整数)。

**解** 由  $f(t) = t^n$ , 可知

$$f(0) = f'(0) = \dots = f^{(n-1)}(0) = 0; \quad f^{(n)}(t) = n!.$$

根据导数的像函数性质:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}[f^{(n)}(t)] &= s^n F(s) - s^{n-1} f(0) - s^{n-2} f'(0) - \dots \\ &\quad - s f^{(n-2)}(0) - f^{(n-1)}(0). \end{aligned}$$

$$\text{可得 } \mathcal{L}[n!] = s^n \mathcal{L}[f(t)] = s^n \mathcal{L}[t^n],$$

$$\text{故有 } \mathcal{L}[t^n] = \frac{1}{s^n} \mathcal{L}[n!] = \frac{n!}{s^n} \mathcal{L}[1] = \frac{n!}{s^{n+1}}.$$

## 2. 像函数的导数

**定理 2.8 (微分性质)**

$$F'(s) = -\mathcal{L}[tf(t)].$$

- 一般地, 有  $F^{(n)}(s) = (-1)^n \mathcal{L}[t^n f(t)]$ .



**证明** 由  $F(s) = \int_0^{+\infty} f(t)e^{-st} dt$ , 有

$$\begin{aligned} F'(s) &= \frac{d}{ds} \int_0^{+\infty} f(t)e^{-st} dt = \int_0^{+\infty} \frac{\partial}{\partial s} [f(t)e^{-st}] dt \\ &= - \int_0^{+\infty} t f(t) e^{-st} dt = -\mathcal{L}[tf(t)]. \end{aligned}$$

进一步, 可得  $F^{(n)}(s) = (-1)^n \mathcal{L}[t^n f(t)]$ .

**例 2.17** 求函数  $f(t) = t \sin \omega t$  的 Laplace 变换。

**解** 已知  $\mathcal{L}[\sin \omega t] = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$ ,

根据像函数的导数性质, 有

$$\begin{aligned} \mathcal{L}[t \sin \omega t] &= -\frac{d}{ds} \left[ \frac{\omega}{s^2 + \omega^2} \right] \\ &= \frac{2\omega s}{(s^2 + \omega^2)^2}. \end{aligned}$$

**例 2.18** 求函数  $f(t) = t^2 \cos^2 t$  的 Laplace 变换。

**解** 由于  $\cos^2 t = \frac{1}{2}(1 + \cos 2t)$ , 且已知

$$\mathcal{L}[1] = \frac{1}{s}, \quad \mathcal{L}[\cos 2t] = \frac{s}{s^2 + 2^2},$$

根据线性性质, 有

$$\mathcal{L}[\cos^2 t] = \frac{1}{2} \cdot \left[ \frac{1}{s} + \frac{s}{s^2 + 2^2} \right] = \frac{s^2 + 2}{s(s^2 + 4)}.$$

进一步, 根据像函数的导数性质, 有

$$\mathcal{L}[t^2 \cos^2 t] = \frac{d^2}{ds^2} \left[ \frac{s^2 + 2}{s(s^2 + 4)} \right] = \frac{2s^6 + 48s^2 + 64}{s^3(s^2 + 4)^3}.$$

## 4.4 积分性质

### 1. 积分的像函数

#### 定理 2.9 (积分性质)

$$\mathcal{L} \left[ \int_0^t f(t) dt \right] = \frac{1}{s} F(s).$$



**证明** 令  $g(t) = \int_0^t f(t) dt$ , 则有  $g'(t) = f(t)$ , 且  $g(0) = 0$ ,  
根据微分性质, 有

$$\begin{aligned} \mathcal{L}[g'(t)] &= sG(s) - g(0) = sG(s), \\ \Rightarrow G(s) &= \frac{1}{s} \mathcal{L}[g'(t)] = \frac{1}{s} \mathcal{L}[f(t)], \end{aligned}$$

即得  $\mathcal{L} \left[ \int_0^t f(t) dt \right] = \frac{1}{s} F(s)$ 。

#### 定理 2.10 (一般的积分性质)

一般地, 有

$$\mathcal{L} \left[ \underbrace{\int_0^t dt \int_0^t dt \cdots \int_0^t f(t) dt}_{n \text{ 次}} \right] = \frac{1}{s^n} F(s).$$



**例 2.19** 求函数  $f(t) = \int_0^t t \sin 2t dt$  的 Laplace 变换。

**解** 已知  $\mathcal{L}[\sin 2t] = \frac{2}{s^2 + 2^2}$ ,  
根据微分性质, 有

$$\mathcal{L}[t \sin 2t] = -\frac{d}{ds} \left( \frac{2}{s^2 + 2^2} \right) = \frac{4s}{(s^2 + 4)^2},$$

进一步, 根据积分性质, 得

$$\mathcal{L} \left[ \int_0^t t \sin 2t dt \right] = \frac{1}{s} \cdot \frac{4s}{(s^2 + 4)^2} = \frac{4}{(s^2 + 4)^2}.$$

### 2. 像函数的积分

#### 定理 (积分性质)

$$\int_s^\infty F(s) ds = \mathcal{L} \left[ \frac{f(t)}{t} \right].$$

• 一般地, 有

$$\underbrace{\int_s^\infty ds \int_s^\infty ds \cdots \int_s^\infty F(s) ds}_{n \text{ 次}} = \mathcal{L} \left[ \frac{f(t)}{t^n} \right].$$



**例 2.20** 求函数  $f(t) = \frac{\sin t}{t}$  的 Laplace 变换。

**解** 已知  $\mathcal{L}[\sin t] = \frac{1}{s^2 + 1}$ ,  
根据像函数的积分性质, 有

$$\mathcal{L} \left[ \frac{\sin t}{t} \right] = \int_s^\infty \frac{1}{1 + s^2} ds = \arctan s.$$

注 按照定义, 上述结果即为  $\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} e^{-st} dt = \arctan s$ , 进一步, 如果令  $s = 0$ , 可得  $\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt = \frac{\pi}{2}$ 。

## 第二部分

# 数理方程

## 第3节 典型方程与定解问题

### 1 三类典型的数学物理方程

#### 内容提要

- 波动方程（双曲型方程）：描述振动过程
- 稳定场方程（椭圆型方程）：描述稳恒过程
- 输运方程（抛物型方程）：描述输运过程

#### 1.1 波动方程(双曲型方程)

##### 物理现象

波动方程描述振动过程, 关于连续介质 (弦、杆、膜、气体等), 以及关于电流传输、电磁振荡等。

##### 方程形式

###### 定义 3.1 (波动方程)

- 一维波动方程:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad (3.1)$$

- 二维波动方程:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \left( \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) + f(x, y, t) \quad (3.2)$$

- 三维波动方程:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \left( \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right) + f(x, y, z, t) \quad (3.3)$$



#### 1.2 输运方程(抛物型方程)

##### 物理现象

输运方程描述输运过程, 如热传导、扩散、粘性液体流动等。

##### 方程形式

###### 定义 3.2 (输运方程)

- 一维输运方程:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad (3.4)$$

- 二维输运方程:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \left( \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) \quad (3.5)$$

- 三维输运方程:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \left( \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right) \quad (3.6)$$



### 1.3 稳定场方程 (椭圆型方程)

#### 物理现象

稳定场方程描述稳恒 (不随时间改变) 过程, 如固定电场和磁场 (静电学、静磁学、直流电场), 不可压缩液体的位流、稳定热场等等。

#### 方程形式

##### 定义 3.3 (椭圆形方程)

- 拉普拉斯方程 (齐次):

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0 \quad (3.7)$$

- 泊松方程 (非齐次):

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = f \quad (3.8)$$



### 1.4 三类典型偏微分方程的统一形式

利用拉普拉斯算子

$$\Delta u = \operatorname{div}(\nabla u) = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}$$

可以将三类方程统一表示为:

- **波动方程:**

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \Delta u$$

- **热传导方程:**

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \Delta u$$

- **拉普拉斯方程:**

$$\Delta u = 0$$

## 2 定解条件

### 2.1 初始条件——描述系统的初始状态

#### A. 波动方程的初始条件

$$\begin{cases} u|_{t=0} = \varphi(x) & \text{系统各点的初位移} \\ \left. \frac{\partial u}{\partial t} \right|_{t=0} = \psi(x) & \text{系统各点的初速度} \end{cases} \quad (3.9)$$

#### B. 热传导方程的初始条件

初始时刻的温度分布:

$$u(M, t)|_{t=0} = \varphi(M) \quad (3.10)$$

## C. 泊松方程和拉普拉斯方程的初始条件?

不含初始条件, 只含边界条件。

## 2.2 边界条件——描述系统在边界上的状况

### A. 波动方程的边界条件

(1) 固定端: 对于某端固定的弦的横振动, 其为 (以左端为例):

$$u|_{x=0} = 0, \quad \text{或: } u(0, t) = 0 \quad (3.11)$$

(2) 自由端:  $x = a$  端既不固定, 又不受位移方向力的作用。

$$T \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x=a} = 0 \Rightarrow \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x=a} = 0 \Rightarrow u_x(a, t) = 0 \quad (3.12)$$

(3) 弹性支承端: 在右端  $x = a$  端受到弹性系数为  $k$  的弹簧的支承。

$$T \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x=a} = -k u|_{x=a} \quad (3.13)$$

或在左端  $x = 0$  处:

$$T \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x=0} = k u|_{x=0} \quad (3.14)$$

### B. 热传导方程的边界条件

(1) 给定温度在边界上的值

$$u|_S = f \quad (3.15)$$

其中  $S$  为给定区域  $V$  的边界。

第一类边界条件

(2) 绝热状态

$$\frac{\partial u}{\partial \vec{n}} \Big|_S = 0 \quad (3.16)$$

第二类边界条件

(3) 热交换状态

#### 定理 (牛顿冷却定律)

单位时间内从物体通过边界上单位面积流到周围介质的热量跟物体表面和外面的温差成正比。



$$dQ = k_1(u - u_1)dSdt = -k \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} \Big|_S dSdt \quad (3.17)$$

其中  $k_1$  为交换系数;  $u_1$  为周围介质的温度。

$$\frac{\partial u}{\partial \vec{n}} \Big|_S + \sigma u|_S = \sigma u_1|_S \quad (3.18)$$

第三类边界条件

其中

$$\sigma = \frac{k_1}{k} \quad (3.19)$$

### 3 定解问题

#### 3.1 定解问题

把某种物理现象满足的偏微分方程和其相应的定解条件结合在一起, 就构成了一个定解问题。

1. **初始问题:** 只有初始条件, 没有边界条件的定解问题;
2. **边值问题:** 没有初始条件, 只有边界条件的定解问题;
3. **混合问题:** 既有初始条件, 也有边界条件的定解问题。

#### 3.2 叠加原理

##### 定理 (叠加原理)

线性方程的解具有叠加特性

$$\begin{aligned} & Lu_i = f_i \\ \sum f_i = f \quad \sum u_i = u & \implies Lu = f \end{aligned}$$

特别的

$$Lu_i = 0 \quad \sum u_i = u \implies Lu = 0$$



#### 3.3 微分方程的解

**古典解:** 如果将某个函数  $u$  代入偏微分方程中, 能使方程成为恒等式, 则这个函数就是该偏微分方程的解。

**通解:** 解中含有相互独立的和偏微分方程阶数相同的任意常数的解。

**特解:** 通过定解条件确定了解中的任意常数后得到的解。

**形式解:** 未经过验证的解为形式解。

## 第4节 分离变量法

### 1 分离变量法概述

#### 内容提要

- 基本思想：求变量分离形式的特解，叠加后确定系数
- 特点：将偏微分方程化为常微分方程，归结为特征值问题
- 适用范围：有界区域上的波动、热传导、稳定场问题

#### 基本思想

- 首先求出具有**变量分离形式**且满足边界条件的**特解**。
- 由**叠加原理**作出这些特解的**线性组合**。
- 最后由其余的**定解条件**（如初始条件、源项正交条件等）**确定叠加系数**。

#### 特点

- 物理上由**叠加原理**作保证，数学上由**解的唯一性**作保证；
- 把**偏微分方程**化为**常微分方程**来处理，使问题简化；
- 通常归结为**特征值问题**与**函数系展开问题**。

#### 适用范围

适用于**有界区域**上的经典定解问题，例如：波动问题；热传导问题；稳定场（Laplace/Poisson）问题等。

#### 分离变量法的求解流程

以齐次边界条件的线性定解问题为例，基本步骤如下：

- 给定 PDE 与齐次边界条件；设解可写为**变量分离形式**  $u(x, t) = X(x)T(t)$ （多维情形可写为多因子乘积）。
- 代入 PDE 并分离变量，得到两（或多）个**常微分方程**，并由边界条件导出关于  $X$  的**特征值问题**： $\mathcal{L}[X] + \lambda X = 0$ ，得到一组**特征函数**  $\{X_n\}$  与特征值  $\{\lambda_n\}$ ；同时解出相应的  $T_n(t)$ 。
- 由叠加原理，构造通解的级数表示

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n X_n(x) T_n(t).$$

- 利用**剩余定解条件**（如初始条件/强迫项的正交关系）确定系数  $C_n$ （通常是内积投影/傅里叶系数）。

**注** 当边界条件非齐次时，常先作变量代换或构造满足边界的辅助函数，将问题化为齐次边界后再用以上流程处理。

## 2 有界弦的自由振动

**例 4.1 两端固定弦的自由振动** 求解定解问题

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, & 0 < x < l, t > 0, \\ u(0, t) = 0, u(l, t) = 0, & t > 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x), \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = \psi(x), & 0 \leq x \leq l. \end{cases} \quad (4.1)$$

**解**

(1) 分离变量设想: 取  $u(x, t) = X(x)T(t)$ , 代入主方程

$$XT'' = a^2 X''T \Rightarrow \frac{X''}{X} = \frac{T''}{a^2 T} = -\lambda.$$

得到两个常微分方程与空间边界条件

$$\begin{cases} X'' + \lambda X = 0, \\ T'' + \lambda a^2 T = 0, \end{cases} \quad X(0) = X(l) = 0. \quad (4.2)$$

(2) 特征值问题分类讨论:

- $\lambda < 0$  或  $\lambda = 0$  仅有平凡解;
- $\lambda > 0$ , 令  $\lambda = \beta^2$ ,  $X = A \cos \beta x + B \sin \beta x$ . 由  $X(0) = 0$  得  $A = 0$ , 再由  $X(l) = 0$  得  $\sin(\beta l) = 0 \Rightarrow \beta = \frac{n\pi}{l}$ .

故特征值与特征函数

$$\lambda_n = \frac{n^2 \pi^2}{l^2}, \quad X_n(x) = \sin \frac{n\pi}{l} x \quad (n = 1, 2, \dots).$$

(3) 时间因子: 对应方程  $T_n'' + \frac{a^2 n^2 \pi^2}{l^2} T_n = 0$ , 解得

$$T_n(t) = C_n \cos \frac{n\pi a}{l} t + D_n \sin \frac{n\pi a}{l} t.$$

(4) 特征解与叠加: 单个模态

$$u_n(x, t) = (C_n \cos \frac{n\pi a}{l} t + D_n \sin \frac{n\pi a}{l} t) \sin \frac{n\pi}{l} x,$$

通解

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} (C_n \cos \frac{n\pi a}{l} t + D_n \sin \frac{n\pi a}{l} t) \sin \frac{n\pi}{l} x. \quad (4.3)$$

(5) 利用初始条件确定系数: 将 (4.3) 在  $t = 0$  代入

$$u(x, 0) = \sum_{n \geq 1} C_n \sin \frac{n\pi}{l} x = \varphi(x), \quad u_t(x, 0) = \sum_{n \geq 1} D_n \frac{n\pi a}{l} \sin \frac{n\pi}{l} x = \psi(x).$$

正交性: 在  $[0, l]$

$$\int_0^l \sin \frac{n\pi}{l} x \sin \frac{m\pi}{l} x dx = \begin{cases} 0, & n \neq m, \\ l/2, & n = m. \end{cases}$$

两边同乘以  $\sin \frac{m\pi}{l} x$  并积分得 Fourier 系数

$$C_m = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(x) \sin \frac{m\pi}{l} x dx, \quad (4.4)$$

$$D_m = \frac{2}{m\pi a} \int_0^l \psi(x) \sin \frac{m\pi}{l} x dx. \quad (4.5)$$

(6) 最终解: 代回 (4.3) 即得

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left[ \left( \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(x') \sin \frac{n\pi}{l} x' dx' \right) \cos \frac{n\pi a}{l} t + \left( \frac{2}{n\pi a} \int_0^l \psi(x') \sin \frac{n\pi}{l} x' dx' \right) \sin \frac{n\pi a}{l} t \right] \sin \frac{n\pi}{l} x.$$

## 分离变量法小结

1. 分离变量:

$$u(x, t) = X(x)T(t), \quad X'' + \lambda X = 0, \quad T'' + \lambda a^2 T = 0.$$

2. 求特征值和特征函数:

$$\lambda_n = \left( \frac{n\pi}{l} \right)^2 \quad (n = 1, 2, 3, \dots), \quad X_n(x) = B_n \sin \frac{n\pi}{l} x.$$

3. 求另一个函数:

$$T_n(t) = C'_n \cos \frac{n\pi a}{l} t + D'_n \sin \frac{n\pi a}{l} t.$$

4. 求通解:

$$u = \sum_{n=1}^{\infty} u_n = \sum_{n=1}^{\infty} X_n T_n = \sum_{n=1}^{\infty} \left( C_n \cos \frac{n\pi a}{l} t + D_n \sin \frac{n\pi a}{l} t \right) \sin \frac{n\pi}{l} x.$$

5. 确定常数:

$$C_n = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(x) \sin \frac{n\pi}{l} x dx, \quad D_n = \frac{2}{n\pi a} \int_0^l \psi(x) \sin \frac{n\pi}{l} x dx.$$

分离变量法可以求解具有齐次边界条件的齐次偏微分方程。

例 4.2 求解定解问题:

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, & 0 < x < 1, t > 0, \\ u(0, t) = 0, u(1, t) = 0, & t > 0, \\ u(x, 0) = \sin \pi x, \quad u_t(x, 0) = 0, & 0 \leq x \leq 1. \end{cases}$$

解

(1) 分离变量设  $u(x, t) = X(x)T(t)$ , 代入得

$$\frac{X''}{X} = \frac{T''}{T} = -\lambda \Rightarrow X'' + \lambda X = 0, \quad T'' + \lambda T = 0,$$

并由边界条件知  $X(0) = X(1) = 0$ 。

(2) 特征值与特征函数: 排除  $\lambda \leq 0$  的情形, 仅当  $\lambda = \beta^2 > 0$  有非平凡解。从而  $X(x)$  有形式。

$$X(x) = A \cos \beta x + B \sin \beta x.$$

由边界条件得

$$\beta_n = n\pi, \quad \lambda_n = n^2\pi^2, \quad X_n(x) = \sin(n\pi x) \quad (n = 1, 2, \dots).$$

(3) 时间因子: 对应  $T'' + \lambda_n T = 0$

$$T_n(t) = C_n \cos(n\pi t) + D_n \sin(n\pi t).$$

(4) 叠加与初值确定系数:

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} (C_n \cos(n\pi t) + D_n \sin(n\pi t)) \sin(n\pi x).$$

由  $u(x, 0) = \sin \pi x$  得  $C_1 = 1, C_{n \neq 1} = 0$ ; 由  $u_t(x, 0) = 0$  得  $D_n = 0$ 。

(5) 最终解:

$$u(x, t) = \cos(\pi t) \sin(\pi x).$$

例 4.3 求解定解问题 ( $h > 0$  是常数):

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, & 0 < x < l, t > 0, \\ u(0, t) = 0, \frac{\partial u(l, t)}{\partial x} + h u(l, t) = 0, & t > 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x), \frac{\partial u(x, 0)}{\partial t} = 0, & 0 \leq x \leq l. \end{cases}$$

解

(1) 分离变量: 设  $u(x, t) = X(x)T(t)$ , 代入主方程

$$XT'' = a^2 X''T \Rightarrow \frac{X''}{X} = \frac{1}{a^2} \frac{T''}{T} = -\lambda.$$

得到 ODE 系统

$$X'' + \lambda X = 0, \quad T'' + \lambda a^2 T = 0.$$

边界条件变为

$$X(0) = 0, \quad X'(l) + hX(l) = 0.$$

(2) 特征值问题: 排除  $\lambda \leq 0$  的情形, 仅  $\lambda = \beta^2 > 0$  有非平凡解, 通解形式为

$$X(x) = A \cos \beta x + B \sin \beta x.$$

由  $X(0) = 0$  得  $A = 0$ ; 再由  $X'(l) + hX(l) = 0$  得

$$B\beta \cos \beta l + Bh \sin \beta l = 0 \Rightarrow \tan(\beta l) = -\frac{\beta}{h}.$$

上述超越方程的根序列记为  $\beta_n$  ( $n = 1, 2, 3, \dots$ ), 对应特征值与特征函数

$$\lambda_n = \beta_n^2, \quad X_n(x) = B_n \sin(\beta_n x).$$

(3) 正交函数系:  $w_n(x) = \sin(\beta_n x)$  ( $n = 1, 2, 3, \dots$ ) 在  $[0, l]$  上构成正交函数系, 即

$$\int_0^l w_n^2(x) dx = L_n \neq 0, \quad \int_0^l w_n(x) w_m(x) dx = 0 \quad (n \neq m).$$

注 因此区间  $[0, l]$  上的函数  $f(x)$  有唯一的形式展开:

$$f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} d_n \sin(\beta_n x), \quad \text{其中} \quad d_n = \frac{1}{L_n} \int_0^l f(x) \sin(\beta_n x) dx.$$

(4) 时间因子: 由  $T'' + \lambda_n a^2 T = 0$ , 得

$$T_n(t) = C'_n \cos(\beta_n a t) + D'_n \sin(\beta_n a t).$$

单个模态

$$u_n = X_n T_n = B_n \sin(\beta_n x) [C'_n \cos(\beta_n a t) + D'_n \sin(\beta_n a t)],$$

吸收常数后得通解

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} [C_n \cos(\beta_n a t) + D_n \sin(\beta_n a t)] \sin(\beta_n x).$$

(5) 利用初值确定系数: 由  $u_t(x, 0) = 0$  得  $D_n = 0$ ; 由  $u(x, 0) = \varphi(x)$  得

$$\sum_{n=1}^{\infty} C_n \sin(\beta_n x) = \varphi(x).$$

两边乘以  $\sin(\beta_m x)$  并在  $[0, l]$  积分, 利用正交性得

$$C_m \int_0^l \sin^2(\beta_m x) dx = \int_0^l \varphi(x) \sin(\beta_m x) dx,$$

故

$$C_m = \frac{\int_0^l \varphi(x) \sin(\beta_m x) dx}{\int_0^l \sin^2(\beta_m x) dx} = \frac{1}{L_m} \int_0^l \varphi(x) \sin(\beta_m x) dx.$$

(6) 最终解:

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \cos(\beta_n a t) \sin(\beta_n x),$$

其中  $\beta_n$  由超越方程  $\tan(\beta_n l) = -\beta_n/h$  确定, 系数

$$C_n = \frac{1}{L_n} \int_0^l \varphi(x) \sin(\beta_n x) dx, \quad L_n = \int_0^l \sin^2(\beta_n x) dx.$$

### 3 有限长杆上的热传导

**例 4.4 有限长杆的热传导** 求解定解问题 ( $h > 0$  是常数):

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, & 0 < x < l, t > 0, \\ u(0, t) = 0, \quad \frac{\partial u(l, t)}{\partial x} + h u(l, t) = 0, & t > 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & 0 \leq x \leq l. \end{cases}$$

**解**

(1) 分离变量设  $u(x, t) = X(x)T(t)$ , 代入方程

$$XT' = a^2 X''T \Rightarrow \frac{X''}{X} = \frac{1}{a^2} \frac{T'}{T} = -\lambda.$$

得到 ODE 系统

$$X'' + \lambda X = 0, \quad T' + \lambda a^2 T = 0,$$

边界条件变为

$$X(0) = 0, \quad X'(l) + hX(l) = 0.$$

(2) 特征值问题: 排除  $\lambda \leq 0$  的情形, 仅  $\lambda = \beta^2 > 0$  有非平凡解.  $X(x)$  有形式:

$$X(x) = A \cos \beta x + B \sin \beta x.$$

由  $X(0) = 0$  得  $A = 0$ , 再由  $X'(l) + hX(l) = 0$  导出超越方程

$$\tan(\beta l) = -\frac{\beta}{h}, \quad \beta_n \ (n = 1, 2, 3, \dots), \quad \lambda_n = \beta_n^2.$$

特征函数

$$X_n(x) = B_n \sin(\beta_n x).$$

(3) 正交函数系:  $w_n(x) = \sin(\beta_n x)$  ( $n = 1, 2, 3, \dots$ ) 在  $[0, l]$  上构成正交函数系,

$$\int_0^l w_n^2(x) dx = L_n \neq 0, \quad \int_0^l w_n(x) w_m(x) dx = 0 \ (n \neq m).$$

**注** 因此每个  $(0, l)$  上的函数  $f(x)$  都有唯一的形式展开式

$$f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} d_n \sin(\beta_n x), \quad \text{其中} \quad d_n = \frac{1}{L_n} \int_0^l f(x) \sin(\beta_n x) dx.$$

(4) 时间因子: 由  $T' + \lambda a^2 T = 0$  得  $T' + \beta_n^2 a^2 T = 0$ , 解为

$$T_n(t) = C'_n e^{-\beta_n^2 a^2 t}.$$

单个模态

$$u_n = X_n T_n = C'_n B_n e^{-\beta_n^2 a^2 t} \sin(\beta_n x) = C_n e^{-\beta_n^2 a^2 t} \sin(\beta_n x).$$

通解

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n = \sum_{n=1}^{\infty} C_n e^{-\beta_n^2 a^2 t} \sin(\beta_n x).$$

(5) 利用初值确定系数: 由  $u(x, 0) = \varphi(x)$  得

$$\sum_{n=1}^{\infty} C_n \sin(\beta_n x) = \varphi(x).$$

利用正交性

$$\int_0^l \sin(\beta_m x) \sin(\beta_n x) dx = \begin{cases} 0, & m \neq n, \\ L_n, & m = n, \end{cases}$$

两边乘以  $\sin(\beta_m x)$  并积分:

$$C_m \int_0^l \sin^2(\beta_m x) dx = \int_0^l \varphi(x) \sin(\beta_m x) dx,$$

故

$$C_m = \frac{\int_0^l \varphi(x) \sin(\beta_m x) dx}{\int_0^l \sin^2(\beta_m x) dx} = \frac{1}{L_m} \int_0^l \varphi(x) \sin(\beta_m x) dx.$$

(6) 最终解:

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n e^{-\beta_n^2 a^2 t} \sin(\beta_n x),$$

其中  $\beta_n$  由超越方程  $\tan(\beta l) = -\beta/h$  确定, 系数

$$C_n = \frac{1}{L_n} \int_0^l \varphi(x) \sin(\beta_n x) dx.$$

(7) 物理意义: 当时间  $t \rightarrow \infty$  时, 由于指数衰减因子  $e^{-\beta_n^2 a^2 t} \rightarrow 0$ , 温度趋近于零, 发生稳态热平衡。

**例 4.5** 求解定解问题:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, & 0 < x < l, t > 0, \\ u(0, t) = 0, u(l, t) = 0, & t > 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & 0 \leq x \leq l. \end{cases}$$

**解**

(1) 分离变量设  $u(x, t) = X(x)T(t)$ , 代入方程

$$T'X = a^2 TX'' \Rightarrow \frac{T'}{a^2 T} = \frac{X''}{X} = -\lambda.$$

得到 ODE 系统

$$X'' + \lambda X = 0, \quad T' + a^2 \lambda T = 0,$$

边界条件变为

$$X(0) = 0, \quad X(l) = 0.$$

(2) 特征值问题: 排除  $\lambda \leq 0$  的情形, 仅  $\lambda = \beta^2 > 0$  有非平凡解。

$$X'' + \beta^2 X = 0 \Rightarrow X(x) = A \cos \beta x + B \sin \beta x.$$

由  $X(0) = 0$  得  $A = 0$ ; 由  $X(l) = B \sin \beta l = 0$  得

$$\beta_n = \frac{n\pi}{l}, \quad \lambda_n = \beta_n^2 = \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

特征函数

$$X_n(x) = B_n \sin \frac{n\pi}{l} x.$$

(3) 时间因子: 由  $T' + a^2 \lambda T = 0$  得  $T' + \frac{a^2 n^2 \pi^2}{l^2} T = 0$ , 解为

$$T_n(t) = A_n e^{-\frac{a^2 n^2 \pi^2}{l^2} t}.$$

单个模态

$$u_n = X_n T_n = A_n B_n e^{-\frac{a^2 n^2 \pi^2}{l^2} t} \sin \frac{n\pi}{l} x = C_n e^{-\frac{a^2 n^2 \pi^2}{l^2} t} \sin \frac{n\pi}{l} x.$$

(4) 通解:

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n = \sum_{n=1}^{\infty} C_n e^{-\frac{a^2 n^2 \pi^2}{l^2} t} \sin \frac{n\pi}{l} x.$$

(5) 利用初值确定系数: 由  $u(x, 0) = \varphi(x)$  得

$$u(x, 0) = \varphi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \sin \frac{n\pi}{l} x.$$

这是  $\varphi(x)$  在  $[0, l]$  上的 Fourier 正弦级数展开, 系数

$$C_n = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(x) \sin \frac{n\pi}{l} x dx.$$

(6) 最终解:

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n e^{-\frac{a^2 n^2 \pi^2}{l^2} t} \sin \frac{n\pi}{l} x,$$

其中

$$C_n = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(x) \sin \frac{n\pi}{l} x dx.$$

**例 4.6** 求解定解问题:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, & 0 < x < l, t > 0, \\ \frac{\partial u(0, t)}{\partial x} = 0, \frac{\partial u(l, t)}{\partial x} = 0, & t > 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & 0 \leq x \leq l. \end{cases}$$

**解**

(1) 分离变量设  $u(x, t) = X(x)T(t)$ , 代入方程

$$T'X = a^2 TX'' \Rightarrow \frac{T'}{a^2 T} = \frac{X''}{X} = -\lambda.$$

得到 ODE 系统

$$X'' + \lambda X = 0, \quad T' + a^2 \lambda T = 0,$$

边界条件变为

$$X'(0) = 0, \quad X'(l) = 0.$$

(2) 特征值问题分类讨论:

• 情况 1:  $\lambda = -\beta^2 < 0$ ,  $X'' - \beta^2 X = 0$ , 通解  $X = Ae^{\beta x} + Be^{-\beta x}$ .

由  $X'(0) = A\beta - B\beta = 0$  得  $A = B$ ; 由  $X'(l) = A\beta e^{\beta l} - B\beta e^{-\beta l} = 0$  得  $A = B = 0$ , 故  $X = 0$  (平凡解)。

- 情况 2:  $\lambda = 0$ ,  $X'' = 0$ , 通解  $X = Ax + B$ 。

由  $X'(0) = A = 0$  得  $X = B_0$  (常数)。这是平凡解, 对应  $\lambda_0 = 0$ ,  $X_0 = B_0$ 。

- 情况 3:  $\lambda = \beta^2 > 0$ ,  $X'' + \beta^2 X = 0$ , 通解  $X = A \sin \beta x + B \cos \beta x$ 。

由  $X'(0) = A\beta = 0$  得  $A = 0$ ; 由  $X'(l) = -B\beta \sin \beta l = 0$  得  $\sin \beta l = 0$ , 即

$$\beta_n = \frac{n\pi}{l}, \quad \lambda_n = \beta_n^2 = \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

特征函数

$$X_n(x) = B_n \cos \frac{n\pi}{l} x.$$

综上, 特征值与特征函数为

$$\lambda_0 = 0, X_0 = B_0; \quad \lambda_n = \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2, X_n(x) = B_n \cos \frac{n\pi}{l} x \quad (n = 1, 2, 3, \dots).$$

- (3) 正交函数系:  $g_n(x) = \cos \frac{n\pi}{l} x$  ( $n = 0, 1, 2, 3, \dots$ ) 在  $[0, l]$  上构成正交函数系。

注 因此每个  $(0, l)$  上的函数  $f(x)$  都有唯一的形式展开式 (Fourier 余弦级数):

$$f(x) \sim b_0 + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \cos \frac{n\pi}{l} x,$$

其中

$$b_0 = \frac{1}{l} \int_0^l f(x) dx, \quad b_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \cos \frac{n\pi}{l} x dx.$$

- (4) 时间因子:

- 对  $\lambda_0 = 0$ :  $T' + a^2 \cdot 0 \cdot T = 0 \Rightarrow T'_0 = 0 \Rightarrow T_0 = A_0$  (常数)。

- 对  $\lambda_n > 0$ :  $T' + \frac{a^2 n^2 \pi^2}{l^2} T = 0 \Rightarrow T_n = A_n e^{-\frac{a^2 n^2 \pi^2}{l^2} t}$ 。

单个模态:

$$u_0 = X_0 T_0 = B_0 A_0 = C_0, \quad u_n = X_n T_n = A_n B_n e^{-\frac{a^2 n^2 \pi^2}{l^2} t} \cos \frac{n\pi}{l} x = C_n e^{-\frac{a^2 n^2 \pi^2}{l^2} t} \cos \frac{n\pi}{l} x.$$

- (5) 通解:

$$u(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} u_n = C_0 + \sum_{n=1}^{\infty} C_n e^{-\frac{a^2 n^2 \pi^2}{l^2} t} \cos \frac{n\pi}{l} x.$$

- (6) 利用初值确定系数: 由  $u(x, 0) = \varphi(x)$  得

$$u(x, 0) = \varphi(x) = C_0 + \sum_{n=1}^{\infty} C_n \cos \frac{n\pi}{l} x.$$

这是  $\varphi(x)$  的 Fourier 余弦级数展开, 系数

$$C_0 = \frac{1}{l} \int_0^l \varphi(x) dx, \quad C_n = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(x) \cos \frac{n\pi}{l} x dx.$$

- (7) 最终解:

$$u(x, t) = C_0 + \sum_{n=1}^{\infty} C_n e^{-\frac{a^2 n^2 \pi^2}{l^2} t} \cos \frac{n\pi}{l} x,$$

其中

$$C_0 = \frac{1}{l} \int_0^l \varphi(x) dx, \quad C_n = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(x) \cos \frac{n\pi}{l} x dx.$$

注 有界杆上的热传导 (杆的两端绝热)

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, & 0 < x < l, t > 0, \\ \frac{\partial u(0, t)}{\partial x} = 0, \frac{\partial u(l, t)}{\partial x} = 0, & t > 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & 0 \leq x \leq l, \end{cases}$$

通解为

$$u(x, t) = C_0 + \sum_{n=1}^{\infty} C_n e^{-\frac{a^2 n^2 \pi^2}{l^2} t} \cos \frac{n\pi}{l} x,$$

其中系数由初始条件（定解条件）确定：

$$C_0 = \frac{1}{l} \int_0^l \varphi(x) dx, \quad C_n = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(x) \cos \frac{n\pi}{l} x dx.$$

## 4 拉普拉斯方程的定解问题

### 直角坐标系下的拉普拉斯方程

**例 4.7 直角坐标系下的拉普拉斯问题** 求解定解问题：

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0, & 0 < x < a, 0 < y < b, \\ u(0, y) = 0, u(a, y) = 0, & 0 < y < b, \\ u(x, 0) = \varphi(x), u(x, b) = \psi(x), & 0 \leq x \leq a. \end{cases}$$

**解**

(1) 分离变量设  $u(x, y) = X(x)Y(y)$ ，代入 Laplace 方程

$$X''Y + XY'' = 0 \Rightarrow \frac{X''}{X} = -\frac{Y''}{Y} = -\lambda.$$

得到 ODE 系统

$$X'' + \lambda X = 0, \quad Y'' - \lambda Y = 0,$$

左右边界条件变为

$$X(0) = 0, \quad X(a) = 0.$$

(2) 特征值问题（ $X$  方向）：与前面例题相同，仅  $\lambda = \beta^2 > 0$  有非平凡解。

$$X'' + \beta^2 X = 0, \quad X(x) = A \sin \beta x + B \cos \beta x.$$

由  $X(0) = 0$  得  $B = 0$ ；由  $X(a) = A \sin \beta a = 0$  得

$$\beta_n = \frac{n\pi}{a}, \quad \lambda_n = \beta_n^2 = \left(\frac{n\pi}{a}\right)^2, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

特征函数

$$X_n(x) = A_n \sin \frac{n\pi}{a} x.$$

(3)  $Y$  方向的方程： $Y'' - \lambda_n Y = 0$ ，即

$$Y_n'' - \frac{n^2 \pi^2}{a^2} Y_n = 0.$$

这是双曲型 ODE，通解为

$$Y_n(y) = C'_n e^{\frac{n\pi}{a} y} + D'_n e^{-\frac{n\pi}{a} y}.$$

(4) 单个模态与通解：

$$u_n = X_n Y_n = (C'_n e^{\frac{n\pi}{a} y} + D'_n e^{-\frac{n\pi}{a} y}) A_n \sin \frac{n\pi}{a} x = (C_n e^{\frac{n\pi}{a} y} + D_n e^{-\frac{n\pi}{a} y}) \sin \frac{n\pi}{a} x.$$

通解

$$u(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n = \sum_{n=1}^{\infty} (C_n e^{\frac{n\pi}{a} y} + D_n e^{-\frac{n\pi}{a} y}) \sin \frac{n\pi}{a} x.$$

(5) 利用剩下的边界条件确定系数：

由  $u(x, 0) = \varphi(x)$  得

$$u(x, 0) = \varphi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (C_n + D_n) \sin \frac{n\pi}{a} x.$$

这是 Fourier 正弦级数, 故

$$C_n + D_n = \frac{2}{a} \int_0^a \varphi(x) \sin \frac{n\pi}{a} x dx.$$

由  $u(x, b) = \psi(x)$  得

$$u(x, b) = \psi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \left( C_n e^{\frac{n\pi b}{a}} + D_n e^{-\frac{n\pi b}{a}} \right) \sin \frac{n\pi}{a} x.$$

同样由 Fourier 正弦级数, 得

$$C_n e^{\frac{n\pi b}{a}} + D_n e^{-\frac{n\pi b}{a}} = \frac{2}{a} \int_0^a \psi(x) \sin \frac{n\pi}{a} x dx.$$

(6) 解二元线性方程组确定  $C_n, D_n$ :

$$\begin{cases} C_n + D_n = \frac{2}{a} \int_0^a \varphi(x) \sin \frac{n\pi}{a} x dx, \\ C_n e^{\frac{n\pi b}{a}} + D_n e^{-\frac{n\pi b}{a}} = \frac{2}{a} \int_0^a \psi(x) \sin \frac{n\pi}{a} x dx. \end{cases}$$

解得

$$C_n = \frac{\frac{2}{a} \int_0^a [\psi(x) e^{-\frac{n\pi b}{a}} - \varphi(x)] \sin \frac{n\pi}{a} x dx}{e^{\frac{2n\pi b}{a}} - 1},$$

$$D_n = \frac{\frac{2}{a} \int_0^a [\psi(x) e^{\frac{n\pi b}{a}} - \varphi(x)] \sin \frac{n\pi}{a} x dx}{e^{\frac{2n\pi b}{a}} - 1}.$$

(7) 最终解:

$$u(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} (C_n e^{\frac{n\pi}{a} y} + D_n e^{-\frac{n\pi}{a} y}) \sin \frac{n\pi}{a} x,$$

其中  $C_n, D_n$  由上述公式确定。

### 注

1. Laplace 方程是椭圆型方程, 不涉及时间演化, 仅有边界条件。
2.  $Y$  方向的解为双曲函数 ( $e^{\pm \frac{n\pi}{a} y}$ ), 而非三角函数或指数衰减。
3. 系数  $C_n, D_n$  由两个边界条件联立确定, 涉及双曲函数的组合。
4. 当  $\varphi(x) = 0$  或  $\psi(x) = 0$  时, 公式可进一步简化。

**例 4.8 Neumann 边界** 求解定解问题:

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0, & 0 < x < a, 0 < y < b, \\ \frac{\partial u(0, y)}{\partial x} = 0, \frac{\partial u(a, y)}{\partial x} = 0, & 0 < y < b, \\ u(x, 0) = \varphi(x), u(x, b) = \psi(x), & 0 \leq x \leq a. \end{cases}$$

### 解

(1) 分离变量设  $u(x, y) = X(x)Y(y)$ , 代入 Laplace 方程

$$X''Y + XY'' = 0 \Rightarrow \frac{X''}{X} = -\frac{Y''}{Y} = -\lambda.$$

得到 ODE 系统

$$X'' + \lambda X = 0, \quad Y'' - \lambda Y = 0,$$

左右边界条件变为

$$X'(0) = 0, \quad X'(a) = 0.$$

(2) 特征值问题 ( $X$  方向, Neumann 边界):

- $\lambda = 0$ :  $X'' = 0$ , 通解  $X = Ax + B$ ,  $X'(0) = A = 0$ , 故  $X_0 = B_0$  (常数)。
- $\lambda = \beta^2 > 0$ :  $X'' + \beta^2 X = 0$ , 通解  $X = A \sin \beta x + B \cos \beta x$ 。

由  $X'(0) = A\beta = 0$  得  $A = 0$ ; 由  $X'(a) = -B\beta \sin \beta a = 0$  得  $\sin \beta a = 0$ , 即

$$\beta_n = \frac{n\pi}{a}, \quad \lambda_n = \beta_n^2 = \left(\frac{n\pi}{a}\right)^2, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

特征函数

$$X_n(x) = B_n \cos \frac{n\pi}{a} x.$$

综上,

$$\lambda_0 = 0, X_0 = B_0; \quad \lambda_n = \left(\frac{n\pi}{a}\right)^2, X_n(x) = B_n \cos \frac{n\pi}{a} x \quad (n = 1, 2, 3, \dots).$$

(3)  $Y$  方向的方程:

- 对  $\lambda_0 = 0$ :  $Y_0'' - 0 \cdot Y_0 = 0 \Rightarrow Y_0'' = 0 \Rightarrow Y_0 = C_0' y + D_0'$  (线性函数)。
- 对  $\lambda_n > 0$ :  $Y_n'' - \frac{n^2 \pi^2}{a^2} Y_n = 0$ , 通解为双曲函数

$$Y_n(y) = C_n' e^{\frac{n\pi}{a} y} + D_n' e^{-\frac{n\pi}{a} y}.$$

(4) 单个模态与通解:

$$u_0 = X_0 Y_0 = (C_0' y + D_0') B_0 = C_0 y + D_0,$$

$$u_n = X_n Y_n = (C_n' e^{\frac{n\pi}{a} y} + D_n' e^{-\frac{n\pi}{a} y}) B_n \cos \frac{n\pi}{a} x = (C_n e^{\frac{n\pi}{a} y} + D_n e^{-\frac{n\pi}{a} y}) \cos \frac{n\pi}{a} x.$$

通解

$$u(x, y) = \sum_{n=0}^{\infty} u_n = C_0 y + D_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (C_n e^{\frac{n\pi}{a} y} + D_n e^{-\frac{n\pi}{a} y}) \cos \frac{n\pi}{a} x.$$

(5) 利用边界条件  $y = 0$  和  $y = b$  确定系数:

由  $u(x, 0) = \varphi(x)$  得

$$u(x, 0) = \varphi(x) = D_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (C_n + D_n) \cos \frac{n\pi}{a} x.$$

这是 Fourier 余弦级数展开, 故

$$D_0 = \frac{1}{a} \int_0^a \varphi(x) dx, \quad C_n + D_n = \frac{2}{a} \int_0^a \varphi(x) \cos \frac{n\pi}{a} x dx.$$

由  $u(x, b) = \psi(x)$  得

$$u(x, b) = \psi(x) = C_0 b + D_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (C_n e^{\frac{n\pi b}{a}} + D_n e^{-\frac{n\pi b}{a}}) \cos \frac{n\pi}{a} x.$$

同样由 Fourier 余弦级数, 得

$$C_0 b + D_0 = \frac{1}{a} \int_0^a \psi(x) dx,$$

$$C_n e^{\frac{n\pi b}{a}} + D_n e^{-\frac{n\pi b}{a}} = \frac{2}{a} \int_0^a \psi(x) \cos \frac{n\pi}{a} x dx.$$

(6) 解线性方程组确定各系数:

对于常数项和线性项:

$$D_0 = \frac{1}{a} \int_0^a \varphi(x) dx,$$

$$C_0 b + D_0 = \frac{1}{a} \int_0^a \psi(x) dx \Rightarrow C_0 = \frac{1}{ab} \left[ \int_0^a \psi(x) dx - \int_0^a \varphi(x) dx \right].$$

即

$$C_0 = \frac{1}{ab} \int_0^a [\psi(x) - \varphi(x)] dx.$$

对于  $n \geq 1$ : 联立

$$\begin{cases} C_n + D_n = \frac{2}{a} \int_0^a \varphi(x) \cos \frac{n\pi}{a} x dx, \\ C_n e^{\frac{n\pi b}{a}} + D_n e^{-\frac{n\pi b}{a}} = \frac{2}{a} \int_0^a \psi(x) \cos \frac{n\pi}{a} x dx. \end{cases}$$

解得

$$C_n = \frac{\frac{2}{a} \int_0^a [\psi(x) e^{-\frac{n\pi b}{a}} - \varphi(x)] \cos \frac{n\pi}{a} x dx}{e^{\frac{2n\pi b}{a}} - 1},$$

$$D_n = \frac{\frac{2}{a} \int_0^a [\psi(x) e^{\frac{n\pi b}{a}} - \varphi(x)] \cos \frac{n\pi}{a} x dx}{e^{\frac{2n\pi b}{a}} - 1}.$$

(7) 最终解:

$$u(x, y) = C_0 y + D_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (C_n e^{\frac{n\pi}{a} y} + D_n e^{-\frac{n\pi}{a} y}) \cos \frac{n\pi}{a} x,$$

其中

$$D_0 = \frac{1}{a} \int_0^a \varphi(x) dx, \quad C_0 = \frac{1}{ab} \int_0^a [\psi(x) - \varphi(x)] dx,$$

$C_n, D_n$  ( $n \geq 1$ ) 由上述公式确定。

**例 4.9 半无限区域** 求解定解问题:

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0, & 0 < x < a, 0 < y < \infty, \\ u(0, y) = 0, u(a, y) = 0, & 0 < y < \infty, \\ u(x, 0) = \varphi(x), u(x, \infty) = 0, & 0 \leq x \leq a. \end{cases}$$

**解**

(1) 分离变量设  $u(x, y) = X(x)Y(y)$ , 代入 Laplace 方程

$$X''Y + XY'' = 0 \Rightarrow \frac{X''}{X} = -\frac{Y''}{Y} = -\lambda.$$

得到 ODE 系统

$$X'' + \lambda X = 0, \quad Y'' - \lambda Y = 0,$$

边界条件变为

$$X(0) = 0, \quad X(a) = 0.$$

(2) 特征值问题 ( $X$  方向): 与前面相同, 仅  $\lambda = \beta^2 > 0$  有非平凡解。

$$\beta_n = \frac{n\pi}{a}, \quad \lambda_n = \beta_n^2 = \left(\frac{n\pi}{a}\right)^2, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

特征函数

$$X_n(x) = B_n \sin \frac{n\pi}{a} x.$$

(3)  $Y$  方向的方程与边界条件:

$$Y_n'' - \frac{n^2\pi^2}{a^2} Y_n = 0.$$

通解为

$$Y_n(y) = C'_n e^{\frac{n\pi}{a} y} + D'_n e^{-\frac{n\pi}{a} y}.$$

关键：由于  $u(x, \infty) = 0$ ，要求  $Y_n(\infty) = 0$ ，故必须  $C'_n = 0$ （否则  $e^{\frac{n\pi}{a}y} \rightarrow \infty$ ）。

因此

$$Y_n(y) = D'_n e^{-\frac{n\pi}{a}y}.$$

(4) 单个模态与通解：

$$u_n = X_n Y_n = D'_n e^{-\frac{n\pi}{a}y} B_n \sin \frac{n\pi}{a}x = D_n e^{-\frac{n\pi}{a}y} \sin \frac{n\pi}{a}x.$$

通解

$$u(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n = \sum_{n=1}^{\infty} D_n e^{-\frac{n\pi}{a}y} \sin \frac{n\pi}{a}x.$$

(5) 利用边界条件  $u(x, 0) = \varphi(x)$  确定系数：

$$u(x, 0) = \varphi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} D_n \sin \frac{n\pi}{a}x.$$

这是 Fourier 正弦级数展开，故

$$D_n = \frac{2}{a} \int_0^a \varphi(x) \sin \frac{n\pi}{a}x dx.$$

(6) 最终解：

$$u(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} D_n e^{-\frac{n\pi}{a}y} \sin \frac{n\pi}{a}x,$$

其中

$$D_n = \frac{2}{a} \int_0^a \varphi(x) \sin \frac{n\pi}{a}x dx.$$

## 圆域内的拉普拉斯问题

我们先来推导拉普拉斯算子在极坐标系下的表达式。

### 极坐标定义

极坐标  $(\rho, \theta)$  与直角坐标  $(x, y)$  的关系：

$$\begin{aligned} x &= \rho \cos \theta, & y &= \rho \sin \theta, \\ \rho &= \sqrt{x^2 + y^2}, & \theta &= \arctan \frac{y}{x}. \end{aligned}$$

### 一阶偏导数

利用链式法则：

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial \rho} \frac{\partial \rho}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial \theta} \frac{\partial \theta}{\partial x},$$

其中

$$\frac{\partial \rho}{\partial x} = \frac{1}{2\sqrt{x^2 + y^2}} \cdot 2x = \frac{x}{\rho} = \cos \theta,$$

$$\frac{\partial \theta}{\partial x} = \frac{1}{1 + y^2/x^2} \cdot \frac{-y}{x^2} = -\frac{\sin \theta}{\rho}.$$

故

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial \rho} \cos \theta - \frac{\partial u}{\partial \theta} \frac{\sin \theta}{\rho}.$$

类似地，

$$\frac{\partial \rho}{\partial y} = \sin \theta, \quad \frac{\partial \theta}{\partial y} = \frac{\cos \theta}{\rho},$$

故

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial \rho} \sin \theta + \frac{\partial u}{\partial \theta} \frac{\cos \theta}{\rho}.$$

## 二阶偏导数

对  $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial \rho} \cos \theta - \frac{\partial u}{\partial \theta} \frac{\sin \theta}{\rho}$  再对  $x$  求偏导:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial \rho^2} \cos^2 \theta - \frac{\partial^2 u}{\partial \theta \partial \rho} \frac{\sin 2\theta}{\rho} + \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} \frac{\sin^2 \theta}{\rho^2} + \frac{\partial u}{\partial \rho} \frac{\sin^2 \theta}{\rho} + \frac{\partial u}{\partial \theta} \frac{\sin 2\theta}{\rho^2}.$$

对  $\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial \rho} \sin \theta + \frac{\partial u}{\partial \theta} \frac{\cos \theta}{\rho}$  再对  $y$  求偏导:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial \rho^2} \sin^2 \theta + \frac{\partial^2 u}{\partial \theta \partial \rho} \frac{\sin 2\theta}{\rho} + \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} \frac{\cos^2 \theta}{\rho^2} + \frac{\partial u}{\partial \rho} \frac{\cos^2 \theta}{\rho} - \frac{\partial u}{\partial \theta} \frac{\sin 2\theta}{\rho^2}.$$

## 拉普拉斯算子

将二阶偏导数相加, 利用  $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$ :

$$\nabla^2 u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial \rho^2} + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial u}{\partial \rho}.$$

整理得极坐标下拉普拉斯算子的标准形式:

$$\boxed{\nabla^2 u = \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left( \rho \frac{\partial u}{\partial \rho} \right) + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2}} \quad (4.6)$$

## 4.1 圆域内的 Laplace 方程

**例 4.10 圆域 Dirichlet 问题** 求解定解问题:

$$\begin{cases} \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left( \rho \frac{\partial u}{\partial \rho} \right) + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} = 0, & \rho < \rho_0, 0 \leq \theta \leq 2\pi, \\ u(\rho_0, \theta) = f(\theta), & 0 \leq \theta \leq 2\pi. \end{cases}$$

正确理解为:

$$\begin{cases} \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left( \rho \frac{\partial u}{\partial \rho} \right) + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} = 0, & 0 < \rho < \rho_0, -\infty < \theta < \infty, \\ u(\rho_0, \theta) = f(\theta), & -\infty < \theta < \infty, \end{cases}$$

其中  $f(\theta)$  是周期为  $2\pi$  的具有良好性质的函数,  $u(\rho, \theta)$  也是关于  $\theta$  周期为  $2\pi$  的二元函数。

**解**

(1) 自然边界条件:  $\lim_{\rho \rightarrow 0^+} |u(\rho, \theta)|$  有界 (不依赖于  $\theta$ ), 简记为  $|u(0+, \theta)| < +\infty$ 。

(2) 周期性条件:  $u(\rho, \theta) = u(\rho, \theta + 2\pi)$ 。

(3) 分离变量设  $u(\rho, \theta) = P(\rho)\Theta(\theta)$ , 代入 Laplace 方程

$$\frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} (\rho P' \Theta) + \frac{1}{\rho^2} P \Theta'' = 0.$$

分离变量:

$$P'' \Theta + \frac{1}{\rho} P' \Theta + \frac{1}{\rho^2} P \Theta'' = 0 \Rightarrow \frac{P'' + \frac{1}{\rho} P'}{\frac{1}{\rho^2} P} = -\frac{\Theta''}{\Theta} = \lambda.$$

得到 ODE 系统:

$$\boxed{\rho^2 P'' + \rho P' - \lambda P = 0} \quad (4.7)$$

$$\boxed{\Theta'' + \lambda \Theta = 0} \quad (4.8)$$

周期性条件变为

$$\Theta(\theta)P(\rho) = \Theta(\theta + 2\pi)P(\rho) \Rightarrow \Theta(\theta) = \Theta(\theta + 2\pi).$$

(4) 角向特征值问题:

$$\begin{cases} \Theta'' + \lambda\Theta = 0, & \theta \in \mathbb{R}, \\ \Theta(\theta) = \Theta(\theta + 2\pi). \end{cases}$$

分类讨论:

- $\lambda = -\beta^2 < 0$ :  $\Theta = Ae^{\beta\theta} + Be^{-\beta\theta}$ , 周期性要求  $\Theta \equiv 0$  (平凡解)。
- $\lambda = 0$ :  $\Theta'' = 0$ , 通解  $\Theta = B\theta + A$ 。周期性要求  $B = 0$ , 故  $\Theta_0 = A_0$  (常数)。
- $\lambda = \beta^2 > 0$ :  $\Theta = A \cos \beta\theta + B \sin \beta\theta$ 。周期性要求  $\beta_n = n$  ( $n = 1, 2, 3, \dots$ )。

$$\lambda_n = \beta_n^2 = n^2, \quad \Theta_n(\theta) = A_n \cos n\theta + B_n \sin n\theta.$$

综上,

$$\lambda_0 = 0, \Theta_0 = A_0; \quad \lambda_n = n^2, \Theta_n = A_n \cos n\theta + B_n \sin n\theta \quad (n = 1, 2, 3, \dots).$$

(5) 径向方程 (欧拉方程):  $\rho^2 P'' + \rho P' - \lambda P = 0$ 。

作变换  $\rho = e^t$ , 即  $t = \ln \rho$ , 则

$$P' = \frac{dP}{d\rho} = \frac{dP}{dt} \frac{dt}{d\rho} = \frac{1}{\rho} \frac{dP}{dt},$$

$$P'' = \frac{d}{d\rho} \left( \frac{1}{\rho} \frac{dP}{dt} \right) = \frac{1}{\rho^2} \left( \frac{d^2 P}{dt^2} - \frac{dP}{dt} \right).$$

代入欧拉方程, 得 (以下求导符号'表示对  $t$  的求导):

$$P'' - \lambda P = 0.$$

(6) 对  $\lambda_0 = 0$ :  $P_0'' = 0 \Rightarrow P_0 = P_0(t) = C_0 + D_0 t$ 。

回到  $\rho$  变量:  $P_0 = P_0(\rho) = C_0 + D_0 \ln \rho$ 。

由自然边界条件  $|u(0+, \theta)| < +\infty$ , 要求  $P_0(0+)$  有界。由于  $\ln \rho \rightarrow -\infty$  ( $\rho \rightarrow 0^+$ ), 必须  $D_0 = 0$ 。

故  $P_0 = C_0$  (常数),  $u_0 = \Theta_0 P_0 = A_0 C_0 = E_0$ 。

(7) 对  $\lambda_n = n^2 > 0$ :  $P_n'' - n^2 P_n = 0 \Rightarrow P_n = P_n(t) = C_n e^{nt} + D_n e^{-nt}$ 。

回到  $\rho$  变量:  $P_n = P_n(\rho) = C_n \rho^n + D_n \rho^{-n} = C_n \rho^n$ ,

$$u_n = \Theta_n P_n = [A_n \cos n\theta + B_n \sin n\theta] C_n \rho^n = [E_n \cos n\theta + F_n \sin n\theta] \rho^n.$$

(8) 通解:

$$u(\rho, \theta) = \sum_{n=0}^{\infty} u_n = E_0 + \sum_{n=1}^{\infty} [E_n \cos n\theta + F_n \sin n\theta] \rho^n.$$

(9) 利用边界条件确定系数: 由  $u(\rho_0, \theta) = f(\theta)$  得

$$u(\rho_0, \theta) = f(\theta) = E_0 + \sum_{n=1}^{\infty} [E_n \cos n\theta + F_n \sin n\theta] \rho_0^n.$$

这是  $f(\theta)$  在  $[0, 2\pi]$  上的 Fourier 级数展开, 系数为

$$E_0 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\theta) d\theta, \quad E_n = \frac{1}{\pi \rho_0^n} \int_0^{2\pi} f(\theta) \cos n\theta d\theta$$

$$F_n = \frac{1}{\pi \rho_0^n} \int_0^{2\pi} f(\theta) \sin n\theta d\theta$$

(10) 最终解:

$$u(\rho, \theta) = E_0 + \sum_{n=1}^{\infty} [E_n \cos n\theta + F_n \sin n\theta] \rho^n,$$

其中系数由上述公式确定。

**例 4.11** 求解定解问题

$$\begin{cases} \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left( \rho \frac{\partial u}{\partial \rho} \right) + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} = 0, & \rho > r, \\ u(r, \theta) = \cos \theta, \end{cases} \quad (4.9)$$

其中自然边界条件为  $|u(+\infty, \theta)| < +\infty$ ,  $u(\rho, \theta) = u(\rho, \theta + 2\pi)$ 。

**解**

1. 分离变量设  $u(\rho, \theta) = P(\rho)\Theta(\theta)$ , 代入 Laplace 方程

$$\frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} (\rho P' \Theta) + \frac{1}{\rho^2} P \Theta'' = 0.$$

分离变量:

$$P'' \Theta + \frac{1}{\rho} P' \Theta + \frac{1}{\rho^2} P \Theta'' = 0 \Rightarrow \frac{P'' + \frac{1}{\rho} P'}{\frac{1}{\rho^2} P} = -\frac{\Theta''}{\Theta} = \lambda.$$

得到 ODE 系统:

$$\boxed{\rho^2 P'' + \rho P' - \lambda P = 0} \quad (4.10)$$

$$\boxed{\Theta'' + \lambda \Theta = 0} \quad (4.11)$$

周期性条件变为

$$\Theta(\theta)P(\rho) = \Theta(\theta + 2\pi)P(\rho) \Rightarrow \Theta(\theta) = \Theta(\theta + 2\pi).$$

2. 角向特征值问题:

$$\begin{cases} \Theta'' + \lambda \Theta = 0, & \theta \in \mathbb{R}, \\ \Theta(\theta) = \Theta(\theta + 2\pi). \end{cases}$$

分类讨论:

- $\lambda = 0$ :  $\Theta'' = 0$ , 通解  $\Theta = B\theta + A$ . 周期性要求  $B = 0$ , 故  $\Theta_0 = A_0$  (常数)。
- $\lambda = \beta^2 > 0$ :  $\Theta = A \cos \beta\theta + B \sin \beta\theta$ . 周期性要求  $\beta_n = n$  ( $n = 1, 2, 3, \dots$ ).

$$\lambda_n = \beta_n^2 = n^2, \quad \Theta_n(\theta) = A_n \cos n\theta + B_n \sin n\theta.$$

综上,

$$\lambda_0 = 0, \Theta_0 = A_0; \quad \lambda_n = n^2, \Theta_n = A_n \cos n\theta + B_n \sin n\theta \quad (n = 1, 2, 3, \dots).$$

3. 径向方程 (欧拉方程):  $\rho^2 P'' + \rho P' - \lambda P = 0$ 。

作变换  $\rho = e^t$ , 即  $t = \ln \rho$ , 则

$$P' = \frac{dP}{d\rho} = \frac{dP}{dt} \frac{dt}{d\rho} = \frac{1}{\rho} \frac{dP}{dt},$$

$$P'' = \frac{d}{d\rho} \left( \frac{1}{\rho} \frac{dP}{dt} \right) = \frac{1}{\rho^2} \left( \frac{d^2 P}{dt^2} - \frac{dP}{dt} \right).$$

代入欧拉方程, 得 (以下求导符号'表示对  $t$  的求导):

$$P'' - \lambda P = 0.$$

4. 对  $\lambda_0 = 0$ :  $P_0'' = 0 \Rightarrow P_0 = P_0(t) = C_0 + D_0 t$ 。

回到  $\rho$  变量:  $P_0 = P_0(\rho) = C_0 + D_0 \ln \rho$ 。

由自然边界条件  $|u(+\infty, \theta)| < +\infty$ , 要求  $P_0(+\infty)$  有界。由于  $\ln \rho \rightarrow +\infty$  ( $\rho \rightarrow +\infty$ ), 必须  $D_0 = 0$ 。  
故  $P_0 = C_0$  (常数),  $u_0 = \Theta_0 P_0 = A_0 C_0 = E_0$ 。

5. 对  $\lambda_n = n^2 > 0$ :  $P_n'' - n^2 P_n = 0 \Rightarrow P_n = P_n(t) = C_n e^{nt} + D_n e^{-nt}$ 。

回到  $\rho$  变量:  $P_n = P_n(\rho) = C_n \rho^n + D_n \rho^{-n}$ 。

由自然边界条件  $|u(+\infty, \theta)| < +\infty$ , 要求  $P_n(+\infty)$  有界。由于  $\rho^n \rightarrow +\infty$  ( $\rho \rightarrow +\infty$ ), 必须  $C_n = 0$ 。

故  $P_n = D_n \rho^{-n}$ ,

$$u_n = \Theta_n P_n = [A_n \cos n\theta + B_n \sin n\theta] D_n \rho^{-n} = [E_n \cos n\theta + F_n \sin n\theta] \rho^{-n}.$$

6. 通解:

$$u(\rho, \theta) = \sum_{n=0}^{\infty} u_n = E_0 + \sum_{n=1}^{\infty} [E_n \cos n\theta + F_n \sin n\theta] \rho^{-n}.$$

7. 利用边界条件确定系数: 由  $u(r, \theta) = \cos \theta$  得

$$u(r, \theta) = \cos \theta = E_0 + \sum_{n=1}^{\infty} [E_n \cos n\theta + F_n \sin n\theta] r^{-n}.$$

比较系数:

$$E_0 = 0, \quad E_1 r^{-1} = 1, \quad F_1 = 0, \quad E_n = F_n = 0 \quad (n \geq 2).$$

故  $E_1 = r$ , 其它系数为零。

8. 最终解:

$$u(\rho, \theta) = \frac{r}{\rho} \cos \theta$$

**例 4.12** 求下列定解问题, 其中  $a, b$  为正实数。

$$\begin{cases} \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left( \rho \frac{\partial u}{\partial \rho} \right) + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} = 0, & a < \rho < b, \\ u(a, \theta) = 0, \quad u(b, \theta) = 1, \end{cases} \quad (4.12)$$

其中周期性条件为  $u(\rho, \theta) = u(\rho, \theta + 2\pi)$ 。

**解**

1. 分离变量设  $u(\rho, \theta) = P(\rho)\Theta(\theta)$ , 代入 Laplace 方程

$$\frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} (\rho P' \Theta) + \frac{1}{\rho^2} P \Theta'' = 0.$$

分离变量:

$$P'' \Theta + \frac{1}{\rho} P' \Theta + \frac{1}{\rho^2} P \Theta'' = 0 \Rightarrow \frac{P'' + \frac{1}{\rho} P'}{\frac{1}{\rho^2} P} = -\frac{\Theta''}{\Theta} = \lambda.$$

得到 ODE 系统:

$$\rho^2 P'' + \rho P' - \lambda P = 0 \quad (4.13)$$

$$\Theta'' + \lambda \Theta = 0 \quad (4.14)$$

周期性条件变为

$$\Theta(\theta)P(\rho) = \Theta(\theta + 2\pi)P(\rho) \Rightarrow \Theta(\theta) = \Theta(\theta + 2\pi).$$

2. 角向特征值问题:

$$\begin{cases} \Theta'' + \lambda \Theta = 0, & \theta \in \mathbb{R}, \\ \Theta(\theta) = \Theta(\theta + 2\pi). \end{cases}$$

由前面的分析可知:

$$\lambda_0 = 0, \quad \Theta_0 = A_0; \quad \lambda_n = n^2, \quad \Theta_n = A_n \cos n\theta + B_n \sin n\theta \quad (n = 1, 2, 3, \dots).$$

3. 径向方程 (欧拉方程):  $\rho^2 P'' + \rho P' - \lambda P = 0$ 。

作变换  $\rho = e^t$ , 即  $t = \ln \rho$ , 得 (求导符号 ' 表示对  $t$  的求导):

$$P'' - \lambda P = 0.$$

4. 对  $\lambda_0 = 0$ :  $\rho^2 P_0'' + \rho P_0' = 0$ 。

通解为  $P_0(\rho) = C_0 + D_0 \ln \rho$ 。

$$u_0 = \Theta_0 P_0 = A_0(C_0 + D_0 \ln \rho) = E_0 + F_0 \ln \rho$$

5. 对  $\lambda_n = n^2 > 0$ :  $\rho^2 P_n'' + \rho P_n' - n^2 P = 0$ 。

通解为  $P_n(\rho) = C_n \rho^n + D_n \rho^{-n}$ 。

$$\begin{aligned} u_n &= \Theta_n P_n = (A_n \cos n\theta + B_n \sin n\theta) \cdot (C_n \rho^n + D_n \rho^{-n}) \\ &= (E_n \rho^n + F_n \rho^{-n}) \cos n\theta + (G_n \rho^n + H_n \rho^{-n}) \sin n\theta \end{aligned}$$

6. 通解:

$$u = \sum_{n=0}^{\infty} u_n = E_0 + F_0 \ln \rho + \sum_{n=1}^{\infty} [(E_n \rho^n + F_n \rho^{-n}) \cos n\theta + (G_n \rho^n + H_n \rho^{-n}) \sin n\theta]$$

7. 利用边界条件确定系数:

由  $u(a, \theta) = 0$  得

$$u(a, \theta) = E_0 + F_0 \ln a + \sum_{n=1}^{\infty} [(E_n a^n + F_n a^{-n}) \cos n\theta + (G_n a^n + H_n a^{-n}) \sin n\theta] = 0$$

由  $u(b, \theta) = 1$  得

$$u(b, \theta) = E_0 + F_0 \ln b + \sum_{n=1}^{\infty} [(E_n b^n + F_n b^{-n}) \cos n\theta + (G_n b^n + H_n b^{-n}) \sin n\theta] = 1$$

比较系数:

$$\begin{aligned} E_0 + F_0 \ln a &= 0 \\ E_0 + F_0 \ln b &= 1 \\ G_n a^n + H_n a^{-n} &= 0 \Rightarrow G_n = H_n = 0 \\ G_n b^n + H_n b^{-n} &= 0 \\ E_n a^n + F_n a^{-n} &= 0 \Rightarrow E_n = F_n = 0 \\ E_n b^n + F_n b^{-n} &= 0 \end{aligned}$$

从前两式解得:

$$E_0 = -\ln a \Big/ \ln \frac{b}{a}, \quad F_0 = 1 \Big/ \ln \frac{b}{a}$$

其它  $E_n, F_n, G_n, H_n$  均为零。

8. 最终解:

$$u = -\ln a \Big/ \ln \frac{b}{a} + \ln \rho \Big/ \ln \frac{b}{a} = \ln \frac{\rho}{a} \Big/ \ln \frac{b}{a}$$

即

$$\boxed{u(\rho, \theta) = \frac{\ln(\rho/a)}{\ln(b/a)}}$$

## 例 4.13 求定解问题

$$\begin{cases} \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left( \rho \frac{\partial u}{\partial \rho} \right) + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} = 0, & 0 < \rho < 1, \quad 0 < \theta < \pi/3 \\ u(1, \theta) = \sin 6\theta, & 0 \leq \theta \leq \pi/3 \\ u(\rho, 0) = u(\rho, \pi/3) = 0, & \rho < 1 \end{cases} \quad (4.15)$$

其中自然边界条件为  $|u(0+, \theta)| < +\infty$ 。

解

1. 分离变量设  $u(\rho, \theta) = P(\rho)\Theta(\theta)$ , 代入 Laplace 方程

$$\frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} (\rho P' \Theta) + \frac{1}{\rho^2} P \Theta'' = 0.$$

分离变量:

$$P'' \Theta + \frac{1}{\rho} P' \Theta + \frac{1}{\rho^2} P \Theta'' = 0 \Rightarrow \frac{P'' + \frac{1}{\rho} P'}{\frac{1}{\rho^2} P} = -\frac{\Theta''}{\Theta} = \lambda.$$

得到 ODE 系统:

$$\boxed{\rho^2 P'' + \rho P' - \lambda P = 0} \quad (4.16)$$

$$\boxed{\Theta'' + \lambda \Theta = 0} \quad (4.17)$$

由边界条件  $u(\rho, 0) = u(\rho, \pi/3) = 0$ , 得:

$$\Theta(0)P(\rho) = \Theta(\pi/3)P(\rho) = 0$$

即:

$$\Theta(0) = \Theta(\pi/3) = 0$$

2. 角向特征值问题:

$$\begin{cases} \Theta'' + \lambda \Theta = 0, & 0 < \theta < \pi/3, \\ \Theta(0) = \Theta(\pi/3) = 0. \end{cases}$$

这是一个 Sturm-Liouville 特征值问题。舍去  $\lambda \leq 0, \lambda = 0$  的讨论 (得到平凡解)。

对  $\lambda = \beta^2 > 0$ :

通解为  $\Theta = A \cos \beta \theta + B \sin \beta \theta$ 。

由边界条件:

$$\Theta(0) = A = 0$$

$$\Theta(\pi/3) = B \sin(\beta \pi/3) = 0$$

要使  $B \neq 0$  (非平凡解), 需要  $\sin(\beta \pi/3) = 0$ , 即:

$$\beta \pi/3 = n\pi, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

$$\beta_n = 3n, \quad \lambda_n = \beta_n^2 = 9n^2, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

特征函数:

$$\Theta_n = B_n \sin 3n\theta$$

3. 径向方程 (欧拉方程):  $\rho^2 P'' + \rho P' - \lambda P = 0$ 。

对  $\lambda_n = 9n^2$ :

$$\rho^2 P_n'' + \rho P_n' - 9n^2 P_n = 0$$

通解为  $P_n(\rho) = C_n \rho^{3n} + D_n \rho^{-3n}$ 。

由自然边界条件  $|u(0+, \theta)| < +\infty$ , 要求  $P_n(0+)$  有界。由于  $\rho^{-3n} \rightarrow +\infty (\rho \rightarrow 0^+)$ , 必须  $D_n = 0$ 。

故  $P_n = C_n \rho^{3n}$ 。

$$u_n = \Theta_n P_n = B_n \sin 3n\theta \cdot C_n \rho^{3n} = E_n \sin 3n\theta \rho^{3n}$$

4. 通解:

$$u = \sum_{n=1}^{\infty} u_n = \sum_{n=1}^{\infty} E_n \sin 3n\theta \rho^{3n}$$

5. 利用边界条件确定系数: 由  $u(1, \theta) = \sin 6\theta$  得

$$u(1, \theta) = \sin 6\theta = \sum_{n=1}^{\infty} E_n \sin 3n\theta$$

比较系数 (注意  $\sin 6\theta = \sin(3 \cdot 2\theta)$ ):

$$E_2 = 1, \quad E_n = 0, \quad n \neq 2$$

6. 最终解:

$$u(\rho, \theta) = \sin 6\theta \cdot \rho^6$$

## 5 非齐次方程的解法

**例 4.14 非齐次波动方程** 求解定解问题

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + f(x, t), & 0 < x < l, t > 0, \\ u(0, t) = u(l, t) = 0, & t > 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x), \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = \psi(x), & 0 \leq x \leq l. \end{cases} \quad (4.18)$$

方程是非齐次的, 是否可以直接用分离变量法? 答案是否定的。我们需要采用以下思路:

- 用分解原理得出对应的齐次问题
- 解出齐次方程求解问题
- 求出任意非齐次方程的特解
- 叠加成非齐次解

**解**

1. 分解解: 设

$$u(x, t) = W(x, t) + V(x, t),$$

其中  $W$  满足齐次方程与原初始条件:

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 W}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 W}{\partial x^2}, & 0 < x < l, t > 0, \\ W(0, t) = W(l, t) = 0, & t > 0, \\ W(x, 0) = \varphi(x), \quad \frac{\partial W}{\partial t}(x, 0) = \psi(x), & 0 \leq x \leq l. \end{cases} \quad (4.19)$$

$V$  满足非齐次方程与零初始条件:

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 V}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + f(x, t), & 0 < x < l, t > 0, \\ V(0, t) = V(l, t) = 0, & t > 0, \\ V(x, 0) = \frac{\partial V}{\partial t}(x, 0) = 0, & 0 \leq x \leq l. \end{cases} \quad (4.20)$$

这样分解的物理意义:  $W$  是自由振动 (齐次方程),  $V$  是强迫振动 (非齐次项驱动)。

2. 特征函数展开：由齐次方程、齐次边界问题的特征值问题

$$\begin{cases} X'' + \lambda X = 0, & 0 < x < l, \\ X(0) = X(l) = 0, \end{cases}$$

已知特征函数系为  $\left\{ \sin \frac{n\pi x}{l} \right\}_{n=1}^{\infty}$ 。

对  $V$  和  $f$  作特征函数展开：

$$V(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} v_n(t) \sin \frac{n\pi x}{l}, \quad f(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(t) \sin \frac{n\pi x}{l}, \quad (4.21)$$

其中

$$f_n(t) = \frac{2}{l} \int_0^l f(x, t) \sin \frac{n\pi x}{l} dx. \quad (4.22)$$

3. 代入方程：将展开式代入  $V$  的方程 (4.20)：

$$\sum_{n=1}^{\infty} v_n''(t) \sin \frac{n\pi x}{l} = a^2 \sum_{n=1}^{\infty} \left( -\frac{n^2 \pi^2}{l^2} v_n(t) \right) \sin \frac{n\pi x}{l} + \sum_{n=1}^{\infty} f_n(t) \sin \frac{n\pi x}{l}.$$

利用正交性，得到对每个  $n$  的常微分方程：

$$\boxed{v_n''(t) + \omega_n^2 v_n(t) = f_n(t)}, \quad \omega_n = \frac{an\pi}{l}, \quad (4.23)$$

初值条件：

$$v_n(0) = 0, \quad v_n'(0) = 0. \quad (4.24)$$

4. 用 Laplace 变换求解  $v_n$ ：对方程 (4.23) 及初值条件

$$v_n''(t) + \omega_n^2 v_n(t) = f_n(t), \quad v_n(0) = 0, \quad v_n'(0) = 0$$

两边取 Laplace 变换。设  $v_n(t) \Leftrightarrow V_n(p)$ ,  $f_n(t) \Leftrightarrow F_n(p)$ 。

利用 Laplace 变换性质：

$$v_n''(t) \Leftrightarrow p^2 V_n(p) - p v_n(0) - v_n'(0) = p^2 V_n(p)$$

代入得：

$$p^2 V_n(p) + a^2 \frac{n^2 \pi^2}{l^2} V_n(p) - F_n(p) = 0$$

解出：

$$V_n(p) = \frac{1}{p^2 + a^2 \frac{n^2 \pi^2}{l^2}} F_n(p) = \frac{1}{p^2 + \omega_n^2} F_n(p)$$

利用 Laplace 变换的卷积定理。已知

$$\boxed{\sin kt \Leftrightarrow \frac{k}{p^2 + k^2}}$$

因此

$$\frac{l}{n\pi a} \sin \frac{n\pi a}{l} t \Leftrightarrow \frac{1}{p^2 + a^2 \frac{n^2 \pi^2}{l^2}}$$

由卷积定理  $F(p)G(p) \Leftrightarrow \int_0^t f(s)g(t-s)ds$ , 得

$$v_n(t) = \frac{l}{n\pi a} \sin \frac{n\pi a}{l} t * f_n(t) = \frac{l}{n\pi a} \int_0^t f_n(s) \sin \frac{n\pi a}{l} (t-s) ds$$

即

$$\boxed{v_n(t) = \frac{1}{\omega_n} \int_0^t f_n(s) \sin(\omega_n(t-s)) ds = \frac{l}{an\pi} \int_0^t f_n(s) \sin\left(\frac{an\pi}{l}(t-s)\right) ds} \quad (4.25)$$

## 5. 组合得到解: 强迫振动部分

$$V(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{l}{an\pi} \int_0^t f_n(s) \sin\left(\frac{an\pi}{l}(t-s)\right) ds \right) \sin \frac{n\pi x}{l}. \quad (4.26)$$

自由振动部分  $W(x, t)$  可用分离变量法 (齐次情形) 求出 (参见前节)。

最终解:

$$\boxed{u(x, t) = W(x, t) + V(x, t)}$$

其中  $W$  由 (4.19) 的齐次问题给出,  $V$  由 (4.26) 给出。

## 例 4.15 求解定解问题

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \sin \frac{2\pi}{l} x \sin \frac{2a\pi}{l} t, & 0 < x < l, t > 0, \\ u(0, t) = u(l, t) = 0, & t > 0, \\ u(x, 0) = 0, \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = 0, & 0 \leq x \leq l. \end{cases} \quad (4.27)$$

解 首先考虑齐次方程和齐次边界条件问题:

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, & 0 < x < l, t > 0, \\ u(0, t) = u(l, t) = 0, & t > 0. \end{cases} \quad (4.28)$$

1. 分离变量与特征值问题: 令  $u(x, t) = X(x)T(t)$ , 代入方程

$$XT'' = a^2 X''T \Rightarrow \frac{X''}{X} = \frac{1}{a^2} \frac{T''}{T} = -\lambda$$

由边界条件  $u(0, t) = X(0)T(t) = 0$ ,  $u(l, t) = X(l)T(t) = 0$ , 得

$$X(0) = 0, \quad X(l) = 0$$

特征值问题:

$$\begin{cases} X'' + \lambda X = 0, & 0 < x < l, \\ X(0) = 0, & X(l) = 0 \end{cases}$$

特征值和特征函数:

$$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2, \quad X_n(x) = B_n \sin \frac{n\pi}{l} x, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

## 2. 系数变易法展开: 由于原问题的初值为零, 我们直接用系数变易法展开:

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} v_n(t) \sin \frac{n\pi}{l} x$$

## 3. 代入原方程:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} &= a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \sin \frac{2\pi}{l} x \sin \frac{2a\pi}{l} t \\ \sum_{n=1}^{\infty} \left[ v_n''(t) + a^2 \frac{n^2 \pi^2}{l^2} v_n(t) \right] \sin \frac{n\pi}{l} x &= \sin \frac{2\pi}{l} x \sin \frac{2a\pi}{l} t \end{aligned}$$

## 4. 利用初始条件:

$$u(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} v_n(0) \sin \frac{n\pi}{l} x = 0 \Rightarrow v_n(0) = 0$$

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} v_n'(0) \sin \frac{n\pi}{l} x = 0 \Rightarrow v_n'(0) = 0$$

## 5. 分情况讨论:

情况 1: 当  $n \neq 2$  时, 右端不含  $\sin \frac{n\pi}{l}x$  项, 故

$$v_n''(t) + a^2 \frac{n^2 \pi^2}{l^2} v_n(t) = 0$$

通解为

$$v_n(t) = A \cos \frac{an\pi}{l}t + B \sin \frac{an\pi}{l}t$$

由初值条件  $v_n(0) = 0$  得  $A = 0$ , 由  $v_n'(0) = 0$  得  $B = 0$ , 故

$$v_n(t) = 0, \quad n \neq 2$$

情况 2: 当  $n = 2$  时,

$$v_2''(t) + a^2 \frac{4\pi^2}{l^2} v_2(t) = \sin \frac{2a\pi}{l}t$$

初值条件:  $v_2(0) = 0, v_2'(0) = 0$ 。

用 Duhamel 原理 (或直接卷积公式), 对于方程  $y'' + \omega^2 y = g(t)$ ,  $y(0) = y'(0) = 0$ :

$$y(t) = \frac{1}{\omega} \int_0^t g(s) \sin(\omega(t-s)) ds$$

这里  $\omega = \frac{2a\pi}{l}$ ,  $g(t) = \sin \frac{2a\pi}{l}t$ , 故

$$v_2(t) = \frac{1}{\frac{2a\pi}{l}} \sin \frac{2a\pi}{l}t * \sin \frac{2a\pi}{l}t = \frac{l}{2a\pi} \int_0^t \sin \frac{2a\pi}{l}\tau \sin \frac{2a\pi}{l}(t-\tau) d\tau$$

利用积化和差公式:

$$\sin A \sin B = \frac{1}{2} [\cos(A-B) - \cos(A+B)]$$

得

$$\begin{aligned} v_2(t) &= \frac{l}{2a\pi} \int_0^t \sin \frac{2a\pi}{l}\tau \sin \frac{2a\pi}{l}(t-\tau) d\tau \\ &= -\frac{l}{4a\pi} \int_0^t \left[ \cos \frac{2a\pi}{l}t - \cos \frac{2a\pi}{l}(t-2\tau) \right] d\tau \\ &= -\frac{l}{4a\pi} \left( \frac{l}{2a\pi} \sin \frac{2a\pi}{l}t - t \cos \frac{2a\pi}{l}t \right) \\ &= \frac{l}{4a\pi} \left( t \cos \frac{2a\pi}{l}t - \frac{l}{2a\pi} \sin \frac{2a\pi}{l}t \right) \end{aligned}$$

6. 最终解:

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} v_n(t) \sin \frac{n\pi}{l}x = v_2(t) \sin \frac{2\pi}{l}x$$

即

$$u(x, t) = \frac{l}{4a\pi} \left( t \cos \frac{2a\pi}{l}t - \frac{l}{2a\pi} \sin \frac{2a\pi}{l}t \right) \sin \frac{2\pi}{l}x$$

例 4.16 求解定解问题

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \sin \omega t, & 0 < x < l, t > 0, \\ \frac{\partial u(0, t)}{\partial x} = \frac{\partial u(l, t)}{\partial x} = 0, & t > 0, \\ u(x, 0) = 0, & 0 \leq x \leq l. \end{cases} \quad (4.29)$$

解 先解对应的齐次问题:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, & 0 < x < l, t > 0, \\ \frac{\partial u(0, t)}{\partial x} = \frac{\partial u(l, t)}{\partial x} = 0, & t > 0, \\ u(x, 0) = 0, & 0 \leq x \leq l. \end{cases} \quad (4.30)$$

1. 分离变量与特征值问题: 令  $u(x, t) = X(x)T(t)$ , 代入方程

$$T'X = a^2TX'' \Rightarrow \frac{T'}{a^2T} = \frac{X''}{X} = -\lambda$$

由边界条件得:

$$\frac{\partial u(0, t)}{\partial x} = X'(0)T(t) = 0 \Rightarrow X'(0) = 0$$

$$\frac{\partial u(l, t)}{\partial x} = X'(l)T(t) = 0 \Rightarrow X'(l) = 0$$

特征值问题:

$$\begin{cases} X'' + \lambda X = 0, & 0 < x < l, \\ X'(0) = 0, & X'(l) = 0 \end{cases}$$

特征值和特征函数:

$$\lambda_0 = 0, \quad X_0 = B_0$$

$$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2, \quad X_n = B_n \cos \frac{n\pi}{l}x, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

2. 系数变易法展开: 设

$$u(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} v_n(t) \cos \frac{n\pi}{l}x$$

3. 代入原方程:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \sin \omega t$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left[ v_n'(t) + a^2 \frac{n^2\pi^2}{l^2} v_n(t) \right] \cos \frac{n\pi}{l}x = \sin \omega t$$

4. 利用初始条件:

$$u(x, 0) = \sum_{n=0}^{\infty} v_n(0) \cos \frac{n\pi}{l}x = 0 \Rightarrow v_n(0) = 0$$

5. 比较两端, 分情况讨论:

情况 1: 当  $n = 0$  时, 右端为  $\sin \omega t$ , 故

$$v_0'(t) = \sin \omega t$$

积分得

$$v_0(t) = -\frac{1}{\omega} \cos \omega t + C$$

由  $v_0(0) = 0$  得  $C = \frac{1}{\omega}$ , 故

$$v_0(t) = \frac{1}{\omega} (1 - \cos \omega t)$$

情况 2: 当  $n \neq 0$  时, 右端不含  $\cos \frac{n\pi}{l}x$  项, 故

$$v_n'(t) + a^2 \frac{n^2\pi^2}{l^2} v_n(t) = 0$$

这是一阶线性齐次方程, 解为

$$v_n(t) = Ce^{-a^2 \frac{n^2 \pi^2}{l^2} t}$$

由  $v_n(0) = 0$  得  $C = 0$ , 故

$$v_n(t) = 0, \quad n \neq 0$$

6. 最终解:

$$u(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} v_n(t) \cos \frac{n\pi}{l} x = v_0(t)$$

即

$$u(x, t) = \frac{1}{\omega} (1 - \cos \omega t)$$

**注** 注意到最终解与空间变量  $x$  无关, 这是因为:

- 非齐次项  $\sin \omega t$  只依赖于时间, 与空间无关
- 边界条件为齐次 Neumann 条件 (导数为零), 允许常数解存在
- 初始条件为零, 系统从均匀状态开始演化

物理上, 这描述了一个在整个区域内温度变化一致的热传导过程。

**例 4.17** 求解定解问题

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = -xy, & x^2 + y^2 < 1, \\ u|_{x^2+y^2=1} = 0. \end{cases} \quad (4.31)$$

**解** 将原问题变换到极坐标系下:  $x = \rho \cos \theta$ ,  $y = \rho \sin \theta$ 。

变换后得到:

$$\begin{cases} \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left( \rho \frac{\partial u}{\partial \rho} \right) + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} = -\frac{1}{2} \rho^2 \sin 2\theta, & 0 < \rho < 1, \\ u(1, \theta) = 0, \\ |u(0+, \theta)| < +\infty, \\ u(\rho, \theta) = u(\rho, \theta + 2\pi). \end{cases} \quad \rho \leq 1 \quad (4.32)$$

1. 分离变量与特征值问题: 令  $u(\rho, \theta) = P(\rho)\Theta(\theta)$ , 代入齐次方程。由周期性条件得特征值问题:

$$\begin{cases} \Theta'' + \lambda \Theta = 0, \\ \Theta(\theta) = \Theta(\theta + 2\pi) \end{cases}$$

特征值和特征函数:

$$\lambda_0 = 0, \quad \Theta_0 = A_0$$

$$\lambda_n = n^2, \quad \Theta_n = A_n \cos n\theta + B_n \sin n\theta, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

2. 系数变易法展开: 由于  $\sin 2\theta$  项的存在, 约定  $B_0(\rho) = 0$ , 展开为

$$u(\rho, \theta) = \sum_{n=0}^{\infty} [A_n(\rho) \cos n\theta + B_n(\rho) \sin n\theta]$$

3. 代入方程并比较系数: 将展开式代入原方程

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left[ \left( A_n'' + \frac{1}{\rho} A_n' - \frac{n^2}{\rho^2} A_n \right) \cos n\theta + \left( B_n'' + \frac{1}{\rho} B_n' - \frac{n^2}{\rho^2} B_n \right) \sin n\theta \right] = -\frac{1}{2} \rho^2 \sin 2\theta$$

比较两端系数:

- $\cos n\theta$  项:  $A_n'' + \frac{1}{\rho} A_n' - \frac{n^2}{\rho^2} A_n = 0$ , 即  $\rho^2 A_n'' + \rho A_n' - n^2 A_n = 0$

- $\sin n\theta$  项 ( $n \neq 2$ ):  $B_n'' + \frac{1}{\rho}B_n' - \frac{n^2}{\rho^2}B_n = 0$

- $\sin 2\theta$  项:  $B_2'' + \frac{1}{\rho}B_2' - \frac{4}{\rho^2}B_2 = -\frac{1}{2}\rho^2$

4. 求解欧拉方程:

对于  $\rho^2 R'' + \rho R' - n^2 R = 0$  ( $n = 0, 1, 2, \dots$ ), 通解为:

- $n = 0$ :  $R = C + D \ln \rho$ , 由自然边界条件和  $R(1) = 0$  得  $A_0(\rho) = 0$

- $n \geq 1$ :  $R = C\rho^n + D\rho^{-n}$ , 由自然边界条件和  $R(1) = 0$  得  $A_n(\rho) = 0$ ,  $B_n(\rho) = 0$  ( $n \neq 2$ )

5. 求解  $B_2$  (非齐次欧拉方程):

$$B_2'' + \frac{1}{\rho}B_2' - \frac{4}{\rho^2}B_2 = -\frac{1}{2}\rho^2$$

即

$$\rho^2 B_2'' + \rho B_2' - 4B_2 = -\frac{1}{2}\rho^4$$

作变换  $\rho = e^t$ , 即  $t = \ln \rho$ , 欧拉方程化为常系数方程:

$$B_2'' - 4B_2 = -\frac{1}{2}e^{4t}$$

对方程使用 Laplace 变换。设  $B_2(t) \Leftrightarrow L(p)$ , 由初值条件 (自然边界和边界条件) 可知  $B_2(0)$  和  $B_2'(0)$  待定。

取 Laplace 变换:

$$p^2 L(p) - pB_2(0) - B_2'(0) - 4L(p) = -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{p-4}$$

解出:

$$L(p) = \frac{pB_2(0)}{p^2-4} + \frac{B_2'(0)}{p^2-4} - \frac{1}{2(p-4)(p^2-4)} = \frac{1}{2(p-4)(p-2)(p+2)} = \frac{1}{24(p-4)} + \frac{C_2}{p+2} + \frac{D_2}{p-2}$$

取 Laplace 反变换:

$$B_2(t) = -\frac{1}{24}e^{4t} + C_2e^{-2t} + D_2e^{2t}$$

回到  $\rho$  变量 ( $\rho = e^t$ ):

$$B_2(\rho) = -\frac{1}{24}\rho^4 + C_2\rho^{-2} + D_2\rho^2$$

由自然边界条件  $|B_2(0+)| < +\infty$  得  $C_2 = 0$ , 由  $B_2(1) = 0$  得  $-\frac{1}{24} + D_2 = 0$ , 即  $D_2 = \frac{1}{24}$

因此

$$B_2(\rho) = \frac{1}{24}\rho^2 - \frac{1}{24}\rho^4 = \frac{1}{24}\rho^2(1 - \rho^2)$$

6. 最终解:

$$u(\rho, \theta) = B_2(\rho) \sin 2\theta = \frac{1}{24}\rho^2(1 - \rho^2) \sin 2\theta$$

转换回直角坐标:

$$u(x, y) = \frac{1}{24}(x^2 + y^2)(1 - x^2 - y^2) \cdot \frac{2xy}{x^2 + y^2} = \frac{1}{12}(1 - x^2 - y^2)xy$$

**例 4.18** 求定解问题, 其中  $a, b$  为正实数。

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 12(x^2 - y^2), & a < \sqrt{x^2 + y^2} < b, \\ u|_{\sqrt{x^2 + y^2} = a} = u|_{\sqrt{x^2 + y^2} = b} = 0. \end{cases} \quad (4.33)$$

**解** 将原问题变换到极坐标系下:  $x = \rho \cos \theta$ ,  $y = \rho \sin \theta$ 。

注意  $x^2 - y^2 = \rho^2 \cos^2 \theta - \rho^2 \sin^2 \theta = \rho^2 \cos 2\theta$ , 变换后得到:

$$\begin{cases} \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left( \rho \frac{\partial u}{\partial \rho} \right) + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} = 12\rho^2 \cos 2\theta, & a < \rho < b, \\ u(a, \theta) = u(b, \theta) = 0, \\ u(\rho, \theta) = u(\rho, \theta + 2\pi), & a \leq \rho \leq b \end{cases} \quad (4.34)$$

1. 分离变量与特征值问题: 由周期性条件得特征值问题 (已知结果):

$$\lambda_0 = 0, \quad \Theta_0 = A_0; \quad \lambda_n = n^2, \quad \Theta_n = A_n \cos n\theta + B_n \sin n\theta, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

2. 系数变易法展开: 约定  $B_0(\rho) = 0$ , 展开为

$$u(\rho, \theta) = \sum_{n=0}^{\infty} [A_n(\rho) \cos n\theta + B_n(\rho) \sin n\theta]$$

3. 代入方程并比较系数:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left[ \left( A_n'' + \frac{1}{\rho} A_n' - \frac{n^2}{\rho^2} A_n \right) \cos n\theta + \left( B_n'' + \frac{1}{\rho} B_n' - \frac{n^2}{\rho^2} B_n \right) \sin n\theta \right] = 12\rho^2 \cos 2\theta$$

比较系数:

- $\cos 2\theta$  项:  $A_2'' + \frac{1}{\rho} A_2' - \frac{4}{\rho^2} A_2 = 12\rho^2$
- $\cos n\theta$  项 ( $n \neq 2$ ):  $A_n'' + \frac{1}{\rho} A_n' - \frac{n^2}{\rho^2} A_n = 0$
- $\sin n\theta$  项 (所有  $n$ ):  $B_n'' + \frac{1}{\rho} B_n' - \frac{n^2}{\rho^2} B_n = 0$

4. 利用边界条件:

$$\begin{aligned} u(a, \theta) &= \sum_{n=0}^{\infty} [A_n(a) \cos n\theta + B_n(a) \sin n\theta] = 0 \quad \Rightarrow \quad A_n(a) = B_n(a) = 0 \\ u(b, \theta) &= \sum_{n=0}^{\infty} [A_n(b) \cos n\theta + B_n(b) \sin n\theta] = 0 \quad \Rightarrow \quad A_n(b) = B_n(b) = 0 \end{aligned}$$

5. 求解欧拉方程:

对于齐次欧拉方程  $\rho^2 R'' + \rho R' - n^2 R = 0$ :

- $n = 0$ :  $R = C_0 + D_0 \ln \rho$ , 由  $R(a) = R(b) = 0$  得二元一次方程组, 但  $\ln a \neq \ln b$ , 故  $C_0 = D_0 = 0$ , 即  $A_0(\rho) = 0$
- $n \geq 1$  ( $n \neq 2$ ):  $R = C_n \rho^n + D_n \rho^{-n}$ , 由  $R(a) = R(b) = 0$  得二元一次方程组, 行列式非零, 故  $C_n = D_n = 0$ , 即  $A_n(\rho) = 0$
- 同理  $B_n(\rho) = 0$  ( $n = 0, 1, 2, \dots$ )

6. 求解  $A_2$  (非齐次欧拉方程):

$$\rho^2 A_2'' + \rho A_2' - 4A_2 = 12\rho^4$$

通解形式:  $A_2(\rho) = C_2 \rho^2 + D_2 \rho^{-2} + A_2^*$  (特解)

设特解  $A_2^* = k\rho^4$ , 代入得:  $12k\rho^4 + 4k\rho^4 - 4k\rho^4 = 12\rho^4$ , 故  $k = 1$

因此  $A_2(\rho) = C_2 \rho^2 + D_2 \rho^{-2} + \rho^4$

由边界条件:

$$\begin{cases} A_2(a) = C_2 a^2 + D_2 a^{-2} + a^4 = 0 \\ A_2(b) = C_2 b^2 + D_2 b^{-2} + b^4 = 0 \end{cases}$$

解得:

$$C_2 = -\frac{a^6 - b^6}{a^4 - b^4}, \quad D_2 = \frac{a^4 b^4}{a^2 + b^2}$$

故

$$A_2(\rho) = -\frac{a^6 - b^6}{a^4 - b^4}\rho^2 + \frac{a^4 b^4}{a^2 + b^2}\rho^{-2} + \rho^4$$

7. 最终解:

$$u(\rho, \theta) = A_2(\rho) \cos 2\theta = \left( -\frac{a^6 - b^6}{a^4 - b^4}\rho^2 + \frac{a^4 b^4}{a^2 + b^2}\rho^{-2} + \rho^4 \right) \cos 2\theta$$

## 6 非齐次边界条件的处理

### 6.1 一般情况: 时变边界条件

考虑非齐次波动方程问题:

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + f(x, t), & 0 < x < l, t > 0, \\ u(0, t) = u_1(t), \quad u(l, t) = u_2(t), & t > 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x), \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = \psi(x), & 0 \leq x \leq l. \end{cases} \quad (4.35)$$

解法: 设  $u(x, t) = V(x, t) + W(x, t)$

通常取:

$$W(x, t) = \frac{u_2(t) - u_1(t)}{l}x + u_1(t)$$

验证:  $W(0, t) = u_1(t)$ ,  $W(l, t) = u_2(t)$  ✓

将  $u = V + W$  代入原方程:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 V}{\partial t^2} + \frac{\partial^2 W}{\partial t^2} &= a^2 \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + a^2 \frac{\partial^2 W}{\partial x^2} + f(x, t) \\ \frac{\partial^2 V}{\partial t^2} &= a^2 \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + f(x, t) + a^2 \frac{\partial^2 W}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 W}{\partial t^2} \end{aligned}$$

代入边界条件:  $V(0, t) = u(0, t) - W(0, t) = u_1(t) - u_1(t) = 0$ ,  $V(l, t) = 0$

代入初始条件:

$$\begin{aligned} V(x, 0) &= u(x, 0) - W(x, 0) = \varphi(x) - \left[ u_1(0) + \frac{u_2(0) - u_1(0)}{l}x \right] \\ \frac{\partial V(x, 0)}{\partial t} &= \frac{\partial u(x, 0)}{\partial t} - \frac{\partial W(x, 0)}{\partial t} = \psi(x) - \left[ u_1'(0) + \frac{u_2'(0) - u_1'(0)}{l}x \right] \end{aligned}$$

整理后得  $V$  的定解问题:

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 V}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + f(x, t) - \left( u_1''(t) + \frac{u_2''(t) - u_1''(t)}{l}x \right), & 0 < x < l, t > 0, \\ V(0, t) = 0, \quad V(l, t) = 0, & t > 0, \\ V(x, 0) = \varphi(x) - \left( u_1(0) + \frac{u_2(0) - u_1(0)}{l}x \right), \\ \frac{\partial V(x, 0)}{\partial t} = \psi(x) - \left( u_1'(0) + \frac{u_2'(0) - u_1'(0)}{l}x \right), & 0 \leq x \leq l. \end{cases} \quad (4.36)$$

这样就将非齐次边界条件转化为齐次边界条件, 可以用前面的方法求解。

## 6.2 特殊情况：常数边界条件

另外一种特殊情况： $f$  不依赖于  $t$ ，边界条件是常数（教材对应问题）

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + f(x), & 0 < x < l, t > 0, \\ u(0, t) = C_1, \quad u(l, t) = C_2, & t > 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x), \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = \psi(x), & 0 \leq x \leq l. \end{cases} \quad (4.37)$$

取  $u = V(x, t) + W(x)$ ，其中  $W = W(x)$  满足：

$$W(0) = C_1, \quad W(l) = C_2$$

代入方程：

$$\frac{\partial^2 V}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + f(x) + a^2 \frac{d^2 W}{dx^2}$$

边界条件： $V(0, t) = 0, V(l, t) = 0$

初始条件： $V(x, 0) = \varphi(x) - W(x), \quad \frac{\partial V}{\partial t}(x, 0) = \psi(x)$

只需要：

$$\begin{cases} a^2 W'' + f(x) = 0, \\ W(0) = C_1, \quad W(l) = C_2 \end{cases} \quad (4.38)$$

则  $V$  满足齐次边界条件的定解问题。

**注** 两种方法的比较：

- **一般情况**：边界条件  $u_1(t), u_2(t)$  依赖于时间，取  $W(x, t)$  为时空函数，需要计算  $\partial^2 W / \partial t^2$
- **特殊情况**：边界条件为常数  $C_1, C_2$ ，非齐次项  $f(x)$  不依赖于  $t$ ，可取  $W(x)$  仅为空间函数，只需解常微分方程  $a^2 W'' + f(x) = 0$
- 特殊情况是一般情况的简化，当  $u_1(t) \equiv C_1, u_2(t) \equiv C_2$  时， $u_1''(t) = u_2''(t) = 0$ ，两种方法等价

**例 4.19** 求定解问题：

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + p, & 0 < x < l, t > 0, \\ u(0, t) = 0, \quad u(l, t) = q, & t > 0, \\ u(x, 0) = \frac{q}{l}x, \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = 0, & 0 \leq x \leq l. \end{cases} \quad (4.39)$$

**解** 令  $u(x, t) = V(x, t) + W(x)$

代入方程得： $\frac{\partial^2 V}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + p + a^2 W''$

为使得：

$$p + a^2 W'' = 0, \quad W(0) = 0, \quad W(l) = q$$

解得：

$$W = -\frac{p}{2a^2}x^2 + Ax + B = -\frac{p}{2a^2}x^2 + \left(\frac{q}{l} + \frac{pl}{2a^2}\right)x$$

原方程化为：

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 V}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 V}{\partial x^2}, & 0 < x < l, t > 0, \\ V(0, t) = 0, \quad V(l, t) = 0, & t > 0, \\ V(x, 0) = \frac{q}{l}x - W(x) = \frac{p}{2a^2}x^2 - \frac{pl}{2a^2}x = \frac{p}{2a^2}(x-l)x, \\ \frac{\partial V}{\partial t}(x, 0) = 0, & 0 \leq x \leq l. \end{cases} \quad (4.40)$$

用分离变量法求解:

$$V = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2pl^2}{a^3 n^3 \pi^3} (\cos n\pi - 1) \cos \frac{an\pi}{l} t \sin \frac{n\pi}{l} x$$

**例 4.20** 求定解问题

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, & 0 < x < l, t > 0, \\ u(0, t) = 0, \quad u(l, t) = c, & t > 0, \\ u(x, 0) = \frac{c}{l^2} x^2, & 0 \leq x \leq l. \end{cases} \quad (4.41)$$

**解** 令  $u(x, t) = V(x, t) + W(x)$

代入方程得:  $\frac{\partial V}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + a^2 W''$

为使得:  $a^2 W'' = 0$ ,  $W(0) = 0$ ,  $W(l) = c$

解得:  $W(x) = A + Bx = \frac{c}{l} x$

原方程化为

$$\begin{cases} \frac{\partial V}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 V}{\partial x^2}, & 0 < x < l, t > 0, \\ V(0, t) = 0, \quad V(l, t) = 0, & t > 0, \\ V(x, 0) = \frac{c}{l^2} x^2 - \frac{c}{l} x = \frac{c}{l^2} x(x-l), & 0 \leq x \leq l. \end{cases} \quad (4.42)$$

**例 4.21** 求定解问题 (其中  $b \neq 0$ ,  $u_1$  为常数)

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - b^2 u, & 0 < x < l, t > 0, \\ u(0, t) = 0, \quad u(l, t) = u_1, & t > 0, \\ u(x, 0) = \frac{u_1}{l^2} x^2, & 0 \leq x \leq l. \end{cases} \quad (4.43)$$

**解** 令  $u(x, t) = V(x, t) + W(x)$

代入方程得:  $\frac{\partial V}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} - b^2 V + a^2 W'' - b^2 W$

为使得:  $a^2 W'' - b^2 W = 0$ ,  $W(0) = 0$ ,  $W(l) = u_1$

解得:

$$\begin{aligned} W(x) &= Ae^{\frac{b}{a}x} + Be^{-\frac{b}{a}x} = \frac{u_1}{2 \sinh \frac{b}{a}l} e^{\frac{b}{a}x} - \frac{u_1}{2 \sinh \frac{b}{a}l} e^{-\frac{b}{a}x} \\ &= \frac{u_1}{\sinh \frac{b}{a}l} \sinh \frac{b}{a}x \quad \sinh t = \frac{e^t - e^{-t}}{2} \end{aligned}$$

原方程化为:

$$\begin{cases} \frac{\partial V}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} - b^2 V, & 0 < x < l, t > 0, \\ V(0, t) = 0, \quad V(l, t) = 0, & t > 0, \\ V(x, 0) = \frac{u_1}{l^2} x^2 - W(x) = \frac{u_1}{l^2} x^2 - \frac{u_1}{\sinh \frac{b}{a}l} \sinh \frac{b}{a}x, & 0 \leq x \leq l. \end{cases} \quad (4.44)$$

**例 4.22** 求定解问题

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + p, & 0 < x < l, t > 0, \\ u(0, t) = 0, \quad u(l, t) = 0, & t > 0, \\ u(x, 0) = 0, & 0 \leq x \leq l. \end{cases} \quad (4.45)$$

**解** 令  $u(x, t) = V(x, t) + W(x)$

代入方程:  $\frac{\partial V}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + p + a^2 W''$

为使得:  $p + a^2 W'' = 0$ ,  $W(0) = 0$ ,  $W(l) = 0$

解得:

$$W = -\frac{p}{2a^2}x^2 + Ax + B = -\frac{p}{2a^2}x^2 + \frac{pl}{2a^2}x$$

原方程化为:

$$\begin{cases} \frac{\partial V}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 V}{\partial x^2}, & 0 < x < l, t > 0, \\ V(0, t) = 0, \quad V(l, t) = 0, & t > 0, \\ V(x, 0) = 0 - W(x) = \frac{p}{2a^2}x^2 - \frac{pl}{2a^2}x = \frac{p}{2a^2}(x-l)x, & 0 \leq x \leq l. \end{cases} \quad (4.46)$$

然后使用通常的变量分离法求解。

**例 4.23** 将右面定解问题化为齐次方程和齐次边界条件的方程组

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + f(x), & 0 < x < l, t > 0, \\ u(0, t) = 0, \quad u(l, t) = 0, & t > 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & 0 \leq x \leq l. \end{cases} \quad (4.47)$$

**解** 令  $u(x, t) = V(x, t) + W(x)$

代入方程:  $\frac{\partial V}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + f(x) + a^2 W''$

为使得:  $f(x) + a^2 W'' = 0$ ,  $W(0) = 0$ ,  $W(l) = 0$

对  $f(x) + a^2 W'' = 0$  两边积分两次:

$$W = -\frac{1}{a^2} \int_0^x \int_0^v f(\mu) d\mu dv + Ax + B$$

由  $W(0) = B = 0$

由  $W(l) = -\frac{1}{a^2} \int_0^l \int_0^v f(\mu) d\mu dv + Al = 0$  得  $A = \frac{1}{a^2 l} \int_0^l \int_0^v f(\mu) d\mu dv$

故

$$W(x) = -\frac{1}{a^2} \int_0^x \int_0^v f(\mu) d\mu dv + \frac{x}{a^2 l} \int_0^l \int_0^v f(\mu) d\mu dv$$

原方程组化为:

$$\begin{cases} \frac{\partial V}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 V}{\partial x^2}, & 0 < x < l, t > 0, \\ V(0, t) = 0, \quad V(l, t) = 0, & t > 0, \\ V(x, 0) = -W(x) = \frac{1}{a^2} \int_0^x \int_0^v f(\mu) d\mu dv - \frac{x}{a^2 l} \int_0^l \int_0^v f(\mu) d\mu dv, & 0 \leq x \leq l. \end{cases} \quad (4.48)$$

可以使用通常的变量分离法求解  $V$ 。

## 第5节 行波法与积分变换法

### 1 行波法

#### 1.1 基本思想与适用范围

##### 内容提要

基本思想：先求出偏微分方程的通解，然后用定解条件确定特解。这一思想与常微分方程的解法是一样的。

关键步骤：通过变量变换，将波动方程化便于积分的齐次二阶偏微分方程。  
适用范围：无界域内波动方程，等...

考虑无界域内的一维波动方程初值问题（Cauchy 问题）：

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, & -\infty < x < +\infty, t > 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x), \quad \frac{\partial u(x, 0)}{\partial t} = \psi(x), & -\infty < x < +\infty. \end{cases} \quad (5.1)$$

#### 1.2 特征变量变换

##### 坐标变换

为了求解波动方程，我们引入特征变量（characteristic variables）：

$$\xi = x + at, \quad \eta = x - at. \quad (5.2)$$

逆变换为：

$$x = \frac{\xi + \eta}{2}, \quad t = \frac{\xi - \eta}{2a}.$$

**注** 在  $x-t$  坐标系中，直线  $x = at$  和  $x = -at$  分别代表向右和向左传播的特征线。在新的  $\xi-\eta$  坐标系中，这些特征线变为坐标轴方向。区域  $\{t \geq 0\}$  对应于  $\{\xi \geq \eta\}$ 。

##### 偏导数的变换

利用链式法则，计算新坐标下的偏导数：

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial \xi} f(x, t) &= \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial \xi} + \frac{\partial f}{\partial t} \frac{\partial t}{\partial \xi} = \frac{1}{2} \left( \frac{\partial}{\partial x} + \frac{1}{a} \cdot \frac{\partial}{\partial t} \right) f, \\ \frac{\partial}{\partial \eta} &= \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial \eta} + \frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial t}{\partial \eta} = \frac{1}{2} \left( \frac{\partial}{\partial x} - \frac{1}{a} \cdot \frac{\partial}{\partial t} \right). \end{aligned}$$

#### 1.3 方程的简化

将原波动方程写成算子形式：

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{1}{a^2} \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = 0.$$

这等价于：

$$\left( \frac{\partial^2}{\partial x^2} - \frac{1}{a^2} \cdot \frac{\partial^2}{\partial t^2} \right) u = 0.$$

利用平方差公式：

$$\left[ \left( \frac{\partial}{\partial x} \right)^2 - \left( \frac{1}{a} \cdot \frac{\partial}{\partial t} \right)^2 \right] u = 0.$$

分解因式：

$$\left[ \frac{\partial}{\partial x} + \frac{1}{a} \cdot \frac{\partial}{\partial t} \right] \left[ \frac{\partial}{\partial x} - \frac{1}{a} \cdot \frac{\partial}{\partial t} \right] u = 0.$$

注意到：

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial \xi} &= \frac{1}{2} \left( \frac{\partial}{\partial x} + \frac{1}{a} \cdot \frac{\partial}{\partial t} \right), \\ \frac{\partial}{\partial \eta} &= \frac{1}{2} \left( \frac{\partial}{\partial x} - \frac{1}{a} \cdot \frac{\partial}{\partial t} \right). \end{aligned}$$

因此，波动方程在特征坐标下变为：

$$\boxed{\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} = \frac{\partial}{\partial \xi} \left( \frac{\partial u}{\partial \eta} \right) = 0} \quad (5.3)$$

## 1.4 通解的推导

由方程 (5.3)：

$$\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} = \frac{\partial}{\partial \xi} \left( \frac{\partial u}{\partial \eta} \right) = 0.$$

这意味着  $\frac{\partial u}{\partial \eta}$  与  $\xi$  无关，即：

$$\frac{\partial u}{\partial \eta} = f(\eta),$$

其中  $f = f(\eta)$  是任意一个函数。

对  $\eta$  积分，得：

$$u = f_1(\xi) + f_2(\eta),$$

其中  $f_1 = f_1(\xi)$  和  $f_2 = f_2(\eta)$  是任意两个函数。

### 定理 5.1 (波动方程的通解)

一维波动方程的通解为：

$$\boxed{u(x, t) = f_1(x + at) + f_2(x - at)} \quad (5.4)$$

其中  $f_1$  和  $f_2$  是任意的可微函数。

### 注

- $f_2(x - at)$  表示以速度  $a$  向右传播的行波（形状不变）。
- $f_1(x + at)$  表示以速度  $a$  向左传播的行波。
- 这就是“行波法”名称的由来。

## 1.5 达朗贝尔公式

利用通解 (5.4) 和初始条件来确定  $f_1$  和  $f_2$ 。由通解形式  $u(x, t) = f_1(x + at) + f_2(x - at)$ ，代入初始条件：

**初始位移条件：**

$$u(x, 0) = f_1(x) + f_2(x) = \varphi(x).$$

**初始速度条件：**

$$\frac{\partial u(x, 0)}{\partial t} = af_1'(x) - af_2'(x) = \psi(x).$$

对第二个方程从 0 到  $x$  积分:

$$f_1(x) - f_2(x) = \frac{1}{a} \int_0^x \psi(\xi) d\xi + C,$$

其中  $C$  是积分常数。

联立两个方程求解:

$$\begin{aligned} f_1(x) &= \frac{1}{2}\varphi(x) + \frac{1}{2a} \int_0^x \psi(\xi) d\xi + \frac{C}{2}, \\ f_2(x) &= \frac{1}{2}\varphi(x) - \frac{1}{2a} \int_0^x \psi(\xi) d\xi - \frac{C}{2}. \end{aligned}$$

将  $x$  分别替换为  $x+at$  和  $x-at$ , 代入通解:

$$u = \frac{1}{2}\varphi(x+at) + \frac{1}{2a} \int_0^{x+at} \psi(\xi) d\xi + \frac{C}{2} + \frac{1}{2}\varphi(x-at) - \frac{1}{2a} \int_0^{x-at} \psi(\xi) d\xi - \frac{C}{2}.$$

### 定理 5.2 (达朗贝尔公式 (d'Alembert's Formula))

一维波动方程初值问题 (5.1) 的解为:

$$u(x, t) = \frac{1}{2} [\varphi(x+at) + \varphi(x-at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi) d\xi \quad (5.5)$$

**注** 达朗贝尔公式表明:

1. 解在  $(x, t)$  点的值仅依赖于初始数据在区间  $[x-at, x+at]$  上的值。
2. 第一项  $\frac{1}{2} [\varphi(x+at) + \varphi(x-at)]$  表示初始位移的贡献。
3. 第二项  $\frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi) d\xi$  表示初始速度的贡献。

**例 5.1** 求解定解问题:

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & -\infty < x < \infty, \\ u|_{t=0} = e^{-x^2}, \quad u_t|_{t=0} = 2axe^{-x^2}. \end{cases} \quad (5.6)$$

**解** 将初始条件代入达朗贝尔公式:

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \frac{1}{2} [e^{-(x+at)^2} + e^{-(x-at)^2}] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} 2ase^{-s^2} ds \\ &= \frac{1}{2} [e^{-(x+at)^2} + e^{-(x-at)^2}] + \int_{x-at}^{x+at} se^{-s^2} ds \\ &= \frac{1}{2} [e^{-(x+at)^2} + e^{-(x-at)^2}] + \frac{1}{2} [-e^{-s^2}]_{x-at}^{x+at} \\ &= \frac{1}{2} [e^{-(x+at)^2} + e^{-(x-at)^2}] - \frac{1}{2} [e^{-(x+at)^2} - e^{-(x-at)^2}] \\ &= e^{-(x-at)^2}. \end{aligned}$$

## 1.6 解的物理意义

### 只有初始位移时

当  $\psi(x) = 0$  时, 达朗贝尔公式简化为:

$$u(x, t) = \frac{1}{2} [\varphi(x+at) + \varphi(x-at)].$$

- $\varphi(x-at)$  代表以速度  $a$  沿  $x$  轴正向传播的波。
- $\varphi(x+at)$  代表以速度  $a$  沿  $x$  轴负向传播的波。

## 只有初始速度时

当  $\varphi(x) = 0$  时, 达朗贝尔公式简化为:

$$u(x, t) = \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi) d\xi.$$

令

$$\psi_1(s) = \frac{1}{2a} \int_0^s \psi(\xi) d\xi,$$

则

$$u(x, t) = \psi_1(x + at) - \psi_1(x - at).$$

**结论** 达朗贝尔解表示沿  $x$  轴正、反向传播的两列波速为  $a$  的波的叠加, 故称为行波法。

## 1.7 有界弦振动方程

能否用同样方法, 解有界弦振动方程?

考虑有界弦振动的定解问题:

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, & 0 < x < l, t > 0, \\ u(0, t) = 0, \quad u(l, t) = 0, & t > 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x), \quad \frac{\partial u(x, 0)}{\partial t} = \psi(x), & 0 \leq x \leq l. \end{cases} \quad (5.7)$$

 **笔记** 在  $x-t$  坐标系中, 定解区域为  $\{t \geq 0, 0 \leq x \leq l\}$ . 在  $\xi-\eta$  坐标系中, 对应区域为  $\left\{\xi \geq \eta, 0 \leq \frac{\xi+\eta}{2} \leq l\right\}$ .

由通解形式  $u(x, t) = f_1(x + at) + f_2(x - at)$ , 其中:

- $f_1 = f_1(\xi)$ , 定义域为  $0 < \xi < +\infty$ ;
- $f_2 = f_2(\eta)$ , 定义域为  $-\infty < \eta < l$ .

## 有界问题的行波法解

结论是:

$$\begin{aligned} f_1(\xi) &= \frac{1}{2a} \int_0^\xi \psi(x) dx + \frac{1}{2} \varphi(\xi) + C, \\ f_2(\eta) &= -f_1(2l - \eta). \end{aligned}$$

其中, 把  $\varphi$  和  $\psi$  进行奇-周期  $2l$  的延拓, 成为定义在实轴上的函数。

于是,

$$u(x, t) = \frac{1}{2} [\varphi(x + at) + \varphi(x - at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi) d\xi \quad (5.8)$$

## 与分离变量法的联系

通过将  $\varphi$  和  $\psi$  展开成正弦级数, 可以重新化成用分离变量法解出的形式:

$$u = \sum_{n=1}^{\infty} \left( C_n \cos \frac{n\pi a}{l} t + D_n \sin \frac{n\pi a}{l} t \right) \sin \frac{n\pi}{l} x,$$

其中

$$C_n = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(x) \sin \frac{n\pi}{l} x dx, \quad D_n = \frac{2}{n\pi a} \int_0^l \psi(x) \sin \frac{n\pi}{l} x dx.$$

## 1.8 特征线与物理意义

### 依赖区间

由达朗贝尔公式

$$u(x, t) = \frac{1}{2} [\varphi(x + at) + \varphi(x - at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi) d\xi,$$

可知：解在点  $P(x, t)$  的值仅依赖于初始数据在区间  $[x - at, x + at]$  上的值。

#### 定义 5.1 (依赖区间)

称区间  $[x - at, x + at]$  为点  $P(x, t)$  的依赖区间 (domain of dependence)。



### 决定区域

给定  $x$  轴上的一段区间  $[x_1, x_2]$ ，考虑初始数据在该区间上的信息能够决定解的区域。

#### 定义 5.2 (决定区域)

由特征线  $x = x_1 + at$  和  $x = x_2 - at$  所围成的三角形区域称为区间  $[x_1, x_2]$  的决定区域 (domain of determinacy)。



决定区域内任意一点的解，完全由区间  $[x_1, x_2]$  上的初始数据决定。

### 影响区域

#### 定义 5.3 (影响区域)

给定区间  $[x_1, x_2]$  上的初始扰动，能够影响到的区域称为影响区域 (domain of influence)。影响区域由特征线  $x = x_1 - at$  和  $x = x_2 + at$  界定，是向上扩展的楔形区域。



### 特征线

形如  $x \pm at = C$  ( $C$  为常数) 的直线称为波动方程的**特征线** (characteristic lines)。



**笔记** 行波法又叫特征线法。特征变换

$$\xi = x + at, \quad \eta = x - at$$

正是沿着特征线方向引入的新坐标。

**例 5.2 Goursat 问题** 求解 Goursat 问题：

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, & -t < x < t, t > 0, \\ u|_{t=-x} = \varphi(x), & x \leq 0, \\ u|_{t=x} = \psi(x), & x \geq 0, \end{cases} \quad (5.9)$$

其中  $\varphi(0) = \psi(0)$  (相容性条件)。

**解** 令特征变量

$$\xi = x + t, \quad \eta = x - t,$$

则逆变换为

$$x = \frac{\xi + \eta}{2}, \quad t = \frac{\xi - \eta}{2}.$$

原定解区域  $\{-t < x < t, t > 0\}$  变换为  $\{\xi > 0, \eta < 0\}$ 。

波动方程在特征坐标下变为

$$\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} = 0,$$

其通解为

$$u = f_1(\xi) + f_2(\eta).$$

边界条件的变换:

当  $t = -x$  (即  $x \leq 0$ ) 时, 有  $\xi = x + t = 0$ , 故边界条件变为

$$u|_{\xi=0} = \varphi\left(\frac{\eta}{2}\right), \quad \eta \leq 0.$$

当  $t = x$  (即  $x \geq 0$ ) 时, 有  $\eta = x - t = 0$ , 故边界条件变为

$$u|_{\eta=0} = \psi\left(\frac{\xi}{2}\right), \quad \xi \geq 0.$$

确定  $f_1$  和  $f_2$ :

由  $u = f_1(\xi) + f_2(\eta)$  和边界条件:

$$\varphi\left(\frac{\eta}{2}\right) = f_1(0) + f_2(\eta),$$

$$\psi\left(\frac{\xi}{2}\right) = f_1(\xi) + f_2(0).$$

由相容性条件  $\varphi(0) = \psi(0)$ , 有

$$\varphi(0) = f_1(0) + f_2(0) = \psi(0).$$

因此

$$f_2(\eta) = \varphi\left(\frac{\eta}{2}\right) - f_1(0),$$

$$f_1(\xi) = \psi\left(\frac{\xi}{2}\right) - f_2(0).$$

将  $f_1(\xi)$  和  $f_2(\eta)$  代入通解:

$$\begin{aligned} u(\xi, \eta) &= \psi\left(\frac{\xi}{2}\right) - f_2(0) + \varphi\left(\frac{\eta}{2}\right) - f_1(0) \\ &= \psi\left(\frac{\xi}{2}\right) + \varphi\left(\frac{\eta}{2}\right) - [f_1(0) + f_2(0)] \\ &= \psi\left(\frac{\xi}{2}\right) + \varphi\left(\frac{\eta}{2}\right) - \varphi(0). \end{aligned}$$

最终解: 变换回原坐标  $(x, t)$ :

$$\boxed{u(x, t) = \psi\left(\frac{x+t}{2}\right) + \varphi\left(\frac{x-t}{2}\right) - \varphi(0)} \quad (5.10)$$

## 1.9 非齐次问题的处理

考虑非齐次波动方程的初值问题:

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + f(x, t), & -\infty < x < +\infty, t > 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x), \quad \frac{\partial u(x, 0)}{\partial t} = \psi(x), & -\infty < x < +\infty. \end{cases} \quad (5.11)$$

### 叠加原理分解

利用叠加原理将问题进行分解:  $u = u_1 + u_2$ 。

**问题 1:**  $u_1$  满足齐次方程与原初始条件:

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u_1}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u_1}{\partial x^2}, & -\infty < x < +\infty, t > 0, \\ u_1(x, 0) = \varphi(x), \quad \frac{\partial u_1(x, 0)}{\partial t} = \psi(x), & -\infty < x < +\infty. \end{cases}$$

由达朗贝尔公式,

$$u_1(x, t) = \frac{1}{2} [\varphi(x+at) + \varphi(x-at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi) d\xi.$$

**问题 2:**  $u_2$  满足非齐次方程与零初始条件:

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u_2}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u_2}{\partial x^2} + f(x, t), & -\infty < x < +\infty, t > 0, \\ u_2(x, 0) = 0, \quad \frac{\partial u_2(x, 0)}{\partial t} = 0, & -\infty < x < +\infty. \end{cases}$$

$$u_2(x, t) = \int_0^t \omega(x, t; \tau) d\tau = \frac{1}{2a} \int_0^t \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(\xi, \tau) d\xi d\tau.$$

### 齐次化原理 (Duhamel 原理)

对给定  $\tau > 0$ , 解出满足下面方程的  $\omega = \omega(x, t) = \omega(x, t; \tau)$ :

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 \omega}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 \omega}{\partial x^2}, & -\infty < x < +\infty, t > \tau, \\ \omega(x, \tau) = 0, \quad \frac{\partial \omega(x, \tau)}{\partial t} = f(x, \tau), & -\infty < x < +\infty. \end{cases}$$

则

$$u_2(x, t) = \int_0^t \omega(x, t; \tau) d\tau.$$

**求解  $\omega$ :** 令  $t_1 = t - \tau$ , 则  $\omega$  满足

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 \omega}{\partial t_1^2} = a^2 \frac{\partial^2 \omega}{\partial x^2}, & -\infty < x < +\infty, t_1 > 0, \\ \omega(x, 0) = 0, \quad \frac{\partial \omega(x, 0)}{\partial t_1} = f(x, \tau), & -\infty < x < +\infty. \end{cases}$$

由达朗贝尔公式 ( $\varphi = 0, \psi = f(x, \tau)$ ):

$$\omega(x, t_1) = \frac{1}{2a} \int_{x-at_1}^{x+at_1} f(\xi, \tau) d\xi = \frac{1}{2a} \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(\xi, \tau) d\xi.$$

因此

$$\omega(x, t; \tau) = \frac{1}{2a} \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(\xi, \tau) d\xi.$$

代入  $u_2$  的表达式:

$$u_2(x, t) = \int_0^t \omega(x, t; \tau) d\tau = \frac{1}{2a} \int_0^t \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(\xi, \tau) d\xi d\tau.$$

### 小结

#### 定理 5.3 (非齐次波动方程的解)

一维无界区域上的波动方程定解问题 (5.11) 的解为 (广义达朗贝尔公式):

$$u(x, t) = \frac{1}{2} [\varphi(x+at) + \varphi(x-at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi) d\xi + \frac{1}{2a} \int_0^t \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(\xi, \tau) d\xi d\tau \quad (5.12)$$



## 2 积分变换法

### 2.1 傅里叶变换法

#### 傅里叶变换的定义

设  $j = \sqrt{-1}$ ,  $-\infty < x < +\infty$ ,  $-\infty < \omega < +\infty$ 。

##### 定义 5.4 (傅里叶变换)

对于函数  $u(x)$ , 其傅里叶变换定义为

$$U(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} u(x) e^{-j\omega x} dx,$$

傅里叶逆变换为

$$u(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} U(\omega) e^{j\omega x} d\omega.$$

记为  $u(x) \leftrightarrow U(\omega)$ 。



对于含参数  $t$  的函数  $u(x, t)$ , 其关于  $x$  的傅里叶变换为

$$U(\omega, t) = \int_{-\infty}^{+\infty} u(x, t) e^{-j\omega x} dx,$$

逆变换为

$$u(x, t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} U(\omega, t) e^{j\omega x} d\omega.$$

记为  $u(x, t) \leftrightarrow U(\omega, t)$ 。

#### 傅里叶变换存在的条件

通常要求的 Fourier 变换存在的条件:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |u(x)| dx < +\infty \quad (\text{绝对可积})$$

**注** 例如, 非零常数函数、多项式、 $\sin x$ 、 $\cos x$  等不存在通常意义下的 Fourier 变换。

但是在**广义函数**的意义下:

$$1 \leftrightarrow 2\pi\delta(\omega),$$

$$\sin x \leftrightarrow j\pi [\delta(\omega + 1) - \delta(\omega - 1)],$$

$$\cos x \leftrightarrow \pi [\delta(\omega - 1) + \delta(\omega + 1)],$$

$$x^n \leftrightarrow 2\pi(j)^n \delta^{(n)}(\omega), \quad (n \text{ 为正整数})$$

$$\frac{1}{x^n} \leftrightarrow -j\pi \frac{(-j\omega)^{n-1}}{(n-1)!} \operatorname{sgn}(\omega). \quad (n \text{ 为正整数})$$

#### 广义函数

**Delta (Dirac) 函数:**

$$\delta(x) = \begin{cases} +\infty, & x = 0, \\ 0, & x \neq 0. \end{cases}$$

其 Fourier 变换为:  $\delta(x) \leftrightarrow 1$ 。

单位 (Heaviside) 函数:

$$\text{uni}(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ 1, & x > 0. \end{cases}$$

其 Fourier 变换为:  $\text{uni}(x) \leftrightarrow \frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega)$ 。

相关性质:

$$\text{uni}'(x) = \delta(x), \quad \delta(ax) = \frac{1}{|a|}\delta(x), \quad \delta'(x) = -\frac{\delta(x)}{x}.$$

### 常用傅里叶变换公式表

|             |                             |                                                         |             |                      |                                         |
|-------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-----------------------------------------|
| $f(x)$      | $e^{-a x }$                 | $\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}$ | $\delta(x)$ | 1                    | $\text{uni}(x)$                         |
| $F(\omega)$ | $\frac{2a}{a^2 + \omega^2}$ | $e^{-\frac{\sigma^2\omega^2}{2}}$                       | 1           | $2\pi\delta(\omega)$ | $\frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega)$ |

|             |                                 |                                                 |                                                |                                 |
|-------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|
| $f(x)$      | $\frac{1}{a^2 + x^2} \ (a > 0)$ | $\sin x$                                        | $\cos x$                                       | 截断函数                            |
| $F(\omega)$ | $\frac{\pi}{a}e^{-a \omega }$   | $j\pi[\delta(\omega + 1) - \delta(\omega - 1)]$ | $\pi[\delta(\omega - 1) + \delta(\omega + 1)]$ | $\frac{2 \sin a\omega}{\omega}$ |

截断函数 ( $a > 0$ ):  $f(x) = \begin{cases} 1, & -a < x < a, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$

### 傅里叶变换法应用示例

**例 5.3 波动方程** 用傅里叶变换法求解定解问题:

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, & -\infty < x < +\infty, t > 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x), \quad \frac{\partial u(x, 0)}{\partial t} = \psi(x), & -\infty < x < +\infty. \end{cases}$$

**解** 令  $u(x, t) \leftrightarrow U(\omega, t)$ ,  $\varphi(x) \leftrightarrow \Phi(\omega)$ ,  $\psi(x) \leftrightarrow \Psi(\omega)$ 。

利用傅里叶变换的性质  $f''(x) \leftrightarrow -\omega^2 F(\omega)$ , 对原方程关于  $x$  作傅里叶变换:

$$\begin{cases} \frac{d^2 U(\omega, t)}{dt^2} = -a^2 \omega^2 U(\omega, t), & t > 0, \\ U(\omega, 0) = \Phi(\omega), \quad \frac{dU(\omega, 0)}{dt} = \Psi(\omega). \end{cases}$$

这是关于  $t$  的常微分方程, 通解为 ( $\omega \neq 0$ ):

$$U(\omega, t) = A \cos a\omega t + B \sin a\omega t, \quad A = A(\omega), B = B(\omega).$$

由初始条件:

$$U(\omega, 0) = A = \Phi(\omega), \quad \left. \frac{dU}{dt} \right|_{t=0} = a\omega B = \Psi(\omega) \Rightarrow B = \frac{\Psi(\omega)}{a\omega}.$$

因此

$$U(\omega, t) = \Phi(\omega) \cos a\omega t + \frac{\Psi(\omega)}{a\omega} \sin a\omega t. \quad (\omega \neq 0)$$

同理可得  $U(0, t) = \Phi(0) + \Psi(0)t$ 。

求逆变换: 利用 Euler 公式:

$$\cos a\omega t = \frac{e^{ja\omega t} + e^{-ja\omega t}}{2}, \quad \sin a\omega t = \frac{e^{ja\omega t} - e^{-ja\omega t}}{2j}.$$

以及位移性质  $f(x - \xi) \leftrightarrow F(\omega)e^{-j\omega\xi}$  和积分性质:

$$\begin{aligned} U(\omega, t) &= \Phi(\omega) \frac{e^{j\omega t} + e^{-j\omega t}}{2} + \frac{\Psi(\omega)}{a\omega} \cdot \frac{e^{j\omega t} - e^{-j\omega t}}{2j} \\ &= \frac{1}{2} [\Phi(\omega)e^{j\omega t} + \Phi(\omega)e^{-j\omega t}] + \frac{1}{2a} \left[ \frac{\Psi(\omega)}{j\omega} e^{j\omega t} - \frac{\Psi(\omega)}{j\omega} e^{-j\omega t} \right]. \end{aligned}$$

作傅里叶逆变换:

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \frac{1}{2} [\varphi(x + at) + \varphi(x - at)] + \frac{1}{2a} \left[ \int_{-\infty}^{x+at} \psi(\xi) d\xi - \int_{-\infty}^{x-at} \psi(\xi) d\xi \right] \\ &= \frac{1}{2} [\varphi(x + at) + \varphi(x - at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi) d\xi. \end{aligned}$$

这正是达朗贝尔公式。

**例 5.4 热传导方程** 用傅里叶变换法求解定解问题:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, & -\infty < x < +\infty, t > 0, \\ u(x, 0) = \delta(x), & -\infty < x < +\infty. \end{cases}$$

**解** 令  $u(x, t) \leftrightarrow U(\omega, t)$ 。利用傅里叶变换的性质, 对原方程作傅里叶变换:

$$\begin{cases} \frac{dU(\omega, t)}{dt} = -a^2 \omega^2 U(\omega, t), & t > 0, \\ U(\omega, 0) = 1. & (\text{因为 } \delta(x) \leftrightarrow 1) \end{cases}$$

解常微分方程:

$$U(\omega, t) = C e^{-a^2 \omega^2 t}.$$

由初始条件  $U(\omega, 0) = 1$ , 得  $C = 1$ , 故

$$U(\omega, t) = e^{-a^2 \omega^2 t}.$$

求逆变换: 利用高斯函数的傅里叶变换公式:

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} \leftrightarrow e^{-\frac{\sigma^2 \omega^2}{2}}.$$

令  $\sigma^2 = 2a^2 t$ , 即  $\sigma = a\sqrt{2t}$ , 则

$$\frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} e^{-\frac{x^2}{4a^2 t}} \leftrightarrow e^{-a^2 \omega^2 t}.$$

因此

$$u(x, t) = \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} e^{-\frac{x^2}{4a^2 t}}$$

这就是热传导方程的基本解 (或称热核)。

## 2.2 拉普拉斯变换法

### 拉普拉斯变换的定义

Laplace 变换将正半轴  $[0, +\infty)$  上的函数  $f = f(t)$  变成另一个复函数  $L = L(p)$ 。

#### 定义 5.5 (拉普拉斯变换)

**Laplace** 变换定义为

$$L(p) = \int_0^{+\infty} f(t) e^{-pt} dt.$$

通常  $L(p)$  的定义域是从某条垂直直线向右的开半平面内。

**Laplace 逆变换为**

$$f(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{b-i\infty}^{b+i\infty} L(p)e^{pt} dp,$$

其中  $b > 0$  固定,  $b$  足够大。

记为  $f(t) \leftrightarrow L(p)$ 。



## (高斯) 误差函数

### 定义 5.6 (误差函数)

误差函数 (error function) 定义为

$$\operatorname{erf}(t) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^t e^{-s^2} ds.$$

互补误差函数 (complementary error function) 定义为

$$\operatorname{erfc}(t) = 1 - \operatorname{erf}(t).$$



性质:

$$\operatorname{erf}(+\infty) = 1, \quad \operatorname{erfc}(+\infty) = 0, \quad \operatorname{erfc}(-\infty) = 2.$$

## 常用拉普拉斯变换公式表

|        |             |                         |                       |                       |                   |
|--------|-------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| $f(t)$ | $\delta(t)$ | $\operatorname{uni}(t)$ | $\cos kt$             | $\sin kt$             | $e^{at}$          |
| $L(p)$ | 1           | $\frac{1}{p}$           | $\frac{p}{p^2 + k^2}$ | $\frac{k}{p^2 + k^2}$ | $\frac{1}{p - a}$ |

|        |                      |                                           |                                                                    |
|--------|----------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| $f(t)$ | $t^m \ (m > -1)$     | $\operatorname{erf}(\sqrt{at}) \ (a > 0)$ | $\operatorname{erfc}\left(\frac{a}{2\sqrt{t}}\right) \ (a \geq 0)$ |
| $L(p)$ | $\frac{m!}{p^{m+1}}$ | $\frac{\sqrt{a}}{p\sqrt{a+p}}$            | $\frac{1}{p}e^{-a\sqrt{p}}$                                        |

## 拉普拉斯变换法应用示例

**例 5.5 半无界热传导问题** 求解定解问题:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, & x > 0, t > 0, \\ u(x, 0) = 0, & x > 0, \\ u(0, t) = N, & t > 0. \end{cases}$$

**解** 对  $t$  作 Laplace 变换, 设  $u(x, t) \leftrightarrow U(x, p)$ 。

变换后的方程为:

$$\begin{cases} pU(x, p) = a^2 \frac{d^2 U(x, p)}{dx^2}, & x > 0, \\ U(0, p) = \frac{N}{p}. \end{cases}$$

这是关于  $x$  的常微分方程, 通解为:

$$U(x, p) = Ae^{\frac{\sqrt{p}}{a}x} + Be^{-\frac{\sqrt{p}}{a}x}.$$

由边界条件  $U(0, p) = \frac{N}{p}$ , 得  $A + B = \frac{N}{p}$ 。

自然边界条件:  $|u(+\infty, t)| < \infty$  (固定  $t > 0$ )。

这要求  $|U(+\infty, p)| < \infty$  (固定  $p$ , 且  $\operatorname{Re}(p) > 0$ )。

因此必须  $A = 0$ , 从而  $B = \frac{N}{p}$ , 故

$$U(x, p) = \frac{N}{p} e^{-\frac{\sqrt{p}}{a} x}.$$

求逆变换: 利用公式

$$\operatorname{erfc}\left(\frac{k}{2\sqrt{t}}\right) \leftrightarrow \frac{1}{p} e^{-k\sqrt{p}}, \quad (k \geq 0)$$

令  $k = \frac{x}{a}$ , 得

$$u(x, t) = N \cdot \operatorname{erfc}\left(\frac{x}{2a\sqrt{t}}\right)$$

**例 5.6 二阶偏微分方程——两种解法** 求解方程  $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = x^2 y$  ( $x > 1, y > 0$ ), 满足边界条件  $u(x, 0) = x^2$ ,  $u(1, y) = \cos y$ 。

**解** 解法一 (直接积分):

对  $y$  积分:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{1}{2} x^2 y^2 + g(x).$$

再对  $x$  积分:

$$u = \frac{1}{6} x^3 y^2 + f_1(x) + f_2(y).$$

由边界条件  $u(x, 0) = x^2$ :

$$u(x, 0) = f_1(x) + f_2(0) = x^2 \Rightarrow f_1(x) = x^2 - f_2(0).$$

由边界条件  $u(1, y) = \cos y$ :

$$u(1, y) = \frac{1}{6} y^2 + f_1(1) + f_2(y) = \cos y \Rightarrow f_2(y) = \cos y - \frac{1}{6} y^2 - f_1(1).$$

又由  $u(1, 0) = f_1(1) + f_2(0) = 1$ , 得

$$u = \frac{1}{6} x^3 y^2 + x^2 + \cos y - \frac{1}{6} y^2 - 1.$$

解法二 (Laplace 变换):

对  $y$  作 Laplace 变换, 设  $u(x, y) \leftrightarrow U(x, p)$ ,  $\cos y \leftrightarrow \frac{p}{p^2 + 1}$ 。

变换后:

$$\frac{d}{dx} [pU(x, p) - x^2] = \frac{x^2}{p^2}, \quad U(1, p) = \frac{p}{p^2 + 1}.$$

积分得:

$$\frac{d}{dx} U(x, p) = \frac{x^2}{p^3} + \frac{2x}{p} \Rightarrow U(x, p) = \frac{x^3}{3p^3} + \frac{x^2}{p} + C.$$

由  $U(1, p) = \frac{p}{p^2 + 1}$ :

$$C = \frac{p}{p^2 + 1} - \frac{1}{3p^3} - \frac{1}{p}.$$

故

$$U(x, p) = \frac{x^3}{3p^3} + \frac{x^2}{p} + \frac{p}{p^2 + 1} - \frac{1}{3p^3} - \frac{1}{p}.$$

作逆变换:

$$u(x, y) = \frac{1}{6} x^3 y^2 + x^2 + \cos y - \frac{1}{6} y^2 - 1.$$

**例 5.7 傅里叶 + 拉普拉斯变换法** 求解定解问题:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + f(x, t), & -\infty < x < +\infty, t > 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & -\infty < x < +\infty. \end{cases}$$

**解** 设变换:

$$\begin{array}{lll} \text{Fourier:} & u(x, t) \leftrightarrow U(\omega, t), & f(x, t) \leftrightarrow F(\omega, t), \quad \varphi(x) \leftrightarrow \Phi(\omega). \\ \text{Laplace:} & U(\omega, t) \leftrightarrow \tilde{U}(\omega, p), & F(\omega, t) \leftrightarrow \tilde{F}(\omega, p). \end{array}$$

第一步: 对  $x$  作 Fourier 变换, 得

$$\begin{cases} \frac{dU(\omega, t)}{dt} = -a^2 \omega^2 U(\omega, t) + F(\omega, t), & t > 0, \\ U(\omega, 0) = \Phi(\omega). \end{cases}$$

第二步: 对  $t$  作 Laplace 变换, 利用  $U(\omega, 0) = \Phi(\omega)$ :

$$p\tilde{U}(\omega, p) - \Phi(\omega) = -a^2 \omega^2 \tilde{U}(\omega, p) + \tilde{F}(\omega, p).$$

解得:

$$\tilde{U}(\omega, p) = \frac{\tilde{F}(\omega, p) + \Phi(\omega)}{p + a^2 \omega^2}.$$

第三步: 对  $p$  作 Laplace 逆变换. 利用  $e^{at} \leftrightarrow \frac{1}{p-a}$ , 得

$$e^{-a^2 \omega^2 t} \leftrightarrow \frac{1}{p + a^2 \omega^2}.$$

由卷积定理:

$$U(\omega, t) = \Phi(\omega) e^{-a^2 \omega^2 t} + F(\omega, t) * e^{-a^2 \omega^2 t} = \Phi(\omega) e^{-a^2 \omega^2 t} + \int_0^t F(\omega, \tau) e^{-a^2 \omega^2 (t-\tau)} d\tau.$$

第四步: 对  $\omega$  作 Fourier 逆变换. 利用高斯函数的变换:

$$\frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} e^{-\frac{x^2}{4a^2 t}} \leftrightarrow e^{-a^2 \omega^2 t}.$$

由卷积性质, 最终得:

$$u(x, t) = \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(\xi) e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2 t}} d\xi + \int_0^t \int_{-\infty}^{+\infty} f(\xi, \tau) \frac{1}{2a\sqrt{\pi(t-\tau)}} e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2 (t-\tau)}} d\xi d\tau \quad (5.13)$$

**例 5.8 波动方程——Laplace + Fourier 变换** 求解定解问题:

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + t \sin x, & -\infty < x < \infty, t > 0, \\ u(x, 0) = 0, & -\infty < x < \infty, \\ \frac{\partial u(x, 0)}{\partial t} = \sin x, & -\infty < x < \infty. \end{cases}$$

**解** 设变换:

$$\begin{array}{ll} \text{Laplace:} & u(x, t) \leftrightarrow U(x, p), \\ \text{Fourier:} & U(x, p) \leftrightarrow \tilde{U}(\omega, p). \end{array}$$

第一步: 对  $t$  作 Laplace 变换, 利用初始条件  $u(x, 0) = 0$  和  $\frac{\partial u(x, 0)}{\partial t} = \sin x$ :

$$p^2 \tilde{U}(\omega, p) - \sin x = \frac{d^2}{dx^2} \tilde{U}(\omega, p) + \frac{\sin x}{p^2}.$$

第二步: 对  $x$  作 Fourier 变换. 利用  $\sin x \leftrightarrow j\pi[\delta(\omega+1) - \delta(\omega-1)]$  和  $f''(x) \leftrightarrow -\omega^2 F(\omega)$ :

$$p^2 \tilde{U}(\omega, p) - j\pi[\delta(\omega+1) - \delta(\omega-1)] = -\omega^2 \tilde{U}(\omega, p) + \frac{1}{p^2} j\pi[\delta(\omega+1) - \delta(\omega-1)].$$

整理得：

$$\tilde{U}(\omega, p) = \frac{\left(1 + \frac{1}{p^2}\right) j\pi[\delta(\omega + 1) - \delta(\omega - 1)]}{p^2 + \omega^2}.$$

利用  $\delta$  函数的筛选性质，当  $\omega = \pm 1$  时：

$$\tilde{U}(\omega, p) = \frac{\left(1 + \frac{1}{p^2}\right) j\pi[\delta(\omega + 1) - \delta(\omega - 1)]}{p^2 + 1} = \frac{j\pi[\delta(\omega + 1) - \delta(\omega - 1)]}{p^2}.$$

第三步：作 Laplace 逆变换。利用  $t \leftrightarrow \frac{1}{p^2}$ ：

$$U(\omega, t) = t \cdot j\pi[\delta(\omega + 1) - \delta(\omega - 1)].$$

第四步：作 Fourier 逆变换：

$$u(x, t) = t \sin x$$

## 2.3 积分变换法求解问题的步骤与注意事项

### 积分变换法求解问题的步骤

1. 对方程的两边做积分变换，将偏微分方程变为常微分方程。
2. 对定解条件做相应的积分变换，导出新方程变的为定解条件。
3. 对常微分方程，求原定解条件解的变换式。
4. 对解的变换式取相应的逆变换，得到原定解问题的解。

### 积分变换法求解问题的注意事项

|       | Fourier 变换                | Laplace 变换           |
|-------|---------------------------|----------------------|
| 适用情况  | 无界区域，无边界条件                | 半无界区域，带有初始条件         |
| 不适用情况 | 半无界、有界区域，函数不存在 Fourier 变换 | Laplace 逆变换无法求取或过于复杂 |

**例 5.9 有界区域热传导问题** 求解定解问题 (P89, 习题三, 10):

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, & 0 < x < l, t > 0, \\ u(x, 0) = A, & 0 \leq x \leq l, \\ \frac{\partial u}{\partial x}(0, t) = 0, \quad u(l, t) = B, & t > 0. \end{cases}$$

**解** 对  $t$  作 Laplace 变换，设  $u(x, t) \leftrightarrow U(x, p)$ ：

$$\begin{cases} pU - A = a^2 \frac{d^2 U}{dx^2}, \\ \frac{d}{dx} U(0, p) = 0, \\ U(l, p) = \frac{B}{p}. \end{cases}$$

这是关于  $x$  的常微分方程边值问题。通解为：

$$U(x, p) = C_1 \cosh \frac{\sqrt{p}}{a} x + C_2 \sinh \frac{\sqrt{p}}{a} x + \frac{A}{p}.$$

由边界条件:

$$\begin{aligned}\frac{dU}{dx}\Big|_{x=0} &= 0 \Rightarrow C_2 = 0, \\ U(l, p) &= \frac{B}{p} \Rightarrow C_1 \cosh \frac{\sqrt{p}}{a} l + \frac{A}{p} = \frac{B}{p}.\end{aligned}$$

解得:

$$U(x, p) = \frac{A}{p} + \frac{B-A}{p} \cdot \frac{\cosh \frac{\sqrt{p}}{a} x}{\cosh \frac{\sqrt{p}}{a} l}.$$

用留数的方法 (略) 求 Laplace 逆变换, 最终得:

$$u(x, t) = B + \frac{4(B-A)}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2k-1} \cos \frac{(2k-1)\pi x}{2l} e^{-\frac{(a\pi(2k-1))^2}{4l^2} t}$$

## 第6节 格林函数法

### 1 $\nabla$ 算子与 $\Delta$ 算子

在三维空间:

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial x} \hat{i} + \frac{\partial}{\partial y} \hat{j} + \frac{\partial}{\partial z} \hat{k}$$

$$\text{grad } u = \nabla u \quad \text{div } \vec{A} = \nabla \cdot \vec{A} \quad \text{rot } \vec{A} = \nabla \times \vec{A}$$

拉普拉斯算子  $\Delta = \nabla^2 = \nabla \cdot \nabla = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$

$$\nabla^2 u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}$$

在二维空间:  $\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}$

### 2 调和函数与拉普拉斯方程

#### 定义 6.1 (调和函数)

**调和函数**: 具有二阶偏导数并且满足拉普拉斯方程的连续函数:

$$\Delta u = 0, \quad \text{或者} \quad \nabla^2 u = 0$$



- $\nabla^2 u = f(x, y, z)$  泊松方程
- $\nabla^2 u = 0$  拉普拉斯方程

### 3 拉普拉斯方程边值问题的提法

#### 第一边值问题

狄利克雷 (内) 问题:

$$\begin{cases} \nabla^2 u = 0, & V \text{ 内部} \\ u|_S = f, & \text{在边界 } S = \partial V \end{cases}$$

#### 第二边值问题

纽曼 (Neumann)(内) 问题:

$$\begin{cases} \nabla^2 u = 0, & V \text{ 内部} \\ \left. \frac{\partial u}{\partial n} \right|_S = f \end{cases}$$

### 4 (3D) 格林公式及其结论

设  $u, v$  是  $x, y, z$  的函数, 在  $\bar{V} = V + S$  上  $C^1$  连续, 在  $V$  内部  $C^2$  连续

## 定理 6.1 (Green I)

$$\iiint_V (u \nabla^2 v) dV = \iint_S u \frac{\partial v}{\partial n} dS - \iiint_V \nabla u \cdot \nabla v dV$$



## 定理 6.2 (Green II)

$$\iiint_V (u \nabla^2 v - v \nabla^2 u) dV = \iint_S \left( u \frac{\partial v}{\partial n} - v \frac{\partial u}{\partial n} \right) dS$$



## 线索图

三维 (或更高维数) 的情形:

Green 定理  $\rightsquigarrow$  Gauss 定理:

$$\begin{aligned} \iiint_V \left( \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz &= \iint_S (P dy dz + Q dz dx + R dx dy) \\ P &= u \frac{\partial v}{\partial x}, \quad Q = u \frac{\partial v}{\partial y}, \quad R = u \frac{\partial v}{\partial z} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Green I: } \iiint_V u \nabla^2 v dx dy dz \\ &= \iint_S u \frac{\partial v}{\partial n} dS - \iiint_V \left( \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial u}{\partial z} \frac{\partial v}{\partial z} \right) dx dy dz \end{aligned}$$

Green II:

$$\iiint_V (u \nabla^2 v - v \nabla^2 u) dV = \iint_S \left( u \frac{\partial v}{\partial n} - v \frac{\partial u}{\partial n} \right) dS$$

## 5 由格林公式导出的结论

## 调和函数的积分表达式

$u$  是  $V$  内部的调和函数:

$$\nabla^2 u = 0$$

在  $\bar{V} = V + S$  上  $C^1$  连续

## 定理 6.3 (Green III)

Green III:

$$u(M_0) = -\frac{1}{4\pi} \iint_S \left( u \frac{\partial}{\partial n} \left( \frac{1}{r} \right) - \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial n} \right) dS$$



其中

$$\frac{1}{r} = \frac{1}{r(M)} = \frac{1}{r_{MM_0}} = \frac{1}{|MM_0|} = \frac{1}{\sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-z_0)^2}}$$

调和函数在区域内任一点的值可以通过积分表达式用这个函数在区域边界上的值和边界上的法向导数来表示。

## 纽曼内问题有解的必要条件

$$\begin{cases} \nabla^2 u = 0, & V \text{ 内部} \\ \left. \frac{\partial u}{\partial n} \right|_S = f \end{cases}$$

Green II:

$$\iiint_V (u \nabla^2 v - v \nabla^2 u) dV = \iint_S \left( u \frac{\partial v}{\partial n} - v \frac{\partial u}{\partial n} \right) dS$$

取  $v = 1$ :

$$\iint_S \frac{\partial u}{\partial n} dS = 0, \quad \frac{\partial u}{\partial n} \Big|_S = f$$

因此, 必要条件为:

$$\boxed{\iint_S f dS = 0}$$

## 调和函数的平均值公式

设  $u$  在区域  $V$  内调和, 那么

$$u(M_0) = \frac{1}{4\pi a^2} \iint_{k_a} u dS$$

$M_0$  是  $V$  内部一点,  $k_a$  是以  $M_0$  为中心, 半径为  $a$  的内部完全包含在  $V$  中的球面

简要推导:

Green III:

$$u(M_0) = -\frac{1}{4\pi} \iint_S \left( u \frac{\partial}{\partial n} \left( \frac{1}{r} \right) - \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial n} \right) dS$$

取  $S = k_a$ :

$$\frac{1}{r} \Big|_{k_a} = \frac{1}{a}, \quad \frac{\partial}{\partial n} \left( \frac{1}{r} \right) \Big|_{k_a} = -\frac{1}{a^2}, \quad \iint_{k_a} \frac{\partial u}{\partial n} dS = 0$$

因此:

$$u(M_0) = \frac{1}{4\pi a^2} \iint_{k_a} u dS$$

## 拉普拉斯方程解的唯一性

1. 狄利克雷问题的解唯一确定;
2. 纽曼问题的解除了相差一常数外也是唯一确定的。

**证明** 狄利克雷 (内) 问题解的唯一性

考虑问题:

$$\begin{cases} \nabla^2 u = 0, & V \text{ 内部} \\ u|_S = f, & \text{在边界 } S = \partial V \end{cases}$$

设有两个解  $u_1, u_2$ , 令  $v = u_1 - u_2$ , 则  $v$  满足:

$$\begin{cases} \nabla^2 v = 0, & V \text{ 内部} \\ v|_S = 0, & \text{在边界} \end{cases}$$

由 Green I 公式, 取  $u = v$ :

$$\begin{aligned} \iiint_V v \nabla^2 v dV &= \iint_S v \frac{\partial v}{\partial n} dS - \iiint_V |\nabla v|^2 dV \\ 0 &= 0 - \iiint_V |\nabla v|^2 dV \end{aligned}$$

因此  $|\nabla v|^2 = 0$ , 即  $\nabla v = 0$ , 故  $v = C$  (常数)。由边界条件  $v|_S = 0$  知  $C = 0$ , 因此  $v \equiv 0$ , 即  $u_1 \equiv u_2$ 。

**证明** 纽曼 (内) 问题解的唯一性

考虑问题：

$$\begin{cases} \nabla^2 u = 0, & V \text{ 内部} \\ \frac{\partial u}{\partial n} \Big|_S = f \end{cases}$$

设有两个解  $u_1, u_2$ , 令  $v = u_1 - u_2$ , 则  $v$  满足：

$$\begin{cases} \nabla^2 v = 0, & V \text{ 内部} \\ \frac{\partial v}{\partial n} \Big|_S = 0, & \text{在边界} \end{cases}$$

由 Green I 公式, 取  $u = v$ :

$$\begin{aligned} \iiint_V v \nabla^2 v \, dV &= \iint_S v \frac{\partial v}{\partial n} \, dS - \iiint_V |\nabla v|^2 \, dV \\ 0 &= 0 - \iiint_V |\nabla v|^2 \, dV \end{aligned}$$

因此  $|\nabla v|^2 = 0$ , 即  $\nabla v = 0$ , 故  $v = C$  (常数)。即  $u_1 = u_2 + C$ , 解相差一个常数。

## 6 拉普拉斯方程的格林函数法

给定区域  $V$ , 边界  $S$  和  $V$  中的一点  $M_0$ 。设  $u$  是  $V$  内部的调和函数:  $\nabla^2 u = 0$ , 在  $\bar{V} = V + S$  上  $C^1$  连续。

由 Green III 公式:

$$u(M_0) = -\frac{1}{4\pi} \iint_S \left( u \frac{\partial}{\partial n} \left( \frac{1}{r} \right) - \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial n} \right) dS$$

$$\text{其中 } \frac{1}{r} = \frac{1}{r(M)} = \frac{1}{r_{MM_0}} = \frac{1}{|MM_0|} = \frac{1}{\sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-z_0)^2}}$$

### 狄利克雷问题的格林函数法

目标: 寻找定解问题 (Dirichlet)

$$\begin{cases} \nabla^2 u = 0, & V \text{ 内部} \\ u|_S = f, & \text{在边界 } S = \partial V \end{cases}$$

的解表达式:  $u(M_0) = -\iint_S f \frac{\partial G}{\partial n} dS$ , 其中  $G$  为 **Dirichlet-Green 函数**。

推导过程:

设  $u, v$  均为  $V$  内部的调和函数, 由 Green II:

$$\iiint_V (u \nabla^2 v - v \nabla^2 u) dV = \iint_S \left( u \frac{\partial v}{\partial n} - v \frac{\partial u}{\partial n} \right) dS = 0$$

结合 Green III:

$$u(M_0) = -\frac{1}{4\pi} \iint_S \left( u \frac{\partial}{\partial n} \left( \frac{1}{r} \right) - \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial n} \right) dS$$

其中  $r = r(M) = r_{MM_0}$ 。两式相加得:

$$u(M_0) = \iint_S \left[ u \left( \frac{\partial v}{\partial n} - \frac{1}{4\pi} \frac{\partial}{\partial n} \left( \frac{1}{r} \right) \right) - \left( v - \frac{1}{4\pi r} \right) \frac{\partial u}{\partial n} \right] dS$$

如果  $v$  满足条件:

$$v|_S = \frac{1}{4\pi r_{MM_0}} \Big|_S$$

则上式化为:

$$u(M_0) = -\iint_S u \left[ \frac{\partial}{\partial n} \left( \frac{1}{4\pi r_{MM_0}} - v \right) \right] dS$$

**定义 6.2 (Dirichlet-Green 函数 (点源函数))**

定义 Dirichlet-Green 函数 (也称点源函数):

$$G(M) = G(M, M_0) = \frac{1}{4\pi r_{MM_0}} - v$$

其中  $v$  满足:

$$\begin{cases} \nabla^2 v = 0, & V \text{ 内部} \\ v|_S = \frac{1}{4\pi r_{MM_0}} \Big|_S \end{cases}$$



因此, 狄利克雷问题的解可表示为:

$$u(M_0) = - \iint_S u \frac{\partial G}{\partial n} dS = - \iint_S f \frac{\partial G}{\partial n} dS$$

**注** Green 函数  $v$  是  $V$  内部的调和函数, 满足边界条件  $v|_S = \frac{1}{4\pi r_{MM_0}} \Big|_S$ 。一旦求出 Green 函数, 狄利克雷问题的解就可以通过上述积分公式直接得到。

### Green 函数的物理意义

Green 函数  $v$  表示: 由放置在一个点  $M_0$  的单位正电荷, 在外边缘接地的金属面  $S$  内部产生的感应负电荷, 所产生的电位, 再取负号。

### Dirichlet-Green 函数的物理意义

Dirichlet-Green 函数  $G(M, M_0) = \frac{1}{4\pi r_{MM_0}} - v$  满足:

$$\begin{cases} \nabla^2 G = 0, & V \text{ 内部, 除去点 } M_0 \\ G|_S = 0 \end{cases}$$

$G$  表示某个电位场, 由放置在给定点  $M_0$  的单位正电荷, 以及产生的感应负电荷, 在外边缘接地的金属面  $S$  内部, 所共同产生的电位。

### 电像法求 Dirichlet 格林函数

在给定点放置单位正电荷, 在 (某种特殊的) 区域外找出区域内给定点关于边界的像点, 并在像点放置适当的电荷, 这两个电荷产生的电位在曲面边界上相互抵消。这两个电荷在区域中形成的电位就是所要求的 Dirichlet-Green 函数。

**例 6.1 半空间的 Dirichlet 格林函数** 区域为半空间  $z > 0$ , 边界为  $z = 0$  平面。在点  $M_0(x_0, y_0, z_0)$  放置单位正电荷  $q$ , 其关于平面  $z = 0$  的像点为  $M_1(x_0, y_0, -z_0)$ , 在此放置单位负电荷  $-q$ 。

则半空间的 Dirichlet 格林函数为:

$$G(M, M_0) = \frac{1}{4\pi} \left[ \frac{1}{r_{MM_0}} - \frac{1}{r_{MM_1}} \right]$$

其中:

$$\begin{aligned} r_{MM_0} &= \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2} \\ r_{MM_1} &= \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z + z_0)^2} \end{aligned}$$

**例 6.2** 求解下列定解问题:

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0, & -\infty < x < \infty, -\infty < y < \infty, z > 0 \\ u(x, y, 0) = f(x, y), & -\infty < x < \infty, -\infty < y < \infty \end{cases}$$

**解** 利用半空间的 Dirichlet 格林函数:

$$G(M, M_0) = \frac{1}{4\pi} \left[ \frac{1}{r_{MM_0}} - \frac{1}{r_{MM_1}} \right]$$

即:

$$G(M, M_0) = \frac{1}{4\pi \sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-z_0)^2}} - \frac{1}{4\pi \sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z+z_0)^2}}$$

由公式:

$$u(M_0) = - \iint_S \frac{\partial G(M, M_0)}{\partial n} f(M) dS = \iint_S \frac{\partial G(M, M_0)}{\partial z} \Big|_{z=0} f(x, y) dS$$

计算法向导数:

$$\begin{aligned} \frac{\partial G(M, M_0)}{\partial z} \Big|_{z=0} &= - \frac{(z-z_0)}{4\pi [(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-z_0)^2]^{3/2}} \Big|_{z=0} \\ &\quad + \frac{(z+z_0)}{4\pi [(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z+z_0)^2]^{3/2}} \Big|_{z=0} \\ &= \frac{1}{2\pi} \frac{z_0}{[(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + z_0^2]^{3/2}} \end{aligned}$$

因此解为:

$$u(M_0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{z_0}{[(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + z_0^2]^{3/2}} f(x, y) dx dy$$

**例 6.3 四分之一空间的 Dirichlet 格林函数** 区域为四分之一空间  $x > 0, y > 0, z > 0$ , 边界为三个坐标平面。

给定点  $M_0(x_0, y_0, z_0)$ , 利用电像法, 需要在区域外找三个像点:

- $M_1(x_0, y_0, -z_0)$ : 关于平面  $z = 0$  的像点, 电荷为  $-1$
- $M_2(x_0, -y_0, z_0)$ : 关于平面  $y = 0$  的像点, 电荷为  $-1$
- $M_3(-x_0, y_0, z_0)$ : 关于平面  $x = 0$  的像点, 电荷为  $+1$

注:  $M_3$  处需要放置正电荷  $+1$ , 以保证在各边界上电位为零。

则四分之一空间的 Dirichlet 格林函数为:

$$G(M, M_0) = \frac{1}{4\pi} \left[ \frac{1}{r_{MM_0}} - \frac{1}{r_{MM_1}} - \frac{1}{r_{MM_2}} + \frac{1}{r_{MM_3}} \right]$$

**例 6.4 球内的 Dirichlet 格林函数** 区域为球  $B_R: x^2 + y^2 + z^2 < R^2$ , 球心在原点  $O$ , 半径为  $R$ 。

给定球内一点  $M_0$ , 设  $|OM_0| = r_{OM_0}$ 。利用反演变换找像点  $M_1$ , 使得:

$$r_{OM_0} \cdot r_{OM_1} = R^2$$

**推导:** 设球面上任意一点为  $P$ , 由相似三角形关系:

$$\frac{OM_0}{OP} = \frac{OP}{OM_1} \Rightarrow \frac{OP}{PM_1} = \frac{OM_0}{PM_0}$$

即:

$$\frac{R}{r_{OM_0}} = \frac{r_{PM_1}}{r_{PM_0}}$$

因此,  $M_0$  点处放置单位正电荷  $\varepsilon_0 = 1$ ,  $M_1$  点处放置电荷  $-\frac{R}{r_{OM_0}}\varepsilon_0$ , 产生的电位为:

$$-\frac{R}{r_{OM_0}} \cdot \frac{1}{4\pi r_{PM_1}}\varepsilon_0 = -\frac{1}{4\pi r_{PM_0}}\varepsilon_0$$

在球面  $S$  上, 两个电荷产生的电位相互抵消, 满足边界条件  $G|_S = 0$ 。

因此, 球内的 Dirichlet-Green 函数为:

$$G(M, M_0) = \frac{1}{4\pi r_{MM_0}} - \frac{R}{4\pi r_{OM_0}} \cdot \frac{1}{r_{MM_1}}$$

**注** 如果  $M_0$  与球心重合, 是否可以求出 Dirichlet-Green 函数?

答案: 不可以。因为此时像点  $M_1$  的位置无法确定 (反演变换要求  $r_{OM_0} \neq 0$ ), 电像法失效。此时需要用其他方法, 如利用调和函数的平均值公式。

## 第三部分

# 特殊函数

## 第7节 贝塞尔函数

### 1 贝塞尔函数的引出

**例 7.1** 考虑圆形区域上的热传导方程（极坐标形式）：

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \nabla^2 u = a^2 \left( \frac{\partial^2 u}{\partial \rho^2} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial u}{\partial \rho} + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} \right), & 0 < \rho < R, t > 0 \\ u(R, \theta, t) = 0, & t > 0 \\ u(\rho, \theta, 0) = \varphi(\rho, \theta), & 0 \leq \rho \leq R \end{cases}$$

使用分离变量法求解。

**解** 不考虑初始条件，假设有特解：

$$u(\rho, \theta, t) = V(\rho, \theta)T(t)$$

代入方程：

$$VT' = a^2 \nabla^2 V \cdot T$$

分离变量：

$$\frac{\nabla^2 V}{V} = \frac{T'}{a^2 T} = -\lambda$$

得到时间方程：

$$T' + \lambda a^2 T = 0 \quad \Rightarrow \quad T(t) = Ae^{-a^2 \lambda t}$$

空间方程：

$$\nabla^2 V + \lambda V = 0$$

对  $V(\rho, \theta) = P(\rho) \cdot \Theta(\theta)$  再次分离变量：

$$P'' \cdot \Theta + \frac{1}{\rho} P' \cdot \Theta + \frac{1}{\rho^2} P \cdot \Theta'' + \lambda P \cdot \Theta = 0$$

除以  $P \cdot \Theta$ ：

$$\frac{\rho^2 P'' + \rho P' + (\lambda \rho^2 - \mu)P}{P} = -\frac{\Theta''}{\Theta} = \mu$$

得到角度方程：

$$\Theta'' + \mu \Theta = 0$$

由周期性条件  $\Theta(\theta + 2\pi) = \Theta(\theta)$ ，得：

$$\mu = n^2, \quad n = 0, 1, 2, 3, \dots$$

$$\Theta_n = A_n \cos n\theta + B_n \sin n\theta$$

径向方程：

$$\rho^2 P'' + \rho P' + (\lambda \rho^2 - n^2)P = 0, \quad 0 < \rho < R$$

边界条件：

$$P(R) = 0, \quad |P(0+)| < \infty$$

变换为贝塞尔方程：

作变换（先假设  $\lambda > 0$ ）：

$$x = \sqrt{\lambda} \rho, \quad \rho = x/\sqrt{\lambda}, \quad y = y(x) = P(\rho) = P(x/\sqrt{\lambda})$$

计算导数：

$$P' = \frac{dP(\rho)}{d\rho} = \frac{dP(\frac{x}{\sqrt{\lambda}})}{dx} \cdot \frac{dx}{d\rho} = \frac{dy(x)}{dx} \sqrt{\lambda} = \sqrt{\lambda} y'$$

$$P'' = \lambda y''$$

代入径向方程：

$$x^2 y'' + xy' + (x^2 - n^2)y = 0, \quad 0 < x < \sqrt{\lambda}R$$

边界条件：

$$y(\sqrt{\lambda}R) = 0, \quad |y(0+)| < \infty$$

这就是  $n$  阶贝塞尔方程。

## 2 一般贝塞尔方程的求解

### 2.1 $n$ 阶贝塞尔方程

$n$  阶贝塞尔方程：

$$x^2 y'' + xy' + (x^2 - n^2)y = 0, \quad x \in (0, +\infty)$$

始终假设  $n \geq 0$  为非负实数。(更一般的,  $n$  可以为任意实数或复数)

### 2.2 级数解法

设解为幂级数形式：

$$y = x^c(a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_kx^k + \cdots) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^{c+k}$$

计算导数：

$$y' = \sum_{k=0}^{\infty} (c+k)a_k x^{c+k-1}$$

$$y'' = \sum_{k=0}^{\infty} (c+k)(c+k-1)a_k x^{c+k-2}$$

代入贝塞尔方程：

$$\sum_{k=0}^{\infty} \{[(c+k)(c+k-1) + (c+k) + (x^2 - n^2)]a_k x^{c+k}\} = 0$$

$$\sum_{k=0}^{\infty} \{[(c+k)^2 - n^2]a_k x^{c+k}\} + \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^{c+k+2} = 0$$

展开：

$$(c^2 - n^2)a_0 x^c + [(c+1)^2 - n^2]a_1 x^{c+1} + \sum_{k=2}^{\infty} \{[(c+k)^2 - n^2]a_k + a_{k-2}\} x^{c+k} = 0$$

由系数为零得到递推关系：

$$(c^2 - n^2)a_0 = 0$$

$$[(c+1)^2 - n^2]a_1 = 0$$

$$[(c+k)^2 - n^2]a_k + a_{k-2} = 0 \quad (k \geq 2)$$

若  $a_0 \neq 0, c = \pm n$ , 则  $a_1 = 0$ , 进而  $a_1 = a_3 = a_5 \cdots = 0$ 。

递推公式 (当  $c = n$  时):

$$a_k = \frac{-a_{k-2}}{k(2n+k)}, \quad k = 2, 4, 6, \dots$$

即  $a_0$  和  $c$  决定一切。

## 伽玛函数

### 定义 7.1 (伽玛函数)

伽玛函数定义为 (教材 P192):

$$\Gamma(q) = \int_0^{\infty} e^{-x} x^{q-1} dx$$



递推公式:

$$\Gamma(q+1) = q\Gamma(q)$$

特殊值:

$$\Gamma(1) = 1$$

$$\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$$

性质:

- 当  $q$  为正整数或 0 时:  $\Gamma(q+1) = q!$
- 当  $q$  为负整数或零时:  $\Gamma(q) \rightarrow \pm\infty$

## 2.3 贝塞尔方程的解

当  $c = n$  (非负) 时, 选取:

$$a_0 = \frac{1}{2^n \Gamma(n+1)}$$

则递推公式给出:

$$a_{2m} = \frac{(-1)^m}{2^{n+2m} m! \Gamma(n+m+1)}, \quad n \geq 0, \quad m = 0, 1, 2, \dots$$

因此解为:

$$y = x^c (a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_k x^k + \dots) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^{c+k}$$

即:

$$y = J_n(x) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{m! \Gamma(n+m+1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{n+2m}, \quad n \geq 0$$

这就是  $n$  阶第一类贝塞尔函数, 也是  $n$  阶贝塞尔方程的特解!

**注** 特别地, 当  $n$  为 0 或正整数时,  $\Gamma(n+m+1) = (n+m)!$ , 因此:

$$J_n(x) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{m! (n+m)!} \left(\frac{x}{2}\right)^{n+2m}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

## 2.4 第二个特解

同理, 取  $c = -n$  时, 对  $n$  阶贝塞尔方程  $x^2 y'' + xy' + (x^2 - n^2)y = 0$  ( $n$  为非负实数), 有另一个特解:

$$J_{-n}(x) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{m! \Gamma(-n+m+1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{-n+2m}$$

约定:  $\frac{1}{\Gamma(k)} = 0$ , 当  $k$  为负整数或 0 时。

总之,  $n$  阶第一类贝塞尔函数:

$$J_n(x) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{m! \Gamma(n+m+1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{n+2m} \quad \text{和} \quad J_{-n}(x) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{m! \Gamma(-n+m+1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{-n+2m}$$

分别是  $(-n)$  阶第一类贝塞尔函数。

## 2.5 通解的讨论

### 情形 1: 当 $n > 0$ 且 $n$ 不为整数时

贝塞尔方程的两个特解  $J_n(x)$  和  $J_{-n}(x)$  线性无关。

通解为:

$$y = AJ_n(x) + BJ_{-n}(x)$$

特别地, 取  $A = \cot n\pi$ ,  $B = -\csc n\pi$ , 记:

$$Y_n(x) = \frac{J_n(x) \cos n\pi - J_{-n}(x)}{\sin n\pi}$$

这称为  $n$  阶第二类贝塞尔函数 (或纽曼函数)。

当  $n > 0$  且不为整数时, 两个特解  $Y_n(x)$  与  $J_n(x)$  线性无关。

因此, Bessel 方程通解为:

$$y = CJ_n(x) + DY_n(x)$$

### 情形 2: 当 $n$ 为非负整数时

问题: 当  $n$  为非负整数时, 贝塞尔方程的通解 = ?

$n$  为正整数或 0 时, 可以证明:

$$J_{-n}(x) = (-1)^n J_n(x)$$

因此  $J_n(x)$  和  $J_{-n}(x)$  线性相关, 怎么办?

令:

$$Y_n(x) = \lim_{a \rightarrow n} \frac{J_a(x) \cos a\pi - J_{-a}(x)}{\sin a\pi}$$

这仍称为  $n$  阶第二类贝塞尔函数 (纽曼函数)。

可以证明  $Y_n(x)$  与  $J_n(x)$  线性无关。

#### 定理 7.1

对于  $n$  为非负实数,  $n$  阶贝塞尔方程:

$$x^2 y'' + xy' + (x^2 - n^2)y = 0$$

的两个特解  $Y_n(x)$  与  $J_n(x)$  线性无关。

通解为:

$$y = AJ_n(x) + BY_n(x)$$

其中  $A, B$  为任意常数。



**例 7.2** 证明:  $y = x^a J_m(\beta x)$  为下面方程的一个特解:

$$y'' + \frac{1-2a}{x}y' + \left(\beta^2 + \frac{a^2-m^2}{x^2}\right)y = 0$$

**证明** 计算导数:

$$\begin{aligned} y' &= ax^{a-1}J_m(\beta x) + x^a\beta J'_m(\beta x) \\ y'' &= a(a-1)x^{a-2}J_m(\beta x) + ax^{a-1}\beta J'_m(\beta x) + ax^{a-1}\beta J'_m(\beta x) + x^a\beta^2 J''_m(\beta x) \\ &= x^a\beta^2 J''_m(\beta x) + 2ax^{a-1}\beta J'_m(\beta x) + a(a-1)x^{a-2}J_m(\beta x) \end{aligned}$$

代入方程左边:

$$\begin{aligned} \text{左边} &= x^a\beta^2 J''_m(\beta x) + 2ax^{a-1}\beta J'_m(\beta x) + a(a-1)x^{a-2}J_m(\beta x) \\ &\quad + \frac{1-2a}{x} [ax^{a-1}J_m(\beta x) + x^a\beta J'_m(\beta x)] + \left(\beta^2 + \frac{a^2-m^2}{x^2}\right)x^a J_m(\beta x) \\ &= x^a\beta^2 J''_m(\beta x) + x^{a-1}\beta J'_m(\beta x) + (x^2\beta^2 - m^2)x^{a-2}J_m(\beta x) \\ &= x^{a-2} [x^2\beta^2 J''_m(\beta x) + x\beta J'_m(\beta x) + (x^2\beta^2 - m^2)J_m(\beta x)] \end{aligned}$$

令  $t = \beta x$ , 则  $J_m(\beta x) = J_m(t)$ 。由贝塞尔方程:

$$t^2 J''_m(t) + t J'_m(t) + (t^2 - m^2)J_m(t) = 0$$

因此左边  $= x^{a-2} \cdot 0 = 0$ 。

## 2.6 半奇数阶的贝塞尔函数

对于半奇数阶 ( $n = \pm\frac{1}{2}, \pm\frac{3}{2}, \pm\frac{5}{2}, \dots$ ), 贝塞尔函数可以用初等函数表示。

### 定理 7.2

一般地:

$$J_{\frac{1}{2}}(x) = \sqrt{\frac{2}{x\pi}} \sin x, \quad J_{-\frac{1}{2}}(x) = \sqrt{\frac{2}{x\pi}} \cos x$$

$$J_{n+\frac{1}{2}}(x) = (-1)^n \sqrt{\frac{2}{\pi}} x^{n+\frac{1}{2}} \left(\frac{1}{x} \frac{d}{dx}\right)^n \left(\frac{\sin x}{x}\right)$$

$$J_{-(n+\frac{1}{2})}(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} x^{n+\frac{1}{2}} \left(\frac{1}{x} \frac{d}{dx}\right)^n \left(\frac{\cos x}{x}\right)$$



**证明** 由定义:

$$\begin{aligned} J_{\frac{1}{2}}(x) &= \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{m! \Gamma(\frac{3}{2} + m)} \left(\frac{x}{2}\right)^{\frac{1}{2}+2m} \\ &= \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{m! \cdot \frac{1}{2}(1+\frac{1}{2})(2+\frac{1}{2}) \cdots (m+\frac{1}{2}) \cdot \Gamma(\frac{1}{2})} \left(\frac{x}{2}\right)^{\frac{1}{2}+2m} \\ &= \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m 2^{m+1}}{m! \cdot 1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2m+1) \cdot \Gamma(\frac{1}{2})} \left(\frac{x}{2}\right)^{\frac{1}{2}+2m} \\ &= \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m 2^{2m+1}}{(2m+1)! \sqrt{\pi}} \left(\frac{x}{2}\right)^{\frac{1}{2}+2m} \\ &= \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m \sqrt{2}}{(2m+1)! \sqrt{x\pi}} x^{2m+1} = \sqrt{\frac{2}{x\pi}} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{(2m+1)!} x^{2m+1} = \sqrt{\frac{2}{x\pi}} \sin x \end{aligned}$$

类似地,  $J_{-\frac{1}{2}}(x) = \sqrt{\frac{2}{x\pi}} \cos x$ 。

### 3 贝塞尔函数的性质

$n$  为非负实数

#### 性质 1: 边界和无穷远

##### 定理 7.3 (边界性质)

- $|J_n(+\infty)| = 0$  (在无穷远处趋于零, 振荡衰减)
- $J_n(0) = 0, (n > 0); J_0(0) = 1$
- $Y_n(0+) = -\infty; |Y_n(+\infty)| = 0$



#### 性质 2: 递推性

##### 定理 7.4 (贝塞尔函数的递推公式)

对贝塞尔函数  $J_n(x)$  和  $Y_n(x)$  有如下递推关系:

基本递推公式:

$$\frac{d}{dx} [x^n J_n(x)] = x^n J_{n-1}(x)$$

$$\frac{d}{dx} [x^{-n} J_n(x)] = -x^{-n} J_{n+1}(x)$$

特别地:  $\frac{d}{dx} [x J_1(x)] = x J_0(x), J'_0(x) = -J_1(x)$

递推关系:

$$J_{n-1}(x) + J_{n+1}(x) = \frac{2n}{x} J_n(x)$$

$$J_{n-1}(x) - J_{n+1}(x) = 2J'_n(x)$$

对于第二类贝塞尔函数  $Y_n(x)$  也有类似的递推公式:

$$\frac{d}{dx} [x^n Y_n(x)] = x^n Y_{n-1}(x)$$

$$\frac{d}{dx} [x^{-n} Y_n(x)] = -x^{-n} Y_{n+1}(x)$$

$$Y_{n-1}(x) + Y_{n+1}(x) = \frac{2n}{x} Y_n(x)$$

$$Y_{n-1}(x) - Y_{n+1}(x) = 2Y'_n(x)$$



**证明** 证明第一个公式。由级数定义:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} [x^n J_n(x)] &= \frac{d}{dx} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m x^{2n+2m}}{2^{n+2m} m! \Gamma(n+m+1)} \\ &= \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m (2n+2m) x^{2n+2m-1}}{2^{n+2m} m! \Gamma(n+m+1)} \\ &= x^n \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m x^{n+2m-1}}{2^{n+2m-1} m! \Gamma(n+m)} = x^n J_{n-1}(x) \end{aligned}$$

其他公式可类似证明。由基本递推公式可以推导出其他关系式。

**例 7.3** 化简、求值:

$$\begin{aligned} (1) \quad \frac{d}{dx} J_0(ax) &= aJ'_0(ax) = -aJ_1(ax) \\ (2) \quad J''_0(x) - \frac{1}{x}J'_0(x) &= -J'_1(x) + \frac{1}{x}J_1(x) \\ &= -\frac{1}{2}J_0(x) + \frac{1}{2}J_2(x) + \frac{1}{2}J_0(x) + \frac{1}{2}J_2(x) \\ &= J_2(x) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (3) \quad \int x^3 J_0(x) dx &= \int x^2 d[xJ_1(x)] = x^3 J_1(x) - 2 \int x^2 J_1(x) dx \\ &= x^3 J_1(x) - 2 \int d[x^2 J_2(x)] \\ &= x^3 J_1(x) - 2x^2 J_2(x) + C \end{aligned}$$

**例 7.4** 利用递推公式化简或计算:

$$\begin{aligned} (1) \quad 3J'_0(x) + 4J''_0(x) &= -3J_1(x) - 4J'_1(x) \\ &= -3J_1(x) - 2J'_0(x) + 2J'_2(x) \\ &= -3J_1(x) + 2J_1(x) + J_1(x) - J_3(x) \\ &= -J_3(x) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \quad \int x J_2(x) dx &= \int x^2 x^{-1} J_2(x) dx \\ &= - \int x^2 d[x^{-1} J_1(x)] \\ &= -x J_1(x) + \int x^{-1} J_1(x) dx^2 \\ &= -x J_1(x) + 2 \int J_1(x) dx \\ &= -x J_1(x) - 2 \int dJ_0(x) \\ &= -x J_1(x) - 2J_0(x) + C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (3) \quad \int_0^R J_0(x) \cos x dx &= x J_0(x) \cos x \Big|_0^R - \int_0^R x dJ_0(x) \cos x \\ &= R J_0(R) \cos R - \int_0^R x [J'_0(x) \cos x - J_0(x) \sin x] dx \\ &= R J_0(R) \cos R + \int_0^R [x J_1(x) \cos x + [x J_1(x)]' \sin x] dx \\ &= R J_0(R) \cos R + \int_0^R [x J_1(x) \sin x]' dx \\ &= R J_0(R) \cos R + R J_1(R) \sin R \end{aligned}$$

### 性质 3: 初值

利用递推公式  $J_{n-1}(x) - J_{n+1}(x) = 2J'_n(x)$  和初值  $J_0(0) = 1, J_n(0) = 0 (n > 0)$ , 可得:

$$\begin{aligned} J'_0(0) &= \frac{1}{2}[J_1(0) - J_{-1}(0)] = 0 \\ J'_1(0) &= \frac{1}{2}[J_0(0) - J_2(0)] = \frac{1}{2} \\ J'_n(0) &= \frac{1}{2}[J_{n-1}(0) - J_{n+1}(0)] = 0 \quad (n > 1) \end{aligned}$$

### 性质 4: 零点

$J_n(x)$  有无穷多个正实数零点  $J_n(\mu_m^{(n)}) = 0, m = 1, 2, \dots$

$J_n(x)$  和  $J_{n+1}(x)$  的零点相间分布。

$J_n(x)$  的零点趋于周期分布,  $\lim_{m \rightarrow \infty} |\mu_{m+1}^{(n)} - \mu_m^{(n)}| = \pi$

### 性质 5: 大宗量近似

当  $x$  很大时, 贝塞尔函数有渐近公式:

$$J_n(x) \approx \sqrt{\frac{2}{x\pi}} \cos\left(x - \frac{1}{4}\pi - \frac{n}{2}\pi\right), \quad Y_n(x) \approx \sqrt{\frac{2}{x\pi}} \sin\left(x - \frac{1}{4}\pi - \frac{n}{2}\pi\right)$$

即:  $x \rightarrow \infty$  时,  $J_n(x) \rightarrow 0, Y_n(x) \rightarrow 0$  (振荡衰减)

## 4 贝塞尔函数的正交性

### 4.1 贝塞尔函数最重要的结构:

$(0, R)$  上的  $(x\text{-加权})$  **正交函数系** (固定非负实数  $n, R > 0$ )

定义:  $F_m(x) = J_n\left(\frac{\mu_m^{(n)}}{R}x\right), 0 \leq x \leq R, m = 1, 2, \dots$ , 其中  $\mu_m^{(n)}$  是  $J_n(x)$  的第  $m$  个正零点。

### 4.2 正交性

#### 定理 7.5 (贝塞尔函数的正交性)

$$\int_0^R x F_m(x) F_k(x) dx = \int_0^R x J_n\left(\frac{\mu_m^{(n)}}{R}x\right) J_n\left(\frac{\mu_k^{(n)}}{R}x\right) dx$$

当  $m \neq k$  时, 上式 = 0 (正交性);

当  $m = k$  时, 上式 =  $\frac{R^2}{2} [J_{n-1}(\mu_m^{(n)})]^2 = \frac{R^2}{2} [J_{n+1}(\mu_m^{(n)})]^2 = \frac{R^2}{2} [J'_n(\mu_m^{(n)})]^2$  (模方)。



**证明** 由递推公式  $xJ'_n(x) + nJ_n(x) = xJ_{n-1}(x)$  和  $xJ'_n(x) - nJ_n(x) = -xJ_{n+1}(x)$ , 在零点  $J_n(\mu_m^{(n)}) = 0$  处, 有:

$$J'_n(\mu_m^{(n)}) = J_{n-1}(\mu_m^{(n)}) = -J_{n+1}(\mu_m^{(n)})$$

因此模方为:

$$\|F_m(x)\|^2 = \int_0^R r J_n^2\left(\frac{\mu_m^{(n)}}{R}r\right) dr = \frac{R^2}{2} J_{n-1}^2(\mu_m^{(n)})$$

### 4.3 贝塞尔函数展开

设函数  $f(x)$  在区间  $(0, R)$  内展开为贝塞尔函数级数形式:

$$f(x) = \sum_{m=1}^{\infty} A_m F_m(x) = \sum_{m=1}^{\infty} A_m J_n \left( \frac{\mu_m^{(n)}}{R} x \right), \quad x \in (0, R)$$

则展开系数为:

$$A_m = \frac{1}{\frac{R^2}{2} [J_{n+1}(\mu_m^{(n)})]^2} \int_0^R x f(x) J_n \left( \frac{\mu_m^{(n)}}{R} x \right) dx = \frac{2}{R^2 [J_{n+1}(\mu_m^{(n)})]^2} \int_0^R x f(x) J_n \left( \frac{\mu_m^{(n)}}{R} x \right) dx$$

**例 7.5** 将常数 1 在  $0 < x < 1$  区间内展成  $F_i(x) = J_0(\mu_i^{(0)} x)$  的级数形式。

**解** 设  $1 = \sum_{m=1}^{\infty} C_m J_0(\mu_m^{(0)} x)$ , 则:

$$C_m = \frac{2}{[J_1(\mu_m^{(0)})]^2} \int_0^1 x \cdot 1 \cdot J_0(\mu_m^{(0)} x) dx$$

计算积分:

$$\begin{aligned} \int_0^1 x J_0(\mu_m^{(0)} x) dx &= \frac{1}{(\mu_m^{(0)})^2} \int_0^{\mu_m^{(0)}} t J_0(t) dt \\ &= \frac{1}{(\mu_m^{(0)})^2} \int_0^{\mu_m^{(0)}} dJ_1(t) = \frac{1}{\mu_m^{(0)}} J_1(\mu_m^{(0)}) \end{aligned}$$

因此:

$$C_m = \frac{2}{\mu_m^{(0)} J_1(\mu_m^{(0)})}$$

最终展开式:

$$1 = 2 \sum_{i=1}^{\infty} \frac{J_0(\mu_i^{(0)} x)}{\mu_i^{(0)} J_1(\mu_i^{(0)})}$$

**例 7.6** 把函数  $1 - x^2$  在  $0 < x < 1$  区间内展成  $J_0(\mu_i^{(0)} x)$  的级数形式:

$$1 - x^2 = \sum_{i=1}^{\infty} C_i J_0(\mu_i^{(0)} x)$$

**解** 利用正交性:

$$\begin{aligned} \int_0^1 (1 - x^2) x J_0(\mu_j^{(0)} x) dx &= \int_0^1 x J_0(\mu_j^{(0)} x) \sum_{i=1}^{\infty} C_i J_0(\mu_i^{(0)} x) dx \\ &= C_j \int_0^1 x J_0^2(\mu_j^{(0)} x) dx = C_j \frac{1}{2} J_1^2(\mu_j^{(0)}) \end{aligned}$$

计算左边积分:

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{(\mu_j^{(0)})^2} \int_0^{\mu_j^{(0)}} (1 - t^2 / (\mu_j^{(0)})^2) t J_0(t) dt \\ &= \frac{1}{(\mu_j^{(0)})^2} \int_0^{\mu_j^{(0)}} (1 - t^2 / (\mu_j^{(0)})^2) dJ_1(t) \\ &= \frac{2}{(\mu_j^{(0)})^4} \int_0^{\mu_j^{(0)}} t^2 J_1(t) dt = \frac{2}{(\mu_j^{(0)})^2} J_2(\mu_j^{(0)}) \end{aligned}$$

因此:

$$C_j = \frac{4}{(\mu_j^{(0)})^2} \cdot \frac{J_2(\mu_j^{(0)})}{J_1^2(\mu_j^{(0)})} = \frac{4}{(\mu_j^{(0)})^2} \cdot \frac{\frac{2}{\mu_j^{(0)}} J_1(\mu_j^{(0)}) - J_0(\mu_j^{(0)})}{J_1^2(\mu_j^{(0)})} = \frac{8}{(\mu_j^{(0)})^3 J_1(\mu_j^{(0)})}$$

最终展开式:

$$1 - x^2 = 8 \sum_{i=1}^{\infty} \frac{J_0(\mu_i^{(0)} x)}{(\mu_j^{(0)})^3 J_1(\mu_j^{(0)})}$$

**例 7.7** 将  $x$  在  $0 < x < 2$  区间内展成  $J_1\left(\frac{\mu_j^{(1)} x}{2}\right)$  的级数形式。

**解** 设:

$$x = \sum_{m=1}^{\infty} C_m J_1\left(\frac{\mu_m^{(1)} x}{2}\right)$$

计算:

$$\begin{aligned} & \int_0^2 x J_1\left(\frac{\mu_m^{(1)} x}{2}\right) dx \\ &= \frac{8}{(\mu_m^{(1)})^3} \int_0^{\mu_m^{(1)}} x^2 J_1(x) dx \\ &= \frac{8}{(\mu_m^{(1)})^3} \int_0^{\mu_m^{(1)}} d(x^2 J_2(x)) = \frac{8}{\mu_m^{(1)}} J_2(\mu_m^{(1)}) \end{aligned}$$

另一方面:

$$C_m = \frac{2}{2^2 [J_2(\mu_m^{(1)})]^2} \int_0^2 x J_1\left(\frac{\mu_m^{(1)} x}{2}\right) dx = \frac{4}{\mu_m^{(1)} J_2(\mu_m^{(1)})}$$

因此:

$$x = 4 \sum_{m=1}^{\infty} \frac{J_1\left(\frac{\mu_m^{(1)} x}{2}\right)}{\mu_m^{(1)} J_2(\mu_m^{(1)})}$$

## 5 虚宗量的 Bessel 函数

$n$  为非负实数,  $x \in (0, +\infty)$ , 对于贝塞尔方程:

$$x^2 y'' + xy' - (x^2 + n^2)y = 0$$

作变换  $x = -jt = -\sqrt{-1}t$ , 得:

$$t^2 y'' + ty' + (t^2 - n^2)y = 0$$

通解为:

$$y = AJ_n(jx) + BY_n(jx), \quad A, B \text{ 为任意常数}$$

其中:

$$J_n(jx) = j^n \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m! \Gamma(n+m+1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{n+2m}$$

**没有正实数根!**

对于  $x \in (0, +\infty)$ ,  $n$  为非负实数:

$$\begin{aligned} J_n(x) &= \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{m! \Gamma(n+m+1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{n+2m} \\ Y_n(x) &= \lim_{a \rightarrow n} \frac{J_a(x) \cos a\pi - J_{-a}(x)}{\sin a\pi} \end{aligned}$$

通解:

$$y = AJ_n(x) + BY_n(x), \quad A, B \text{ 为任意常数}$$

## 6 圆域上的热传导方程 (续)

回顾前面的引出部分, 我们已经通过分离变量法得到:

- 角度方程:  $\Theta'' + \mu\Theta = 0$ ,  $\mu = n^2$  ( $n = 0, 1, 2, \dots$ )
- 径向方程:  $\rho^2 P'' + \rho P' + (\lambda\rho^2 - n^2)P = 0$ , 边界条件  $P(R) = 0$ ,  $|P(0+)| < \infty$
- 时间方程:  $T(t) = Ae^{-a^2\lambda t}$

现在讨论分离常数  $\lambda$  的不同取值情况。

### 1. 当 $\lambda > 0$ 时

作变换:

$$x = \sqrt{\lambda}\rho, \quad \rho = x/\sqrt{\lambda}, \quad y = y(x) = P(\rho) = P(x/\sqrt{\lambda})$$

计算导数:

$$P' = \frac{dP(\rho)}{d\rho} = \frac{dP(\frac{x}{\sqrt{\lambda}})}{dx} \cdot \frac{dx}{d\rho} = \frac{dy(x)}{dx} \sqrt{\lambda} = \sqrt{\lambda}y'$$

$$P'' = \lambda y''$$

得到  $n$  阶贝塞尔方程:

$$\begin{cases} x^2 y'' + xy' + (x^2 - n^2)y = 0, & 0 < x < \sqrt{\lambda}R \\ y(\sqrt{\lambda}R) = 0, & |y(0+)| < \infty \end{cases}$$

通解为:

$$y = AJ_n(x) + BY_n(x), \quad A, B \text{ 为任意常数}$$

由  $|y(0+)| < \infty$  得  $B = 0$ 。

因此:

$$\sqrt{\lambda_j}R = \mu_j^{(n)}, \quad \lambda_j = \left(\frac{\mu_j^{(n)}}{R}\right)^2, \quad y_j = C_j J_n(x)$$

其中  $j = 1, 2, \dots$

回到原变量:

$$P_j(\rho) = C_j J_n\left(\frac{\mu_j^{(n)}}{R}\rho\right), \quad j = 1, 2, \dots$$

### 2. 当 $\lambda = 0$ 时

径向方程:

$$\begin{cases} \rho^2 P'' + \rho P' - n^2 P = 0, & 0 < \rho < R \\ P(R) = 0, \\ |P(0+)| < \infty \end{cases}$$

这是欧拉方程。令  $\rho = e^t$ ,  $t = \ln \rho$ , 则:

$$P'' = n^2 P$$

若  $n = 0$ :

$$P = A + Bt = A + B \ln \rho = A, \quad A = 0$$

若  $n \geq 1$  (正整数):

$$P = Ce^{-nt} + De^{nt} = C\rho^{-n} + D\rho^n = D\rho^n$$

由  $|P(0+)| < \infty$  得  $C = 0$ ; 由  $P(R) = 0$  得  $D = 0$ 。

因此  $\lambda = 0$  的情况无非平凡解, 不符合要求。

### 3. 当 $\lambda < 0$ 时

时间方程的解为:

$$T(t) = Ae^{-a^2\lambda t} \rightarrow \infty \quad (t \rightarrow \infty)$$

这在物理上不合理 (也可以用虚宗量的 Bessel 函数没有正实根来否定这种情形), 因此  $\lambda < 0$  的情况也应排除。

## 总结: 圆域热传导方程的通解

综合以上讨论, 只有  $\lambda > 0$  的情况是物理上合理的。

径向方程的解为:

$$P_j^{(n)}(\rho) = C_j^{(n)} J_n\left(\frac{\mu_j^{(n)}}{R}\rho\right), \quad \lambda_j^{(n)} = \left(\frac{\mu_j^{(n)}}{R}\right)^2, \quad j = 1, 2, 3, \dots$$

时间方程的解为:

$$T_j^{(n)}(t) = A_j^{(n)} e^{-\left(\frac{\mu_j^{(n)}}{R}\right)^2 t}$$

角度方程的解为:

$$\Theta_n(\theta) = A_n \cos n\theta + B_n \sin n\theta, \quad n = 0, 1, 2, 3, \dots$$

特解形式:

$$u_j^{(n)} = J_n\left(\frac{\mu_j^{(n)}}{R}\rho\right) (A_j^{(n)} \cos n\theta + B_j^{(n)} \sin n\theta) e^{-\left(\frac{\mu_j^{(n)}}{R}\right)^2 t}$$

约定  $B_j^{(0)} = 0$  (当  $n = 0$  时,  $\sin n\theta = 0$ )。

结论: 通解为

$$\begin{aligned} u &= u(\rho, \theta, t) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} J_n\left(\frac{\mu_j^{(n)}}{R}\rho\right) (A_j^{(n)} \cos n\theta + B_j^{(n)} \sin n\theta) e^{-\left(\frac{\mu_j^{(n)}}{R}\right)^2 t} \end{aligned}$$

## 确定系数

由初始条件:

$$\begin{aligned} \varphi(\rho, \theta) &= u(\rho, \theta, 0) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} J_n\left(\frac{\mu_j^{(n)}}{R}\rho\right) (A_j^{(n)} \cos n\theta + B_j^{(n)} \sin n\theta) \end{aligned}$$

求  $A_j^{(0)}$ :

当  $n = 0$  时, 对  $\theta$  在  $[0, 2\pi]$  上积分:

$$\sum_{j=1}^{\infty} A_j^{(0)} J_0\left(\frac{\mu_j^{(0)}}{R}\rho\right) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \varphi(\rho, \theta) d\theta$$

利用正交性, 两边同乘  $\rho J_0\left(\frac{\mu_j^{(0)}}{R}\rho\right)$  并在  $[0, R]$  上积分:

$$\begin{aligned} A_j^{(0)} &= \frac{2}{R^2[J_1(\mu_j^{(0)})]^2} \int_0^R \rho \left( \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \varphi(\rho, \theta) d\theta \right) J_0\left(\frac{\mu_j^{(0)}}{R}\rho\right) d\rho \\ &= \frac{1}{R^2\pi[J_1(\mu_j^{(0)})]^2} \int_0^R \int_0^{2\pi} \rho \varphi(\rho, \theta) J_0\left(\frac{\mu_j^{(0)}}{R}\rho\right) d\theta d\rho \end{aligned}$$

约定  $B_j^{(0)} = 0$ 。

求  $A_j^{(n)}$  ( $n = 1, 2, \dots$ ):

对  $\theta$  在  $[0, 2\pi]$  上与  $\cos n\theta$  正交:

$$\sum_{j=1}^{\infty} A_j^{(n)} J_n\left(\frac{\mu_j^{(n)}}{R}\rho\right) = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} \varphi(\rho, \theta) \cos n\theta d\theta$$

利用正交性, 两边同乘  $\rho J_n\left(\frac{\mu_j^{(n)}}{R}\rho\right)$  并在  $[0, R]$  上积分:

$$\begin{aligned} A_j^{(n)} &= \frac{2}{R^2[J_{n+1}(\mu_j^{(n)})]^2} \int_0^R \rho \left( \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} \varphi(\rho, \theta) \cos n\theta d\theta \right) J_n\left(\frac{\mu_j^{(n)}}{R}\rho\right) d\rho \\ &= \frac{2}{R^2\pi[J_{n+1}(\mu_j^{(n)})]^2} \int_0^R \int_0^{2\pi} \rho \varphi(\rho, \theta) \cos n\theta J_n\left(\frac{\mu_j^{(n)}}{R}\rho\right) d\theta d\rho \end{aligned}$$

求  $B_j^{(n)}$  ( $n = 1, 2, \dots$ ):

对  $\theta$  在  $[0, 2\pi]$  上与  $\sin n\theta$  正交:

$$\sum_{j=1}^{\infty} B_j^{(n)} J_n\left(\frac{\mu_j^{(n)}}{R}\rho\right) = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} \varphi(\rho, \theta) \sin n\theta d\theta$$

利用正交性, 两边同乘  $\rho J_n\left(\frac{\mu_j^{(n)}}{R}\rho\right)$  并在  $[0, R]$  上积分:

$$\begin{aligned} B_j^{(n)} &= \frac{2}{R^2[J_{n+1}(\mu_j^{(n)})]^2} \int_0^R \rho \left( \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} \varphi(\rho, \theta) \sin n\theta d\theta \right) J_n\left(\frac{\mu_j^{(n)}}{R}\rho\right) d\rho \\ &= \frac{2}{R^2\pi[J_{n+1}(\mu_j^{(n)})]^2} \int_0^R \int_0^{2\pi} \rho \varphi(\rho, \theta) \sin n\theta J_n\left(\frac{\mu_j^{(n)}}{R}\rho\right) d\theta d\rho \end{aligned}$$

**例 7.8** 解下列定解问题:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \nabla^2 u = a^2 \left( \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left( \rho \frac{\partial u}{\partial \rho} \right) + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} \right), & 0 < \rho < 1, -\infty < \theta < +\infty, t > 0 \\ u(\rho, \theta, 0) = 1 - \rho^2, & \rho \leq 1, -\infty < \theta < +\infty \\ u(1, \theta, t) = 0, & -\infty < \theta < +\infty, t > 0 \end{cases}$$

**解** 观察:  $u$  不依赖于角度  $\theta$ , 即  $u = u(\rho, t)$ 。定解问题简化为:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \nabla^2 u = a^2 \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left( \rho \frac{\partial u}{\partial \rho} \right), & 0 < \rho < 1, t > 0 \\ u(\rho, 0) = 1 - \rho^2, & \rho \leq 1 \\ u(1, t) = 0, & t > 0 \end{cases}$$

#### 1. 分离变量法

令  $u = P(\rho)T(t)$ , 代入方程:

$$PT' = a^2 \left( P''T + \frac{1}{\rho} P'T \right)$$

分离变量:

$$\frac{T'}{a^2 T} = \frac{P'' + \frac{1}{\rho} P'}{P} = -\lambda$$

得到:

$$T' + \lambda a^2 T = 0$$

$$\rho^2 P'' + \rho P' + \lambda \rho^2 P = 0$$

边界条件:

$$P(1) = 0, \quad |P(0+)| < \infty \quad (\text{自然边界条件})$$

## 2. 求解特征值问题

(i) 当  $\lambda = 0$  时, 径向方程变为:  $\rho^2 P'' + \rho P' = 0$

解为:  $P = A + B \ln \rho = 0$  (由边界条件), 无非平凡解, 舍去。

(ii) 当  $\lambda = \beta^2 > 0$  时

径向方程:  $\rho^2 P'' + \rho P' + \beta^2 \rho^2 P = 0$ , 这是 0 阶贝塞尔方程, 通解为:

$$P = AJ_0(\beta\rho) + BY_0(\beta\rho) = AJ_0(\beta\rho)$$

由  $|P(0+)| < \infty$  得  $B = 0$ 。

由  $P(1) = AJ_0(\beta) = 0$  得:

$$\beta = \mu_n^{(0)} \Rightarrow \lambda_n = (\mu_n^{(0)})^2, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

因此:

$$P_n = A_n J_0(\mu_n^{(0)} \rho)$$

(iii) 当  $\lambda = -\beta^2 < 0$  时, 时间方程:  $T' + \lambda a^2 T = 0$

解为:  $T(t) = Ae^{-a^2 \lambda t} \rightarrow \infty \quad (t \rightarrow \infty)$ , 物理上不合理, 舍去。

## 3. 构造通解

时间方程的解为:

$$T'_n + (a\mu_n^{(0)})^2 T_n = 0 \Rightarrow T_n = B_n e^{-(a\mu_n^{(0)})^2 t}$$

通解:

$$u = \sum_{n=1}^{\infty} T_n P_n = \sum_{n=1}^{\infty} C_n J_0(\mu_n^{(0)} \rho) e^{-(a\mu_n^{(0)})^2 t}$$

## 4. 确定系数

由初始条件  $u(\rho, 0) = 1 - \rho^2$ :

$$1 - \rho^2 = u(\rho, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n J_0(\mu_n^{(0)} \rho)$$

利用正交性:

$$\begin{aligned} C_n &= \frac{\int_0^1 (1 - \rho^2) \rho J_0(\mu_n^{(0)} \rho) d\rho}{\frac{1}{2} J_1^2(\mu_n^{(0)})} \\ &= \frac{4}{(\mu_n^{(0)})^2} \cdot \frac{J_2(\mu_n^{(0)})}{J_1^2(\mu_n^{(0)})} = \frac{8}{(\mu_n^{(0)})^3 J_1(\mu_n^{(0)})} \end{aligned}$$

最终解:

$$u = 8 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0(\mu_n^{(0)} \rho) e^{-(\mu_n^{(0)})^2 a^2 t}}{(\mu_n^{(0)})^3 J_1(\mu_n^{(0)})}$$